

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

—o0o—



**TÀI LIỆU ĐẶC TẢ PHẦN MỀM
HỌC PHẦN PROJECT 1**

ĐỀ TÀI:

**XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ BÀI TẬP VÀ CHẤM CHỮA
BÀI TIẾNG ANH THÔNG MINH**

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Trọng Phúc

Nhóm: 4

Sinh viên thực hiện: Hồ Việt Tùng – 231230949

Đoàn Thái Sơn – 231220886

Trần Tiến Sơn – 231210892

Nguyễn Văn Tú – 231230941

Phạm Minh Tuấn – 231230946

Hà Nội, Năm 2026

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

—o0o—



TÀI LIỆU ĐẶC TẢ PHẦN MỀM
HỌC PHẦN PROJECT 1

ĐỀ TÀI:

**XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ BÀI TẬP VÀ CHẤM CHỮA
BÀI TIẾNG ANH THÔNG MINH**

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Trọng Phúc

Nhóm: 4

Sinh viên thực hiện: Hồ Việt Tùng – 231230949

Đoàn Thái Sơn – 231220886

Trần Tiến Sơn – 231210892

Nguyễn Văn Tú – 231230941

Phạm Minh Tuấn – 231230946

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Trọng Phúc đã nhiệt tình giảng dạy và truyền đạt cho chúng em những kiến thức quan trọng trong suốt học phần Project 1. Những kiến thức và góp ý của thầy đã góp phần giúp nhóm hoàn thiện đề tài này.

Do kiến thức chuyên môn còn hạn chế nên nhóm chúng em sẽ không tránh khỏi những thiếu sót trong bài, nhóm chúng em hi vọng sẽ nhận được thêm những góp ý của thầy để giúp đề tài hoàn thiện hơn.

Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy!

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	7
BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ	8
1 GIỚI THIỆU	9
1.1 Mục đích	9
1.2 Phạm vi	9
1.3 Thuật ngữ/ từ viết tắt	9
1.4 Tài liệu tham khảo	9
2 GIẢI PHÁP KỸ THUẬT	10
2.1 Môi trường triển khai	10
2.2 Công nghệ phát triển	10
2.3 Công cụ sử dụng	10
3 YÊU CẦU CHỨC NĂNG	11
3.1 Tác nhân	11
3.2 Xác định các ca sử dụng	11
3.3 Sơ đồ ca sử dụng	14
3.4 Biểu đồ hoạt động, đặc tả use case và UI	15
3.4.1 Đăng nhập	15
3.4.2 Đăng xuất	18
3.4.3 Quản lý tài khoản cá nhân	20
3.4.4 Quản lý tài khoản người dùng	22
3.4.5 Phân quyền người dùng	24
3.4.6 Quản lý giáo viên	26
3.4.7 Quản lý học viên	28
3.4.8 Quản lý lớp học	30
3.4.9 Quản lý thành viên lớp học	32
3.4.10 Xem danh sách lớp học	34
3.4.11 Quản lý bài tập	36
3.4.12 Tạo bài tập	38
3.4.13 Mở bài tập	40
3.4.14 Khóa bài tập	42
3.4.15 Xem bài tập	44
3.4.16 Làm bài tập viết	46
3.4.17 Làm bài tập nói	48
3.4.18 Làm bài tập đọc	50
3.4.19 Làm bài tập nghe	52
3.4.20 Kiểm tra và xem lại bài làm trước khi nộp	54
3.4.21 Nộp bài tập	57
3.4.22 Quản lý lần làm và nộp lại bài	59
3.4.23 Xem trạng thái bài làm	61
3.4.24 Chấm bài	63
3.4.25 Hỗ trợ chấm chữa bài bằng AI (Chung)	65
3.4.26 Hỗ trợ chấm chữa bài viết bằng AI	67
3.4.27 Hỗ trợ chấm chữa bài nói bằng AI	69

3.4.28	Chấm bài đọc (Reading)	71
3.4.29	Chấm bài nghe (Listening)	73
3.4.30	Xem điểm số	75
3.4.31	Quản lý điểm số	77
3.4.32	Xem kết quả học tập	79
3.4.33	Xem bài chữa	81
3.4.34	Xem và đánh giá kết quả học viên	83
3.4.35	Theo dõi tiến độ học tập	85
3.4.36	Xem báo cáo và thống kê học tập	87
4	YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG	89
4.1	Usability – Khả năng sử dụng	89
4.1.1	Mục đích	89
4.1.2	Danh sách yêu cầu	89
4.1.3	Phương pháp đánh giá	90
4.2	Maintainability – Khả năng bảo trì	90
4.2.1	Mục đích	90
4.2.2	Danh sách yêu cầu	90
4.2.3	Phương pháp đánh giá	91

DANH MỤC ẢNH

Sơ đồ ca sử dụng tổng quan	14
Hoạt động đăng nhập	15
UI đăng nhập	17
Hoạt động đăng xuất	18
UI đăng xuất	19
Hoạt động quản lý tài khoản cá nhân	20
UI quản lý tài khoản cá nhân	21
Hoạt động quản lý tài khoản người dùng	22
UI quản lý tài khoản người dùng	23
Hoạt động phân quyền người dùng	24
UI phân quyền người dùng	25
Hoạt động quản lý giáo viên	26
UI quản lý giáo viên	27
Hoạt động quản lý học viên	28
UI quản lý học viên	29
Hoạt động quản lý lớp học	30
UI quản lý lớp học	31
Hoạt động quản lý thành viên lớp học	32
UI thành viên trong lớp học	33
Hoạt động xem danh sách lớp học	34
UI xem danh sách lớp học	35
Hoạt động quản lý bài tập	36
UI quản lý bài tập	37
Hoạt động tạo bài tập	38
UI tạo bài tập	39
Hoạt động mở bài tập	40
UI mở bài tập	41
Hoạt động khóa bài tập	42
UI khóa bài tập	43
Hoạt động xem bài tập	44
UI xem bài tập	45
Hoạt động làm bài tập viết	46
UI làm bài tập viết	47
Hoạt động làm bài tập nói	48
UI làm bài tập nói	49
Hoạt động làm bài tập đọc	50
UI làm bài tập đọc	51
Hoạt động làm bài tập nghe	52
UI làm bài tập nghe	53
Hoạt động kiểm tra và xem lại bài làm trước khi nộp	54
UI kiểm tra và xem lại bài làm trước khi nộp	56
Hoạt động nộp bài tập	57
UI nộp bài tập	58
Hoạt động quản lý lần làm và nộp lại bài	59
UI quản lý lần làm và nộp lại bài	60
Hoạt động xem trạng thái bài làm	61
UI xem trạng thái bài làm	62

Hoạt động chấm bài	63
UI chấm bài	64
Hoạt động hỗ trợ chấm chữa bài bằng AI	65
UI hỗ trợ chấm chữa bài bằng AI	66
Hoạt động hỗ trợ chấm chữa bài viết bằng AI	67
UI hỗ trợ chấm chữa bài viết bằng AI	68
Hoạt động hỗ trợ chấm chữa bài nói bằng AI	69
UI hỗ trợ chấm chữa bài nói bằng AI	70
Hoạt động chấm bài đọc	71
UI chấm bài đọc	72
Hoạt động chấm bài nghe	73
UI chấm bài nghe	74
Hoạt động xem điểm số	75
UI xem điểm số	76
Hoạt động quản lý điểm số	77
UI quản lý điểm số	78
Hoạt động xem kết quả học tập	79
UI xem kết quả học tập	80
Hoạt động xem bài chữa	81
UI xem bài chữa	82
Hoạt động xem và đánh giá kết quả học viên	83
UI xem và đánh giá kết quả học tập	84
Hoạt động theo dõi tiến độ học tập	85
UI theo dõi tiến độ học tập	86
Hoạt động xem báo cáo và thống kê học tập	87
UI xem báo cáo và thống kê học tập	88

DANH MỤC BẢNG

Thuật ngữ/ từ viết tắt	9
Danh sách Ca sử dụng (Use Cases)	13
Đặc tả ca sử dụng UC001: Đăng nhập	16
Đặc tả ca sử dụng UC002: Đăng xuất	19
Đặc tả ca sử dụng UC003: Quản lý tài khoản cá nhân	21
Đặc tả ca sử dụng UC004: Quản lý tài khoản người dùng	22
Đặc tả ca sử dụng UC005: Phân quyền người dùng	25
Đặc tả ca sử dụng UC006: Quản lý giáo viên	27
Đặc tả ca sử dụng UC007: Quản lý học viên	28
Đặc tả ca sử dụng UC008: Quản lý lớp học	31
Đặc tả ca sử dụng UC009: Quản lý thành viên lớp học	33
Đặc tả ca sử dụng UC010: Xem danh sách lớp học	34
Đặc tả ca sử dụng UC011: Quản lý bài tập	37
Đặc tả ca sử dụng UC012: Tạo bài tập	39
Đặc tả ca sử dụng UC013: Mở bài tập	40
Đặc tả ca sử dụng UC014: Khóa bài tập	43
Đặc tả ca sử dụng UC015: Xem bài tập	45
Đặc tả ca sử dụng UC016: Làm bài tập viết	46
Đặc tả ca sử dụng UC017: Làm bài tập nói	49
Đặc tả ca sử dụng UC018: Làm bài tập đọc	51
Đặc tả ca sử dụng UC019: Làm bài tập nghe	53
Đặc tả ca sử dụng UC20: Kiểm tra và xem lại bài làm trước khi nộp	55
Đặc tả ca sử dụng UC021: Nộp bài tập	58
Đặc tả ca sử dụng UC022: Quản lý lần làm và nộp lại bài	60
Đặc tả ca sử dụng UC023: Xem trạng thái bài làm	61
Đặc tả ca sử dụng UC024: Chấm bài	64
Đặc tả ca sử dụng UC025: Hỗ trợ chấm chữa bài bằng AI (Chung)	66
Đặc tả ca sử dụng UC026: Hỗ trợ chấm chữa bài viết bằng AI	68
Đặc tả ca sử dụng UC027: Hỗ trợ chấm chữa bài nói bằng AI	70
Đặc tả ca sử dụng UC028: Chấm bài đọc (Reading)	72
Đặc tả ca sử dụng UC029: Chấm bài nghe (Listening)	74
Đặc tả ca sử dụng UC030: Xem điểm số	76
Đặc tả ca sử dụng UC031: Quản lý điểm số	78
Đặc tả ca sử dụng UC032: Xem kết quả học tập	80
Đặc tả ca sử dụng UC033: Xem bài chữa	81
Đặc tả ca sử dụng UC034: Xem và đánh giá kết quả học viên	84
Đặc tả ca sử dụng UC035: Theo dõi tiến độ học tập	85
Đặc tả ca sử dụng UC036: Xem báo cáo và thống kê học tập	88
Danh sách Yêu cầu Phi chức năng - Usability	90
Danh sách Yêu cầu Phi chức năng - Maintainability	91

LỜI MỞ ĐẦU

Giữa bối cảnh đất nước bước vào thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay, tiếng Anh đã trở thành một năng lực quan trọng và không thể thiếu trong công việc và học tập. Điều này kéo theo nhu cầu đào tạo và rèn luyện các kỹ năng tiếng Anh ngày càng tăng. Đi cùng với sự phát triển của các trung tâm tiếng Anh thì cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao cho việc tổ chức, quản lý và đánh giá quá trình học tập của từng học viên. Trong đó việc quản lý bài tập và đánh giá kết quả của một học viên và trên nhiều kỹ năng là một trong những yêu cầu cần được quan tâm nhiều trong hoạt động giáo dục và đào tạo.

Cùng với xu hướng chuyển đổi số, công nghệ thông tin ngày càng được ứng dụng sâu rộng vào hoạt động giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và chất lượng dịch vụ. Đặc biệt với sự phát triển thần tốc của trí tuệ nhân tạo AI đã và đang tạo ra khả năng tự động hoá và hỗ trợ nhiều nghiệp vụ trước đây phụ thuộc nhiều vào xử lý thủ công trong đó có hoạt động đánh giá và phản hồi kết quả học tập. Đối với đào tạo tiếng Anh, AI có tiềm năng cao trong hỗ trợ xử lý và đánh giá các dạng bài tập đa dạng, đồng thời cung cấp phản hồi cho người học, từ đó tạo cơ sở cho việc xây dựng các hệ thống quản lý và đánh giá bài tập tiếng Anh với sự trợ giúp của AI.

Xuất phát từ những yêu cầu ngày càng cao trong công tác tổ chức, quản lý và đánh giá hoạt động học tập tiếng Anh, nhóm thực hiện dự án "Xây dựng website quản lý bài tập và chấm chữa bài tiếng Anh thông minh", được thực hiện trong khuôn khổ học phần Project 1, dưới sự hướng dẫn của Tiến Sĩ Nguyễn Trọng Phúc. Dự án hướng tới xây dựng một nền tảng quản lý tập trung và cho phép trung tâm và giáo viên tổ chức lớp học, giao bài tập theo từng kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết, đồng thời hỗ trợ học viên làm bài tập, nộp bài và theo dõi kết quả một cách trực quan. Một trong những chức năng đáng chú ý của hệ thống là việc tích hợp trí tuệ nhân tạo vào quy trình chấm chữa hai kỹ năng Nói và Viết - hai kỹ năng vốn tốn nhiều thời gian chấm chữa thủ công giúp tối ưu và rút ngắn thời gian phản hồi cho giáo viên và giúp học viên nhận được nhận xét chi tiết và kịp thời sau mỗi bài làm.

Để đảm bảo dự án được triển khai có tổ chức và bám sát tiến độ, nhóm áp dụng phương pháp Scrum với các chu kỳ phát triển ngắn, cơ chế phản hồi liên tục và sự phối hợp giữa các thành viên theo từng vai trò: Project Manager, DevOps, Developer và Tester. Trong giai đoạn phát triển ban đầu, nhóm tập trung thực hiện các hoạt động cốt lõi của quy trình phát triển phần mềm, bao gồm xác định và quản lý yêu cầu, lập kế hoạch, phân tích và thiết kế, phát triển, kiểm thử và đánh giá sản phẩm. Các hoạt động được thực hiện với sự hỗ trợ của các công cụ quản lý dự án và quản lý mã nguồn phù hợp nhằm tạo điều kiện cho việc phối hợp và theo dõi tiến độ của nhóm.

Báo cáo này trình bày quá trình thực hiện dự án trong giai đoạn đầu, từ việc xác định và phân tích yêu cầu, lựa chọn giải pháp công nghệ đến xây dựng kế hoạch phát triển ban đầu. Nhóm kỳ vọng báo cáo sẽ phản ánh quá trình chuẩn bị và triển khai dự án một cách nghiêm túc, đồng thời đặt nền móng cho việc phát triển và hoàn thiện sản phẩm trong các giai đoạn tiếp theo, đáp ứng các yêu cầu của học phần và định hướng của giảng viên.

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Vị trí	Tên thành viên	Nhiệm vụ
Project Manager (PM)	Hồ Việt Tùng	Xây dựng kế hoạch tổng thể và theo dõi tiến độ triển khai của dự án. Chủ động nhìn nhận và xử lý các rào cản phát sinh trong quá trình thực hiện. Giám sát và đảm bảo chất lượng đầu ra của dự án.
DevOps	Phạm Minh Tuấn, Hồ Việt Tùng	Thiết lập và quản trị hạ tầng phục vụ triển khai hệ thống. Xây dựng quy trình tích hợp và triển khai liên tục (CI/CD) nhằm tự động hóa quá trình deploy. Giám sát hiệu năng hệ thống, quản lý bảo mật và đảm bảo ứng dụng vận hành ổn định.
Frontend Developer	Trần Tiến Sơn	Xây dựng giao diện người dùng dựa trên bản thiết kế đã thống nhất. Tích hợp API từ Backend, xử lý logic hiển thị dữ liệu và đảm bảo ứng dụng hoạt động mượt mà, tương thích tốt trên nhiều loại thiết bị và trình duyệt.
Backend Developer	Đoàn Thái Sơn, Phạm Minh Tuấn	Thiết kế kiến trúc cơ sở dữ liệu và phát triển các API RESTful. Xử lý các logic nghiệp vụ cốt lõi, quản lý xác thực/phân quyền người dùng và tối ưu hóa hiệu suất xử lý dữ liệu phía server nhằm đảm bảo tốc độ phản hồi.
Tester	Nguyễn Văn Tú	Phân tích yêu cầu và xây dựng test case phù hợp cho từng chức năng. Thực hiện kiểm thử phần mềm bằng phương pháp thủ công hoặc tự động nhằm phát hiện các lỗi về chức năng, giao diện và hiệu năng. Phối hợp với nhóm Dev để tái hiện và khắc phục lỗi trước khi phát hành.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1. Mục đích

Mục tiêu của dự án là xây dựng một website quản lý bài tập và chấm chữa bài tiếng Anh, tập trung vào việc hỗ trợ giáo viên giao bài, mở/khóa bài tập, chấm điểm và chữa bài (kết hợp chấm chữa thông minh bằng AI) cho học viên trên cả 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết theo từng lớp học; đồng thời cho phép học viên làm bài, nộp bài, xem lại phần chữa bài và theo dõi kết quả trực tuyến. Hệ thống có tích hợp chức năng quản lý cơ bản về học viên, lớp học, điểm số, và một phân hệ Admin dành cho trung tâm để quản lý tài khoản người dùng.

1.2. Phạm vi

Đối tượng sử dụng: Quản lý trung tâm với giao diện quản trị, giáo viên với giao diện giảng dạy và học viên với giao diện học tập.

Website cung cấp cho học viên một hệ thống làm bài tập trực tuyến trên cả bốn kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết theo từng lớp cụ thể, cho phép nộp bài, xem lại phần chữa bài chi tiết và theo dõi lịch sử điểm số, tiến độ học tập của bản thân cá nhân học sinh theo thời gian. Đối với giáo viên, hệ thống hỗ trợ tạo, mở và khóa bài tập theo thời gian, chấm điểm bài làm của học viên với sự hỗ trợ chấm chữa từ trí tuệ nhân tạo cho hai kỹ năng Nói và Viết, đồng thời theo dõi tình trạng nộp bài và kết quả của từng học viên trong lớp mình phụ trách.

1.3. Thuật ngữ/ từ viết tắt

Bảng dưới đây trình bày một số thuật ngữ và từ viết tắt được sử dụng xuyên suốt tài liệu.

Thuật ngữ	Giải thích
Use Case	Biểu đồ mô tả một tập các tương tác giữa người dùng với hệ thống sẽ xây dựng
Software Requirements Specifications - SRS	Đặc tả yêu cầu phần mềm

Bảng 2: Thuật ngữ/ từ viết tắt

1.4. Tài liệu tham khảo

CHƯƠNG 2: GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

2.1. Môi trường triển khai

Hệ thống được triển khai trên nền tảng website, cho phép người dùng truy cập trực tiếp thông qua trình duyệt mà không cần cài thêm phần mềm. Backend và Frontend được lưu trữ và vận hành trên VPS / Cloud, sử dụng kiến trúc Cloudflare R2 cho lưu trữ file, giúp đảm bảo tính ổn định, khả năng mở rộng và dễ dàng triển khai, cập nhật phiên bản mới.

2.2. Công nghệ phát triển

- Backend (Java, Spring Boot, Spring Data JPA + Hibernate, Flyway)
- Frontend (ReactJS, Vite, TypeScript, Shadcn, Ant Design, Tailwind)
- Database (PostgreSQL)
- Lưu trữ file (Cloudflare R2 - kiến trúc presigned URL)

2.3. Công cụ sử dụng

- Quản lý dự án và phân công nhiệm vụ: Trello
- Quản lý bug: Excel
- Giao tiếp đội nhóm: Messenger, Discord
- Kiểm thử giao diện thủ công: Chrome DevTools
- IDE: Visual Studio Code, IntelliJ IDEA
- Quản lý tài liệu dự án: OneDrive, Google Drive
- Quản lý mã nguồn: Github
- Kiểm thử API: Postman
- Công cụ đóng gói: Docker
- Thiết kế UI: Balsamiq, Figma
- Vẽ biểu đồ: Draw.io, Excalidraw, Mermaid
- SQL client: pgAdmin 4, DBeaver
- Kiểm thử tự động: Selenium, TestNG

CHƯƠNG 3: YÊU CẦU CHỨC NĂNG

3.1. Tác nhân

Hệ thống gồm có các tác nhân là Học viên, Giáo viên và Quản trị viên. Quản trị viên có vai trò quản trị hoạt động của hệ thống, giáo viên có vai trò quản lý lớp học, quản lý học viên trong lớp học, quản lý bài tập của học viên, quản lý bài tập.

3.2. Xác định các ca sử dụng

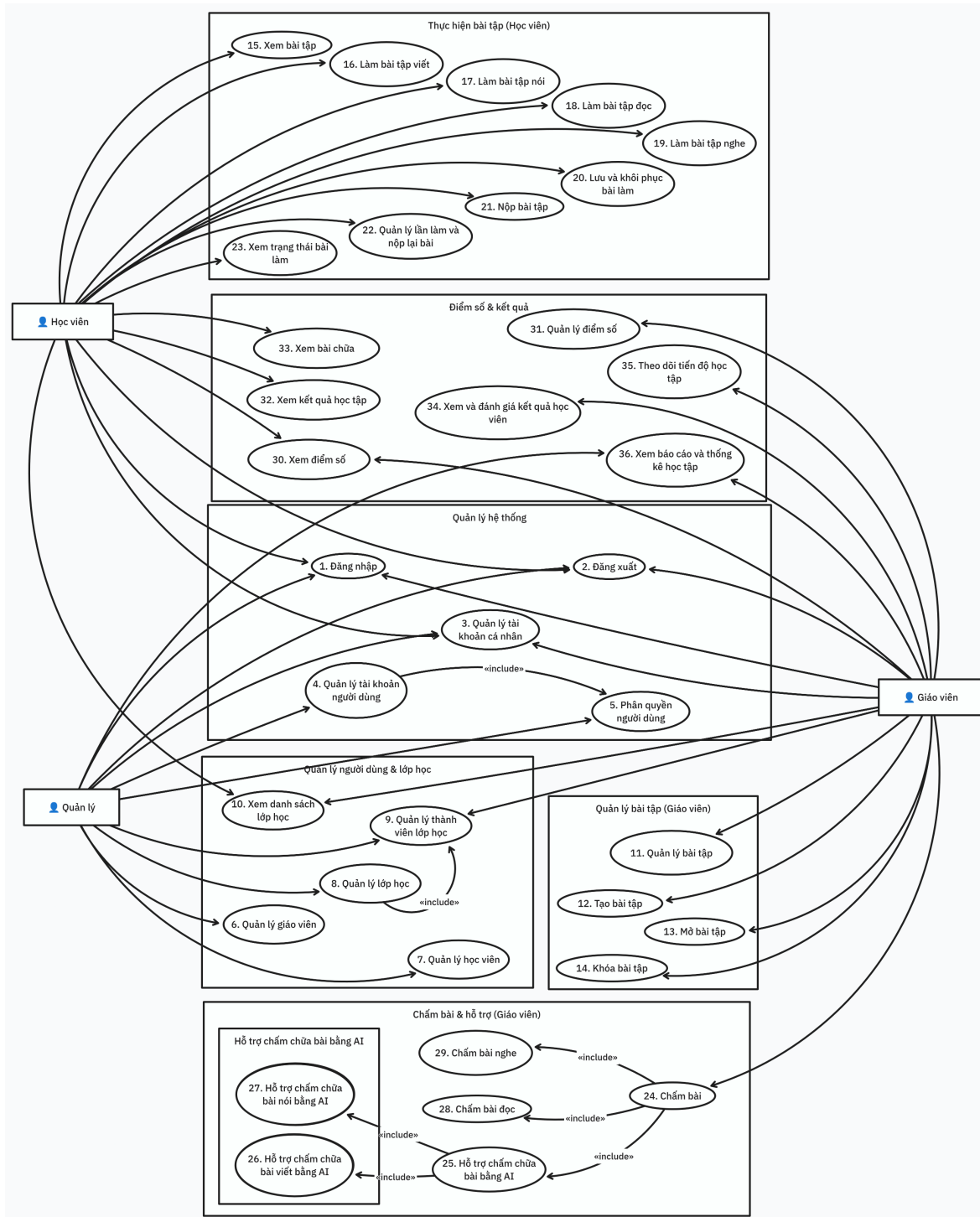
STT	Ca sử dụng	Mô tả ngắn	Tác nhân
1	Đăng nhập	Người dùng đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản và mật khẩu; hệ thống xác thực thông tin, kiểm tra trạng thái tài khoản và xác định quyền truy cập.	Quản lý, Giáo viên, Học viên
2	Đăng xuất	Người dùng kết thúc phiên đăng nhập hiện tại và đăng xuất khỏi hệ thống.	Quản lý, Giáo viên, Học viên
3	Quản lý tài khoản cá nhân	Người dùng xem và cập nhật thông tin cá nhân, ảnh đại diện, mật khẩu và các thông tin liên quan đến tài khoản.	Quản lý, Giáo viên, Học viên
4	Quản lý tài khoản người dùng	Quản lý trung tâm tạo, cập nhật, xem, khóa/mở khóa, kích hoạt hoặc vô hiệu hóa tài khoản người dùng.	Quản lý
5	Phân quyền người dùng	Quản lý trung tâm quản lý vai trò, quyền hạn và gán quyền truy cập chức năng cho người dùng theo từng vai trò.	Quản lý
6	Quản lý giáo viên	Quản lý trung tâm xem, thêm, cập nhật và quản lý thông tin giáo viên, đồng thời quản lý trạng thái và phân công giáo viên.	Quản lý
7	Quản lý học viên	Quản lý trung tâm quản lý hồ sơ, tài khoản, trạng thái và thông tin học tập cơ bản của học viên.	Quản lý
8	Quản lý lớp học	Quản lý trung tâm tạo, cập nhật, xem, đóng/mở lớp học và quản lý giáo viên phụ trách lớp.	Quản lý
9	Quản lý thành viên lớp học	Quản lý trung tâm hoặc giáo viên thêm, xóa, chuyển và quản lý danh sách học viên thuộc lớp học.	Quản lý, Giáo viên
10	Xem danh sách lớp học	Giáo viên hoặc học viên xem danh sách các lớp học mà mình được phân công hoặc tham gia.	Giáo viên, Học viên
11	Quản lý bài tập	Giáo viên xem, tìm kiếm, lọc, chỉnh sửa, sao chép, xóa và quản lý các bài tập theo lớp học và kỹ năng.	Giáo viên

STT	Ca sử dụng	Mô tả ngắn	Tác nhân
12	Tạo bài tập	Giáo viên tạo bài tập, thiết lập nội dung, câu hỏi, đáp án, kỹ năng, điểm số, thời gian, số lần làm và các yêu cầu làm bài.	Giáo viên
13	Mở bài tập	Giáo viên công bố/mở bài tập để học viên có thể truy cập và thực hiện theo thời gian và điều kiện đã thiết lập.	Giáo viên
14	Khóa bài tập	Giáo viên khóa bài tập để ngăn học viên tiếp tục làm hoặc nộp bài; hệ thống cũng có thể tự động khóa khi hết hạn.	Giáo viên
15	Xem bài tập	Học viên xem danh sách, nội dung, hướng dẫn, thời hạn, trạng thái và các yêu cầu của bài tập được giao.	Học viên
16	Làm bài tập viết	Học viên đọc đề bài, nhập nội dung bài viết, chỉnh sửa, lưu bài và hoàn thành phần trả lời của kỹ năng Viết.	Học viên
17	Làm bài tập nói	Học viên thực hiện bài Nói bằng cách ghi âm hoặc tải tệp âm thanh, nghe lại, ghi âm lại nếu cần và hoàn thành phần trả lời.	Học viên
18	Làm bài tập đọc	Học viên đọc nội dung, thực hiện các dạng câu hỏi và nhập/chọn đáp án cho bài tập Đọc.	Học viên
19	Làm bài tập nghe	Học viên nghe nội dung âm thanh, thực hiện các câu hỏi và nhập/chọn đáp án cho bài tập Nghe.	Học viên
20	Kiểm tra và xem lại bài làm trước khi nộp	Học viên xem lại toàn bộ câu trả lời đã thực hiện, kiểm tra câu chưa trả lời, chỉnh sửa nội dung và xác nhận bài đã sẵn sàng trước khi thực hiện nộp bài.	Học viên
21	Nộp bài tập	Học viên kiểm tra bài làm, xác nhận và gửi bài lên hệ thống; hệ thống ghi nhận thời gian, trạng thái và lần nộp của bài làm.	Học viên
22	Quản lý lần làm và nộp lại bài	Hệ thống quản lý số lần làm, lịch sử các lần nộp và cho phép học viên nộp lại bài khi đáp ứng chính sách của bài tập.	Học viên, Giáo viên
23	Xem trạng thái bài làm	Học viên theo dõi trạng thái bài làm như chưa làm, đang làm, đã nộp, đang chấm, đã chấm hoặc đã có bài chữa.	Học viên
24	Chấm bài	Giáo viên xem bài làm, chấm từng câu hoặc toàn bài, nhập điểm, nhận xét và xác nhận kết quả chấm.	Giáo viên
25	Hỗ trợ chấm chữa bài bằng AI	Hệ thống sử dụng AI để phân tích bài làm, đề xuất điểm số, nhận xét, phát hiện lỗi và gợi ý sửa bài để giáo viên tham khảo.	Giáo viên

STT	Ca sử dụng	Mô tả ngắn	Tác nhân
26	Hỗ trợ chấm chữa bài viết bằng AI	AI phân tích bài viết theo các tiêu chí như chính tả, ngữ pháp, từ vựng, diễn đạt, cấu trúc và nội dung; đưa ra điểm và đề xuất sửa lỗi.	Giáo viên
27	Hỗ trợ chấm chữa bài nói bằng AI	AI phân tích bài nói dựa trên nội dung, phát âm, từ vựng, ngữ pháp, độ trôi chảy và các tiêu chí đánh giá phù hợp để đưa ra kết quả đề xuất.	Giáo viên
28	Chấm bài đọc	Hệ thống tự động đối chiếu đáp án của bài Đọc, xác định câu đúng/sai và tính điểm cho bài làm.	Giáo viên
29	Chấm bài nghe	Hệ thống tự động đối chiếu đáp án của bài Nghe, xác định câu đúng/sai và tính điểm cho bài làm.	Giáo viên
30	Xem điểm số	Giáo viên hoặc học viên xem điểm của các bài tập, điểm theo kỹ năng và kết quả học tập đã được công bố.	Giáo viên, Học viên
31	Quản lý điểm số	Giáo viên xem, cập nhật, xác nhận và quản lý điểm số của học viên trong lớp; hệ thống lưu lại lịch sử thay đổi điểm.	Giáo viên
32	Xem kết quả học tập	Học viên theo dõi kết quả học tập tổng quan và kết quả theo từng bài tập, kỹ năng hoặc lớp học.	Học viên
33	Xem bài chữa	Học viên xem đáp án, câu trả lời của mình, lỗi sai, nhận xét của giáo viên/AI, hướng dẫn sửa và các nội dung chữa bài sau khi được chấm.	Học viên
34	Xem và đánh giá kết quả học viên	Giáo viên xem điểm số, bài làm, kết quả theo từng kỹ năng và đưa ra nhận xét, đánh giá về năng lực của học viên.	Giáo viên
35	Theo dõi tiến độ học tập	Giáo viên theo dõi tình trạng làm bài, tỷ lệ hoàn thành, bài chưa nộp, điểm số và tiến độ của học viên theo từng kỹ năng.	Giáo viên
36	Xem báo cáo và thống kê học tập	Giáo viên hoặc quản lý xem các báo cáo, thống kê về bài tập, điểm số, tỷ lệ hoàn thành và kết quả học tập theo lớp, học viên hoặc kỹ năng.	Quản lý, Giáo viên

Bảng 3: Danh sách Ca sử dụng (Use Cases)

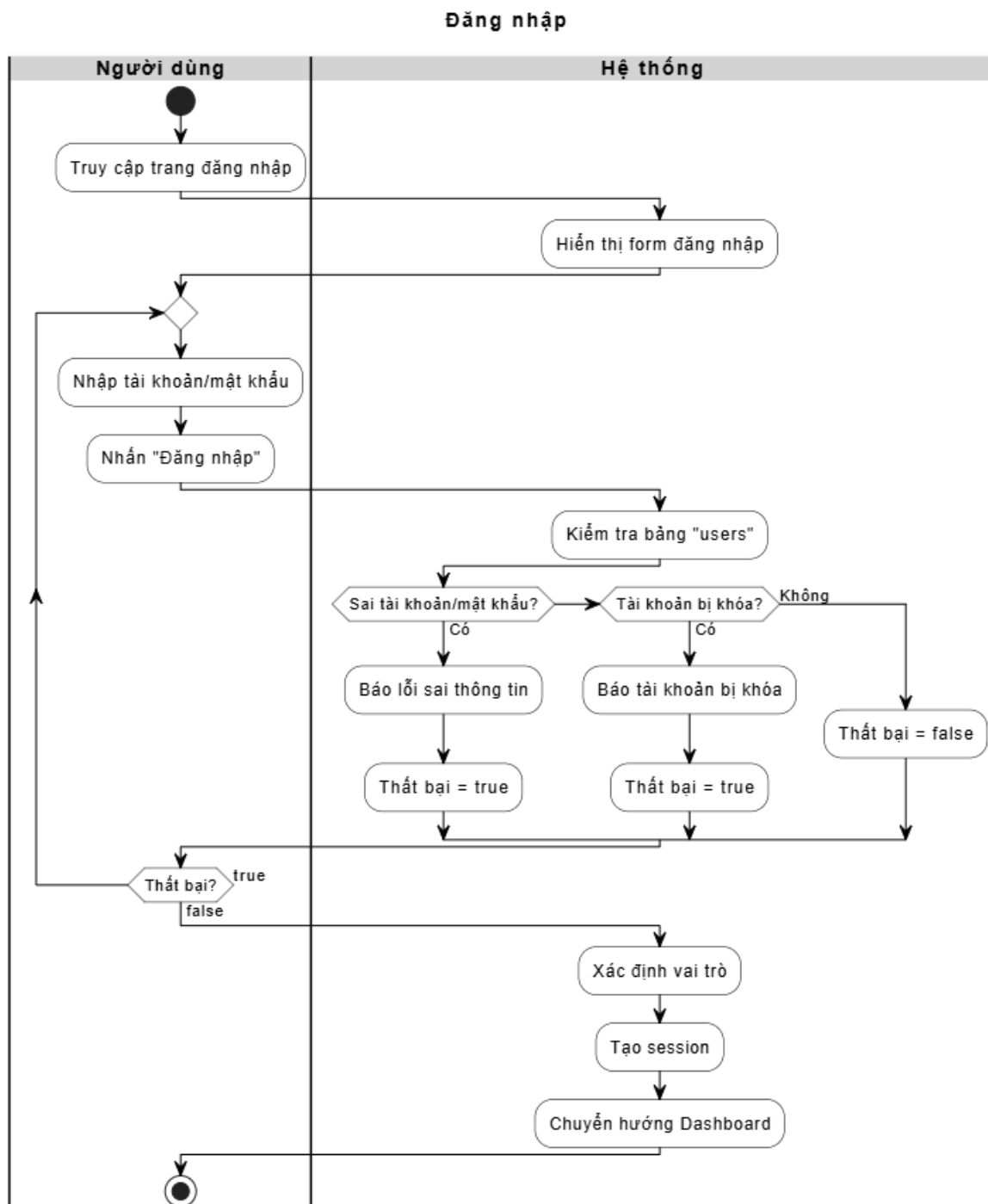
3.3. Sơ đồ ca sử dụng



Hình 1: Sơ đồ ca sử dụng tổng quan

3.4. Biểu đồ hoạt động, đặc tả use case và UI

3.4.1 Đăng nhập



Hình 2: Hoạt động đăng nhập

Mã Use case	UC001	Tên Use case	Đăng nhập
Tác nhân	Quản lý (Admin), Giáo viên (Teacher), Học viên (Student)		
Mục tiêu	Cho phép người dùng truy cập vào hệ thống với quyền hạn tương ứng của mình.		
Mô tả tổng quan	Người dùng nhập tài khoản và mật khẩu; hệ thống xác thực thông tin, kiểm tra trạng thái và cấp quyền truy cập.		
Yêu cầu tham khảo	Yêu cầu bảo mật mật khẩu, hệ thống phân quyền.		
Tiền điều kiện	Người dùng đã có tài khoản hợp lệ trên hệ thống.		
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng truy cập trang Đăng nhập. 2. Người dùng nhập Tên đăng nhập/Email và Mật khẩu. 3. Người dùng nhấn nút "Đăng nhập". 4. Hệ thống kiểm tra thông tin đối chiếu với cơ sở dữ liệu. 5. Hệ thống xác định vai trò và chuyển hướng người dùng đến trang chủ (Dashboard) tương ứng.		
Các dòng sự kiện phụ	- Sai thông tin: Hệ thống hiển thị lỗi "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng". - Tài khoản bị khóa: Hệ thống thông báo "Tài khoản đang bị vô hiệu hóa".		
Hậu điều kiện	Phiên làm việc (session) của người dùng được tạo, người dùng có thể sử dụng các chức năng theo quyền hạn.		

Bảng 4: Đặc tả ca sử dụng UC001: Đăng nhập



ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

Hệ thống Quản lý & Chấm chữa bài tập Tiếng Anh

TÊN ĐĂNG NHẬP / EMAIL *

teacher.lan@center.edu.vn

MẬT KHẨU *

••••••••••

☒ Ghi nhớ đăng nhập

[Quên mật khẩu?](#)

ĐĂNG NHẬP →

Chọn vai trò demo nhanh:

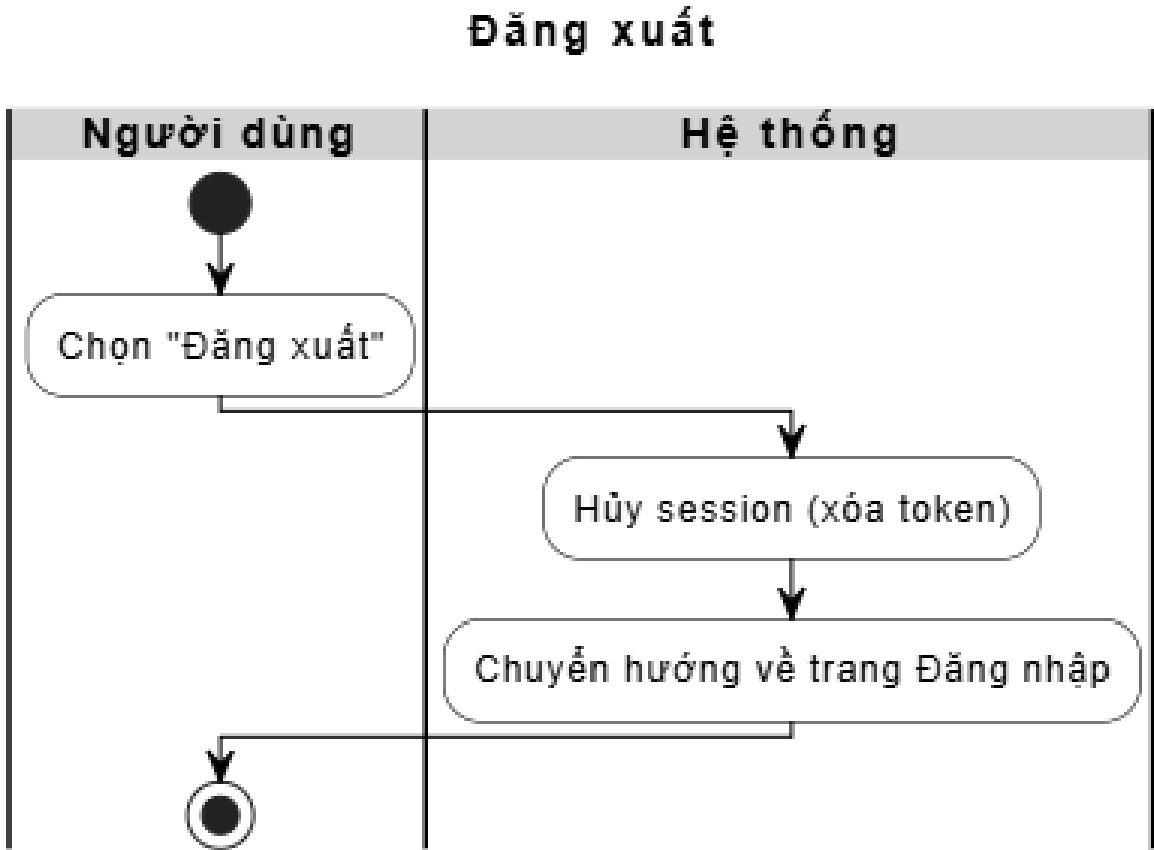
Admin

Teacher

Student

Hình 3: UI đăng nhập

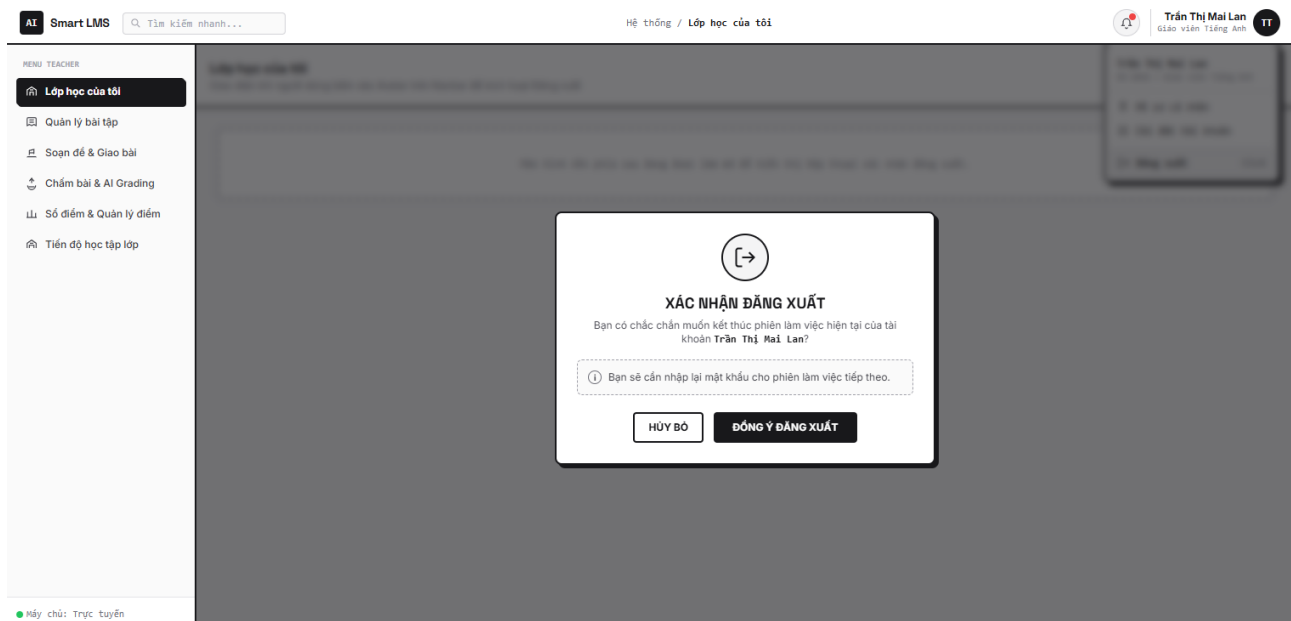
3.4.2 Đăng xuất



Hình 4: Hoạt động đăng xuất

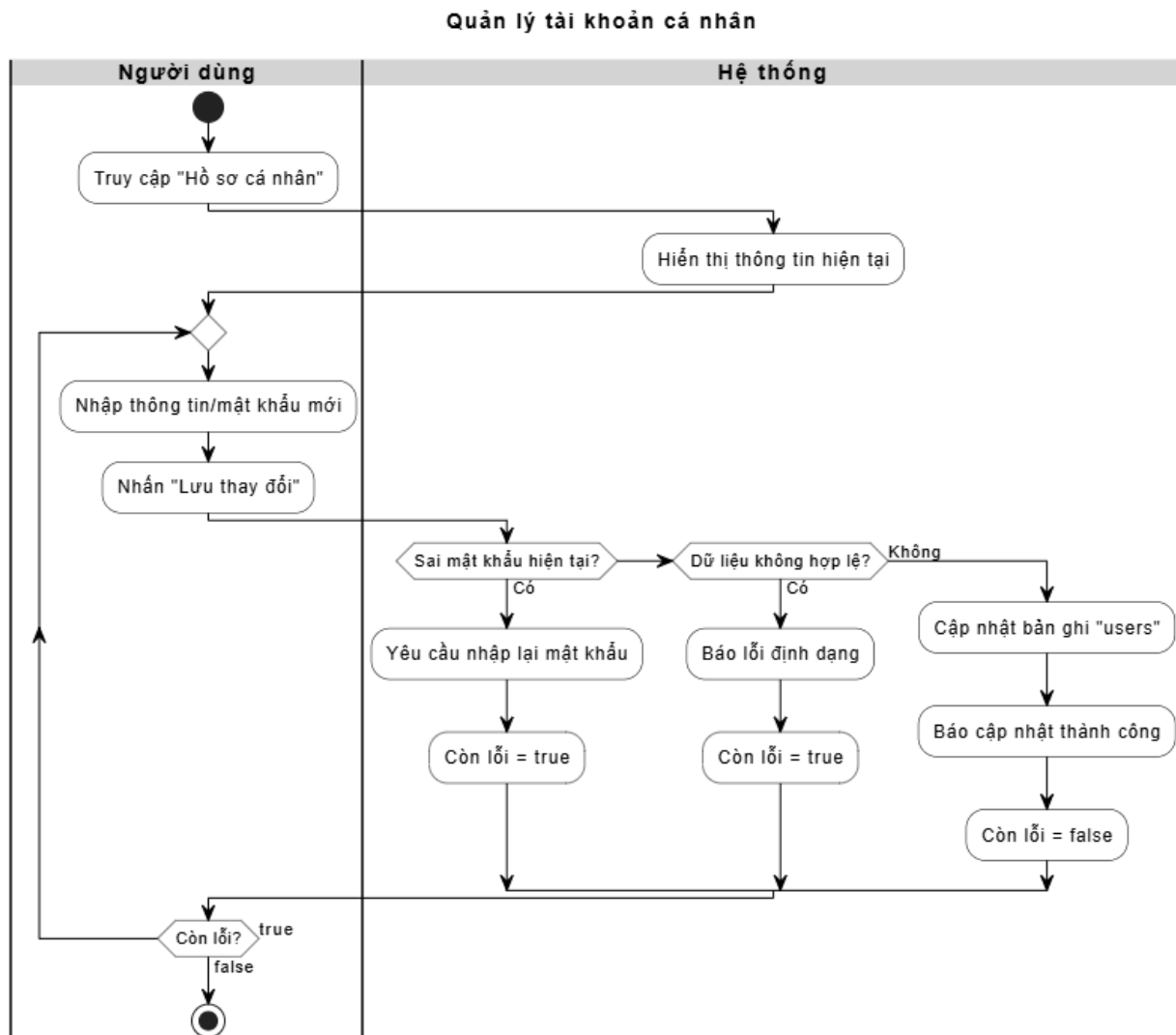
Mã Use case	UC002	Tên Use case	Đăng xuất
Tác nhân	Quản lý, Giáo viên, Học viên		
Mục tiêu	Kết thúc phiên làm việc an toàn.		
Mô tả tổng quan	Người dùng click đăng xuất để xóa phiên đăng nhập hiện tại.		
Yêu cầu tham khảo	UC001 (Đăng nhập).		
Tiền điều kiện	Người dùng đang đăng nhập vào hệ thống.		
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng chọn chức năng ”Đăng xuất” trên menu. 2. Hệ thống hủy bỏ phiên làm việc (xóa token/session). 3. Hệ thống chuyển hướng người dùng về trang Đăng nhập.		
Các dòng sự kiện phụ	Không có.		
Hậu điều kiện	Người dùng không thể truy cập các trang yêu cầu đăng nhập nếu không thực hiện đăng nhập lại.		

Bảng 5: Đặc tả ca sử dụng UC002: Đăng xuất



Hình 5: UI đăng xuất

3.4.3 Quản lý tài khoản cá nhân



Hình 6: Hoạt động quản lý tài khoản cá nhân

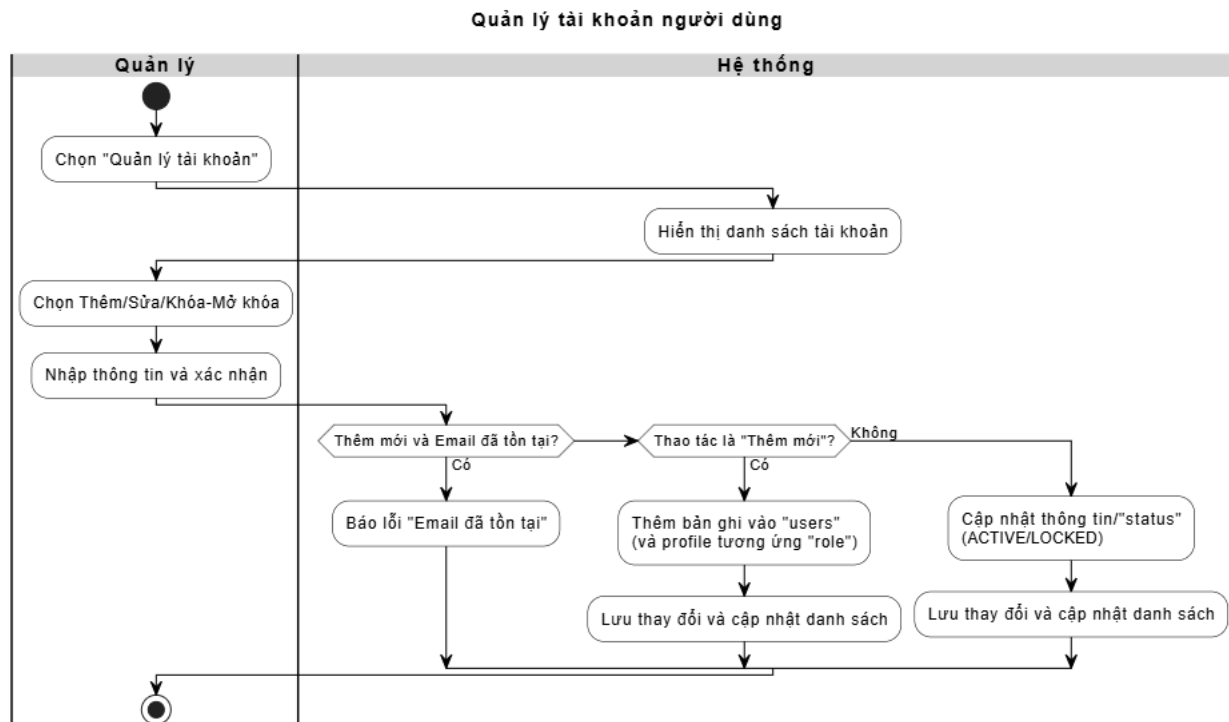
Mã Use case	UC003	Tên Use case	Quản lý tài khoản cá nhân
Tác nhân	Quản lý, Giáo viên, Học viên		
Mục tiêu	Cập nhật thông tin hồ sơ và bảo mật cá nhân.		
Mô tả tổng quan	Xem, chỉnh sửa thông tin cá nhân (tên, SĐT, avatar) và đổi mật khẩu.		
Yêu cầu tham khảo	Không.		
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập.		
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng truy cập trang "Hồ sơ cá nhân". 2. Hệ thống hiển thị thông tin hiện tại. 3. Người dùng nhập các thay đổi (thông tin hoặc mật khẩu mới). 4. Người dùng nhấn "Lưu thay đổi". 5. Hệ thống cập nhật DB và thông báo thành công.		
Các dòng sự kiện phụ	- Mật khẩu cũ không đúng: Yêu cầu nhập lại mật khẩu hiện tại. - Dữ liệu không hợp lệ: Báo lỗi format (VD: sai định dạng số điện thoại).		
Hậu điều kiện	Thông tin người dùng được cập nhật mới nhất.		

Bảng 6: Đặc tả ca sử dụng UC003: Quản lý tài khoản cá nhân

The screenshot displays the 'Quản lý tài khoản cá nhân' (Personal Account Management) interface. At the top, there's a navigation bar with 'Smart LMS' and a search bar. The main header shows 'Hệ thống / Quản lý tài khoản cá nhân' and the user 'Nguyễn Văn Hùng' (Quản trị viên). The left sidebar contains a 'MENU ADMIN' with options like 'Dashboard', 'Quản lý tài khoản', 'Phân quyền vai trò', 'Hồ sơ Giáo viên', 'Hồ sơ Học viên', 'Quản lý Lớp học', and 'Báo cáo & Thống kê BI'. The main content area is titled 'Quản lý tài khoản cá nhân' and 'Hồ Sơ Cá Nhân • Cập nhật thông tin hồ sơ và bảo mật cá nhân.' It features a profile card for 'Trần Thị Mai Lan' (GIÁO VIÊN TIẾNG ANH) with a 'TL' avatar and buttons for 'Đổi ảnh đại diện' and 'Xóa ảnh'. To the right, there are input fields for 'Họ và tên *' (Trần Thị Mai Lan), 'Mã định danh' (GV-2026-088), 'Email liên hệ' (teacher.lan@center.edu.vn), and 'Số điện thoại' (8987 654 321). Below these are fields for 'ĐỔI MẬT KHẨU BẢO MẬT' with 'Mật khẩu cũ', 'Mật khẩu mới', and 'Xác nhận lại' buttons. At the bottom right are 'Hủy' and 'Lưu thay đổi' buttons. A status bar at the bottom left indicates 'Hiển chủ: Trục tuyến'.

Hình 7: UI quản lý tài khoản cá nhân

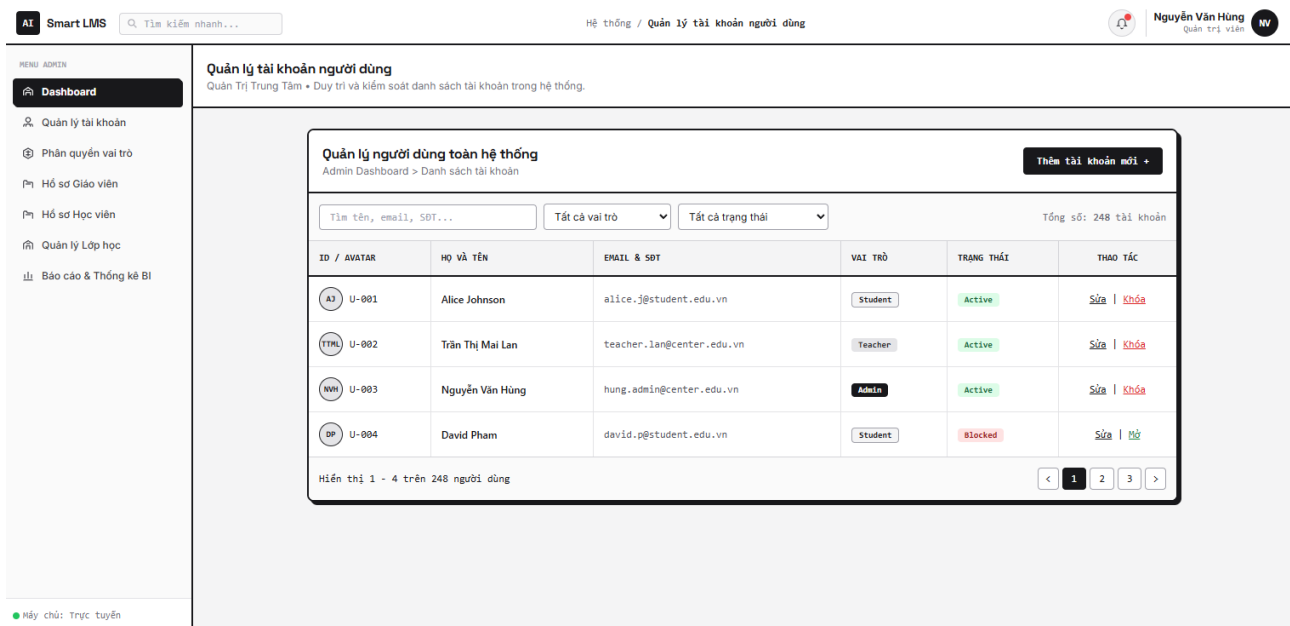
3.4.4 Quản lý tài khoản người dùng



Hình 8: Hoạt động quản lý tài khoản người dùng

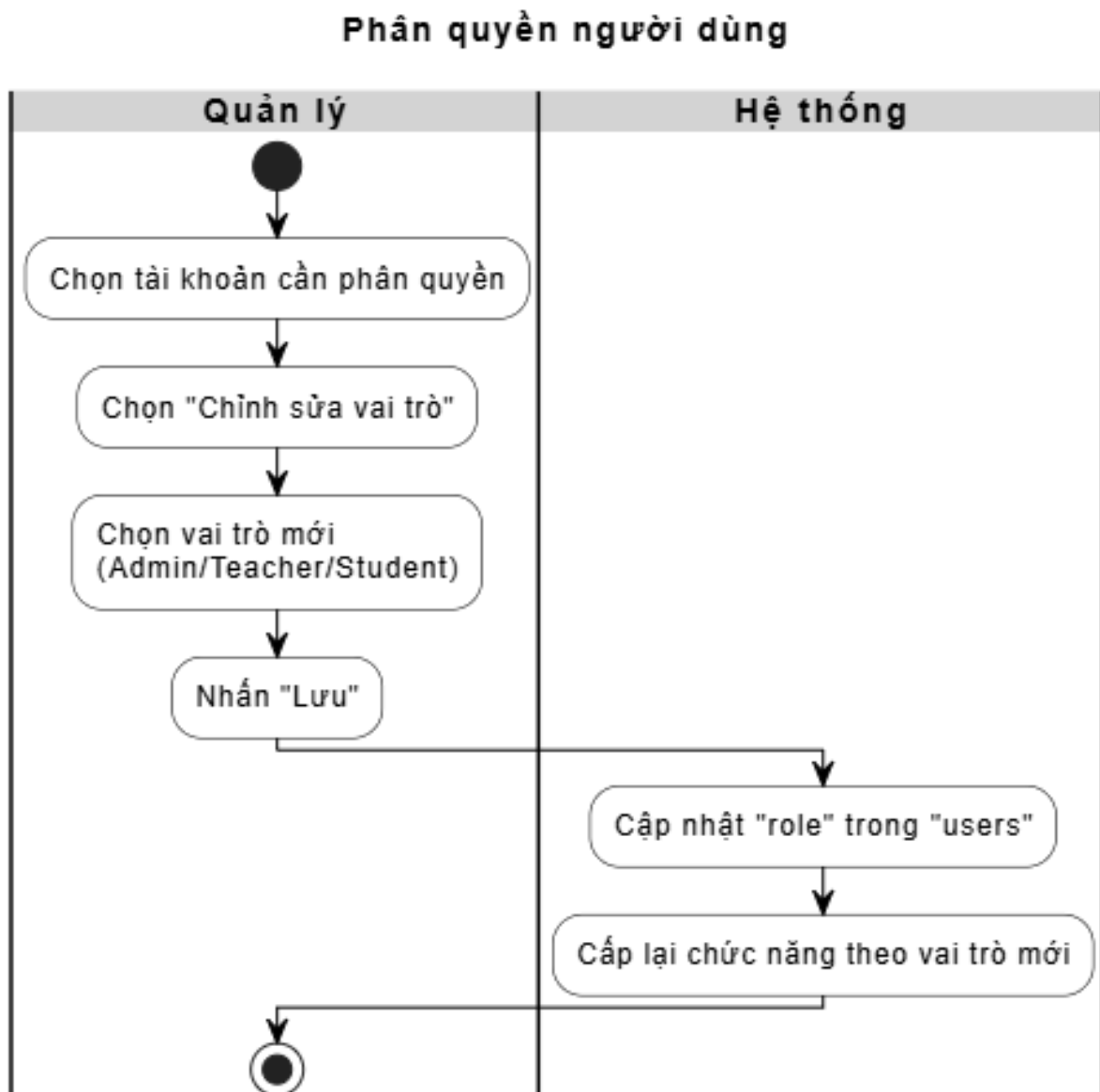
Mã Use case	UC004	Tên Use case	Quản lý tài khoản người dùng
Tác nhân	Quản lý (Admin)		
Mục tiêu	Duy trì và kiểm soát danh sách tài khoản trong hệ thống.		
Mô tả tổng quan	Admin thêm mới, chỉnh sửa, khóa/mở khóa tài khoản.		
Yêu cầu tham khảo	UC005 (Phân quyền).		
Tiền điều kiện	Đăng nhập với quyền Quản lý.		
Dòng sự kiện chính	1. Quản lý chọn menu "Quản lý tài khoản". 2. Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản. 3. Quản lý chọn Thêm/Sửa/Khóa tài khoản. 4. Quản lý nhập thông tin và xác nhận. 5. Hệ thống lưu thay đổi và cập nhật danh sách.		
Các dòng sự kiện phụ	- Trùng email: Hệ thống báo lỗi "Email đã tồn tại".		
Hậu điều kiện	Danh sách tài khoản và trạng thái được cập nhật.		

Bảng 7: Đặc tả ca sử dụng UC004: Quản lý tài khoản người dùng



Hình 9: UI quản lý tài khoản người dùng

3.4.5 Phân quyền người dùng



Hình 10: Hoạt động phân quyền người dùng

Mã Use case	UC005	Tên Use case	Phân quyền người dùng
Tác nhân	Quản lý		
Mục tiêu	Gán đúng vai trò (Role) cho tài khoản để đảm bảo tính bảo mật.		
Mô tả tổng quan	Cài đặt quyền (Admin, Teacher, Student) cho các tài khoản.		
Yêu cầu tham khảo	UC004.		
Tiền điều kiện	Đăng nhập quyền Quản lý, tài khoản cần phân quyền đã tồn tại.		
Dòng sự kiện chính	1. Quản lý chọn tài khoản cần phân quyền. 2. Chọn chức năng ”Chỉnh sửa vai trò”. 3. Chọn vai trò từ danh sách (Giáo viên, Học viên...). 4. Nhấn ”Lưu”. Hệ thống cập nhật quyền cho tài khoản.		
Các dòng sự kiện phụ	Không có.		
Hậu điều kiện	Tài khoản sở hữu các chức năng tương ứng với quyền mới gán.		

Bảng 8: Đặc tả ca sử dụng UC005: Phân quyền người dùng

AI Smart LMS

Q. Tìm kiếm nhanh...

Hệ thống / Phân quyền người dùng

Nguyễn Văn Hùng

Quản trị viên

ADMIN

Dashboard

Quản lý tài khoản

Phân quyền vai trò

Hồ sơ Giáo viên

Hồ sơ Học viên

Quản lý Lớp học

Báo cáo & Thống kê BI

Phân quyền người dùng

Quản Trị Trung Tâm • Gán đúng vai trò (Role) cho tài khoản để đảm bảo tính bảo mật.

Cấu hình phân quyền & Vai trò

Admin > Ma trận phân quyền hệ thống

1. Admin (Quản trị viên)

2. Teacher (Giáo viên)

3. Student (Học viên)

QUYỀN HẠN TRUY CẬP CÁC PHẦN HỆ:

Module Chức năng	Xem (Read)	Ghi (Write)	Duyệt/khóa
Quản lý tài khoản & Phân quyền	☒	☒	☒
Quản lý Lớp học & Thành viên	☒	☒	☒
Ngân hàng đề & Giao bài tập 4 kỹ năng	☒	☒	☒
Chấm bài & Kịch hoạt AI Grading	☒	☒	☒
Xuất báo cáo tài chính & chất lượng	☒	☒	☒

* Mọi thay đổi quyền hạn sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

Khôi phục mặc định

Cập nhật phân quyền

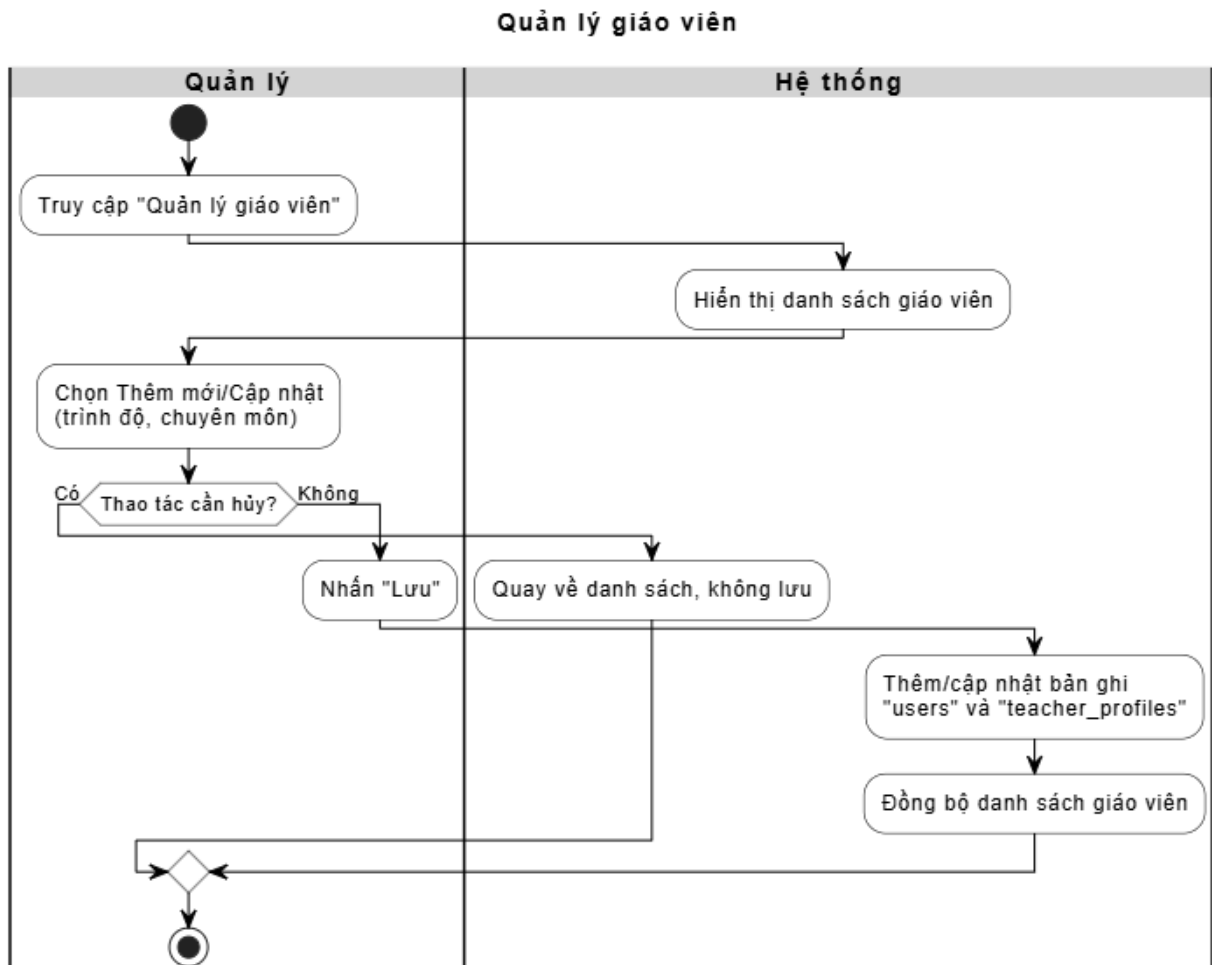
Hiệu suất

Trực tuyến

Hình 11: UI phân quyền người dùng

25

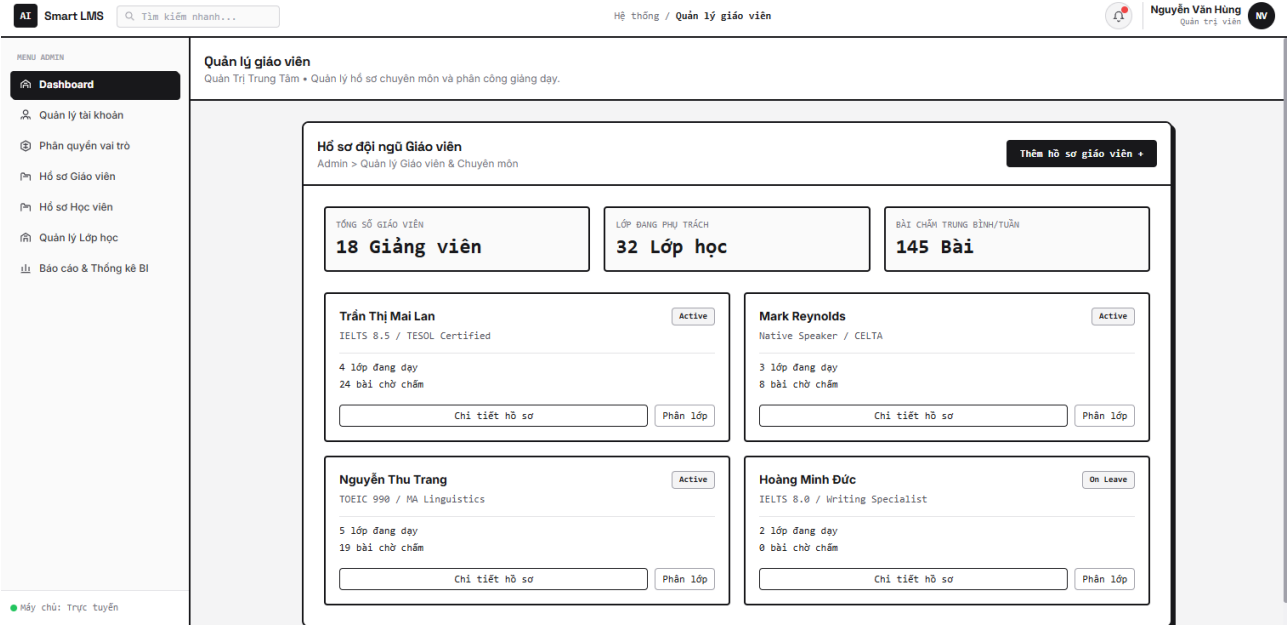
3.4.6 Quản lý giáo viên



Hình 12: Hoạt động quản lý giáo viên

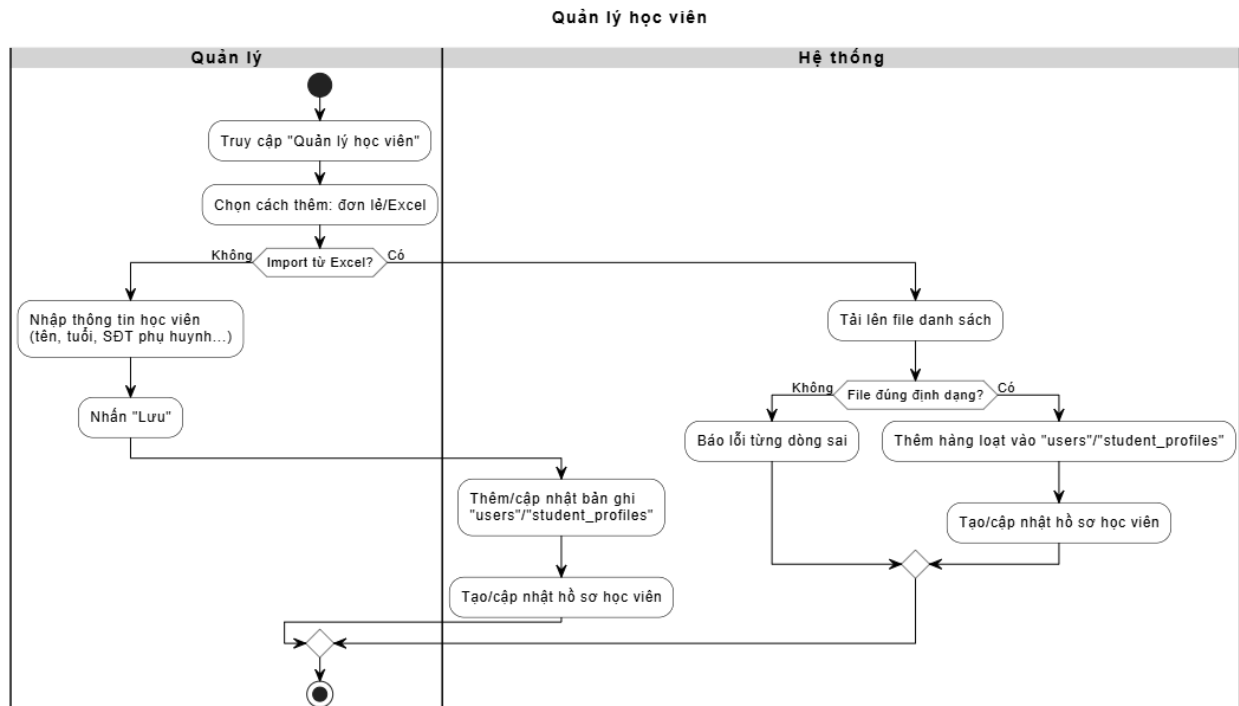
Mã Use case	UC006	Tên Use case	Quản lý giáo viên
Tác nhân	Quản lý		
Mục tiêu	Quản lý hồ sơ chuyên môn và phân công giảng dạy.		
Mô tả tổng quan	Xem, thêm, cập nhật hồ sơ giáo viên và trạng thái làm việc.		
Yêu cầu tham khảo	UC004, UC008.		
Tiền điều kiện	Đăng nhập quyền Quản lý.		
Dòng sự kiện chính	1. Truy cập ”Quản lý giáo viên”. 2. Xem danh sách và thông tin (trình độ, chứng chỉ). 3. Thêm mới hoặc cập nhật thông tin giáo viên. 4. Lưu dữ liệu.		
Các dòng sự kiện phụ	- Hủy thao tác: Quay về màn hình trước.		
Hậu điều kiện	Danh sách hồ sơ giáo viên được đồng bộ.		

Bảng 9: Đặc tả ca sử dụng UC006: Quản lý giáo viên



Hình 13: UI quản lý giáo viên

3.4.7 Quản lý học viên



Hình 14: Hoạt động quản lý học viên

Mã Use case	UC007	Tên Use case	Quản lý học viên
Tác nhân	Quản lý		
Mục tiêu	Kiểm soát thông tin đầu vào và trạng thái học tập của học viên.		
Mô tả tổng quan	Quản lý hồ sơ cá nhân, trình độ đầu vào của học viên.		
Yêu cầu tham khảo	UC004, UC009.		
Tiền điều kiện	Đăng nhập quyền Quản lý.		
Dòng sự kiện chính	1. Truy cập "Quản lý học viên". 2. Thêm học viên đơn lẻ hoặc import từ file Excel. 3. Cập nhật thông tin (Tên, tuổi, số điện thoại phụ huynh). 4. Hệ thống lưu và tạo hồ sơ.		
Các dòng sự kiện phụ	- Import lỗi: File Excel sai format, hệ thống báo lỗi các dòng cụ thể.		
Hậu điều kiện	Học viên có hồ sơ lưu trữ trên hệ thống.		

Bảng 10: Đặc tả ca sử dụng UC007: Quản lý học viên

AI Smart LMS

Q. Tìm kiếm nhanh...

Hệ thống / Quản lý học viên

Nguyễn Văn Hùng

Quản trị viên

NV

ADMIN

Dashboard

Quản lý tài khoản

Phân quyền vai trò

Hồ sơ Giáo viên

Hồ sơ Học viên

Quản lý Lớp học

Báo cáo & Thống kê BI

Quản lý học viên

Quản Trị Trung Tâm • Kiểm soát thông tin đầu vào và trạng thái học tập của học viên.

Quản lý danh sách Học viên

Admin > Danh bạ học viên toàn khóa

Import Excel (.xlsx)

Tìm tên học viên, mã HV...

Tất cả trình độ (A1-C1)

Thêm là 1 học viên +

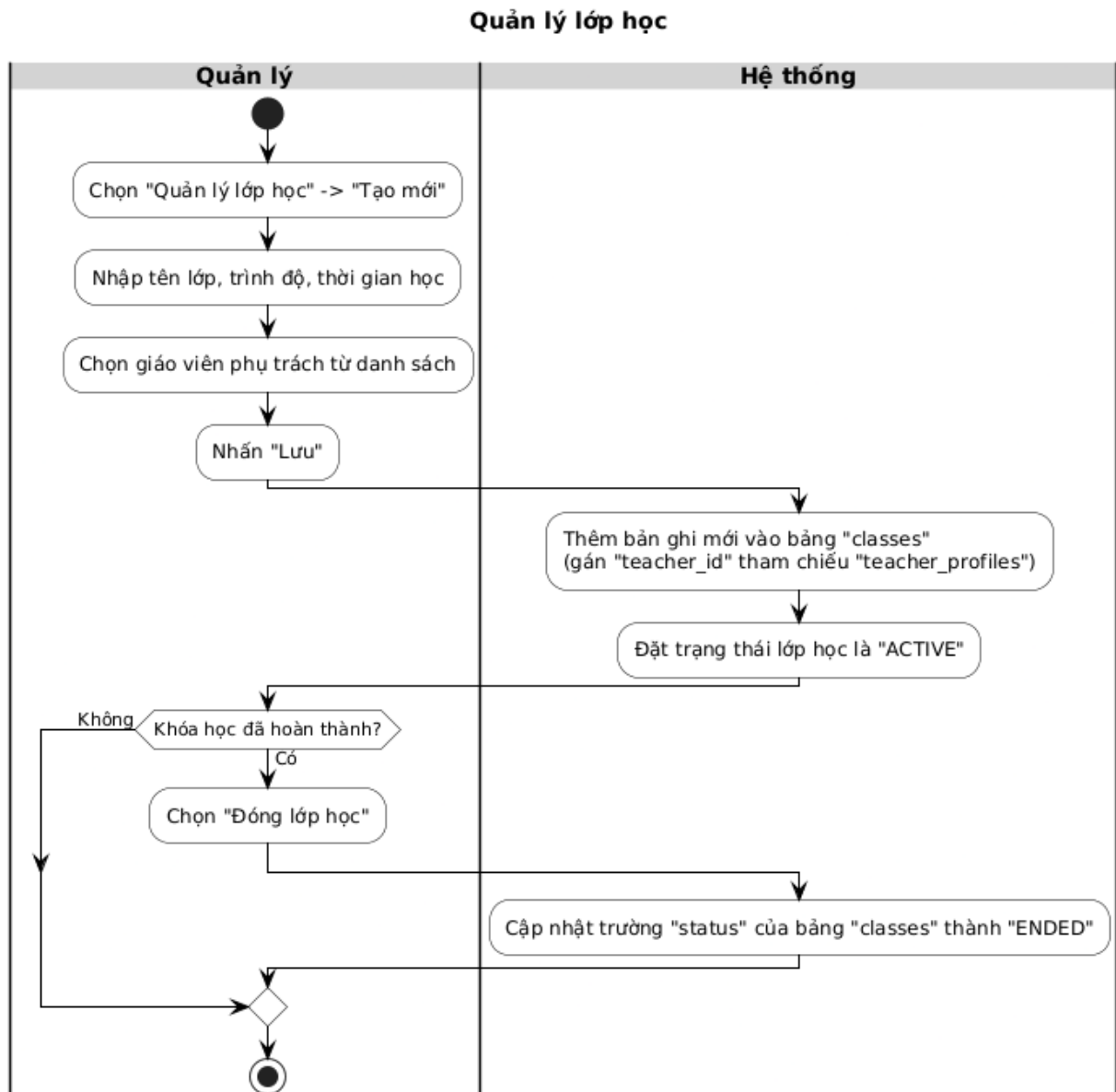
Mã HV	Họ và Tên	Lớp Hiện Tại	TARGET / ĐIỂM VÀO	TIẾN ĐỘ NỘP BÀI	THAO TÁC
HV-8801	Alice Johnson	ENG-IELTS-6.5A	Target: 7.0 (Đầu vào 5.5)	14/15 Bài	Sửa Lịch sử
HV-8802	David Pham	ENG-IELTS-6.5A	Target: 6.5 (Đầu vào 5.0)	8/15 Bài	Sửa Lịch sử
HV-8803	Lê Bảo Trâm	ENG-TOEIC-750	Target: 800 (Đầu vào 600)	12/12 Bài	Sửa Lịch sử

●

Nháy chuột: Trục tuyến

Hình 15: UI quản lý học viên

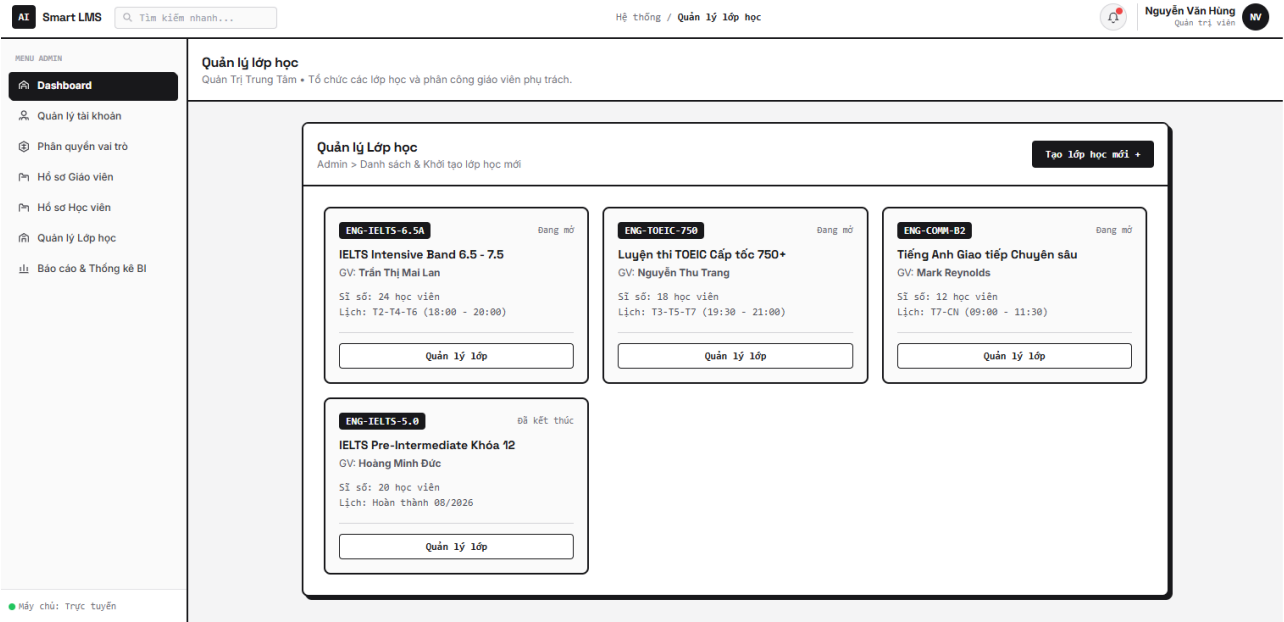
3.4.8 Quản lý lớp học



Hình 16: Hoạt động quản lý lớp học

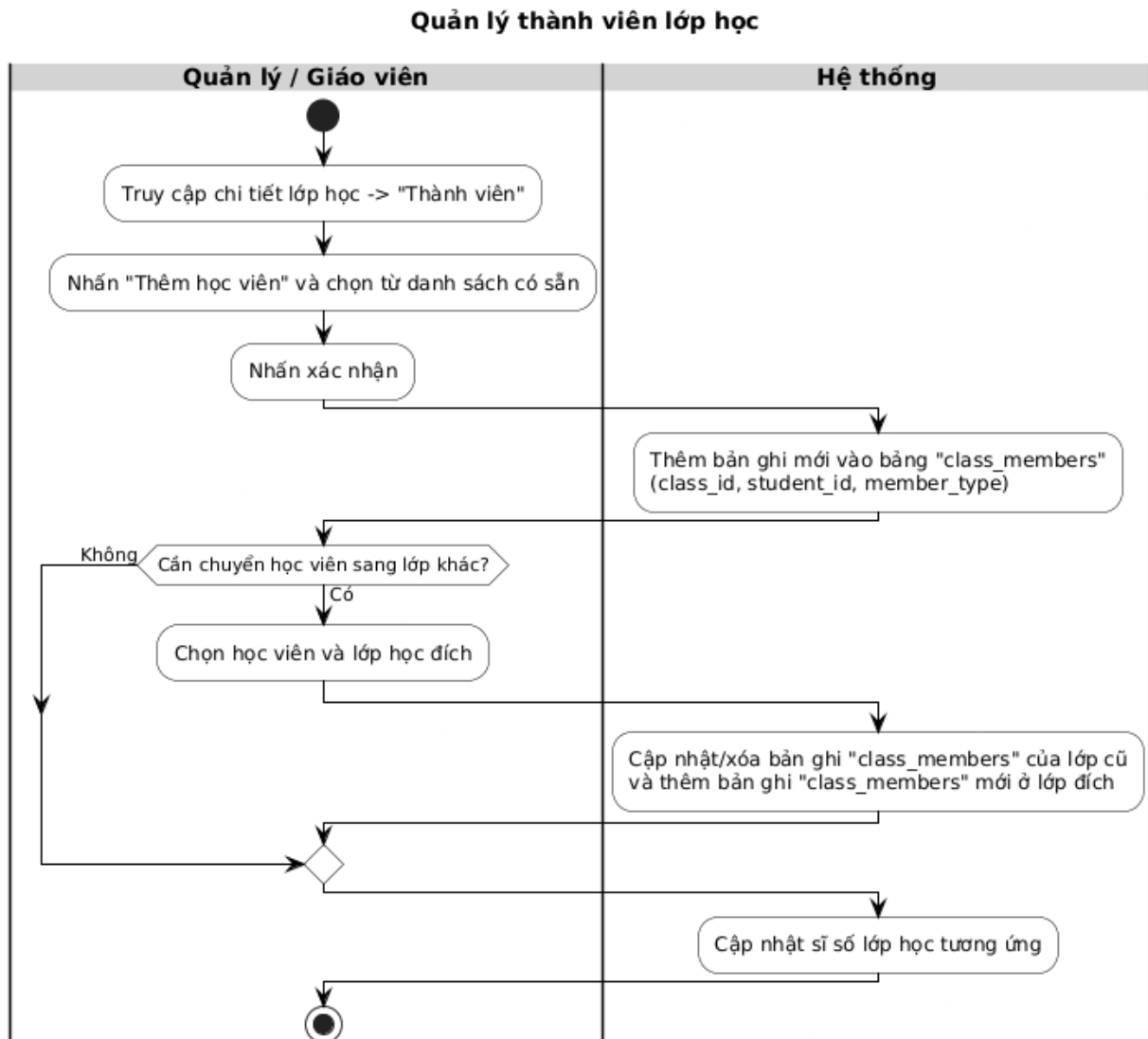
Mã Use case	UC008	Tên Use case	Quản lý lớp học
Tác nhân	Quản lý		
Mục tiêu	Tổ chức các lớp học và phân công giáo viên.		
Mô tả tổng quan	Tạo lớp, đóng/mở lớp, gán giáo viên phụ trách.		
Yêu cầu tham khảo	UC006.		
Tiền điều kiện	Đăng nhập quyền Quản lý.		
Dòng sự kiện chính	- Chọn "Quản lý lớp học" → "Tạo mới". - Nhập Tên lớp, Trình độ, Thời gian học. - Chọn giáo viên phụ trách từ danh sách. - Nhấn "Lưu".		
Các dòng sự kiện phụ	- Đóng lớp học khi đã hoàn thành khóa học.		
Hậu điều kiện	Lớp học được tạo, sẵn sàng để thêm học viên.		

Bảng 11: Đặc tả ca sử dụng UC008: Quản lý lớp học



Hình 17: UI quản lý lớp học

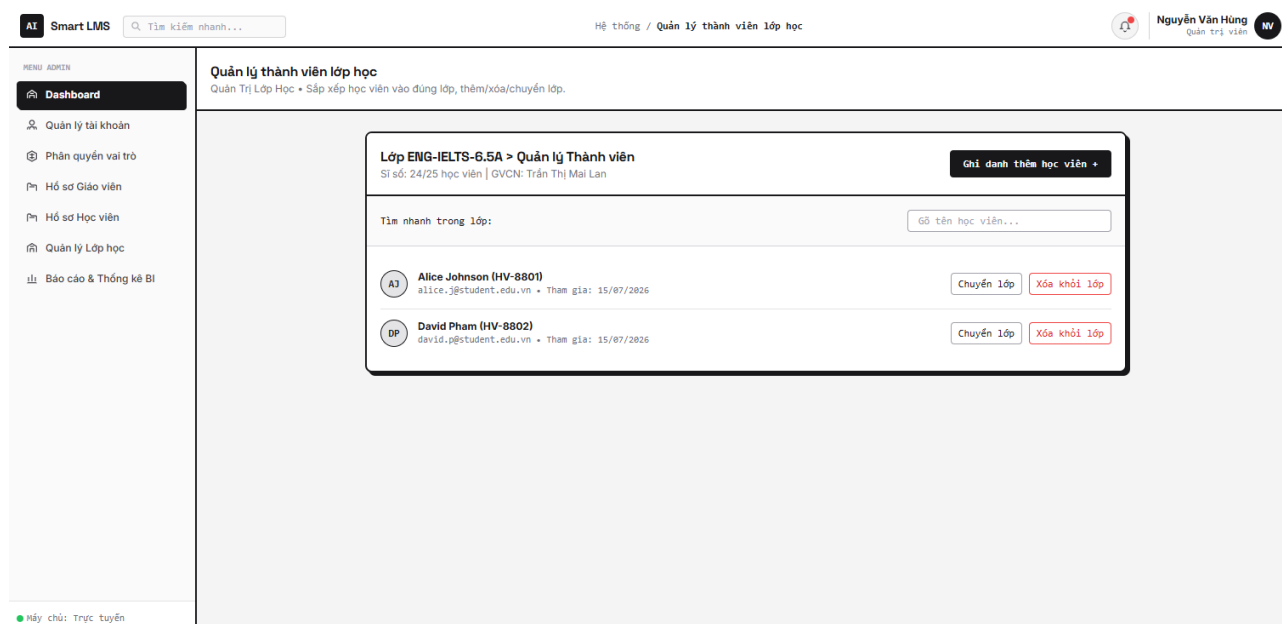
3.4.9 Quản lý thành viên lớp học



Hình 18: Hoạt động quản lý thành viên lớp học

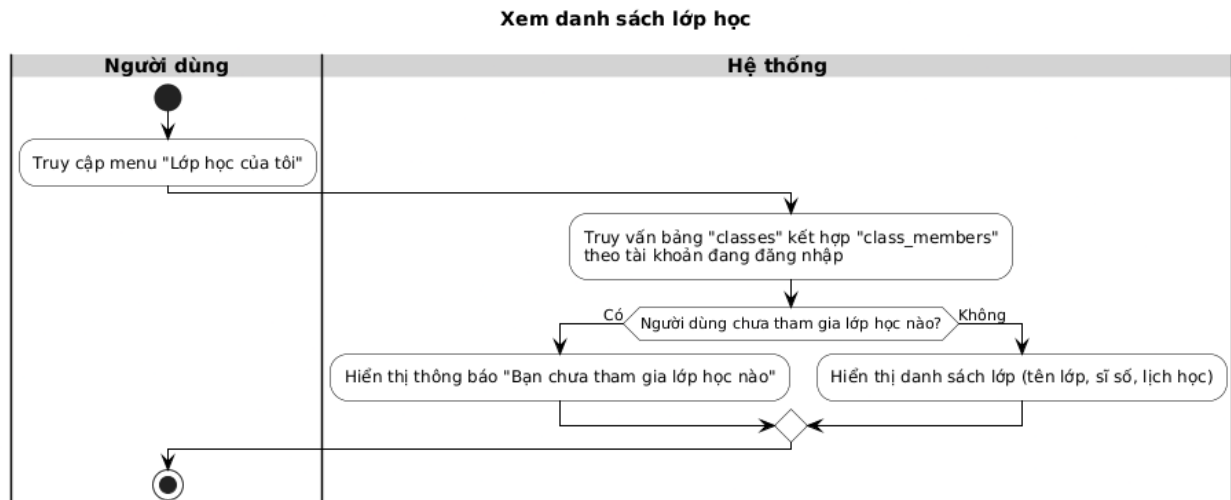
Mã Use case	UC009	Tên Use case	Quản lý thành viên lớp học
Tác nhân	Quản lý, Giáo viên		
Mục tiêu	Sắp xếp học viên vào đúng lớp.		
Mô tả tổng quan	Thêm, xóa, hoặc chuyển lớp cho học viên.		
Yêu cầu tham khảo	UC007, UC008.		
Tiền điều kiện	Lớp học và hồ sơ học viên đã tồn tại.		
Dòng sự kiện chính	1. Truy cập chi tiết Lớp học → ”Thành viên”. 2. Nhấn ”Thêm học viên”. Chọn từ danh sách có sẵn. 3. Nhấn xác nhận. 4. Hệ thống thêm học viên vào lớp.		
Các dòng sự kiện phụ	- Chuyển học viên từ lớp A sang lớp B.		
Hậu điều kiện	Danh sách (sĩ số) của lớp học được cập nhật.		

Bảng 12: Đặc tả ca sử dụng UC009: Quản lý thành viên lớp học



Hình 19: UI thành viên trong lớp học

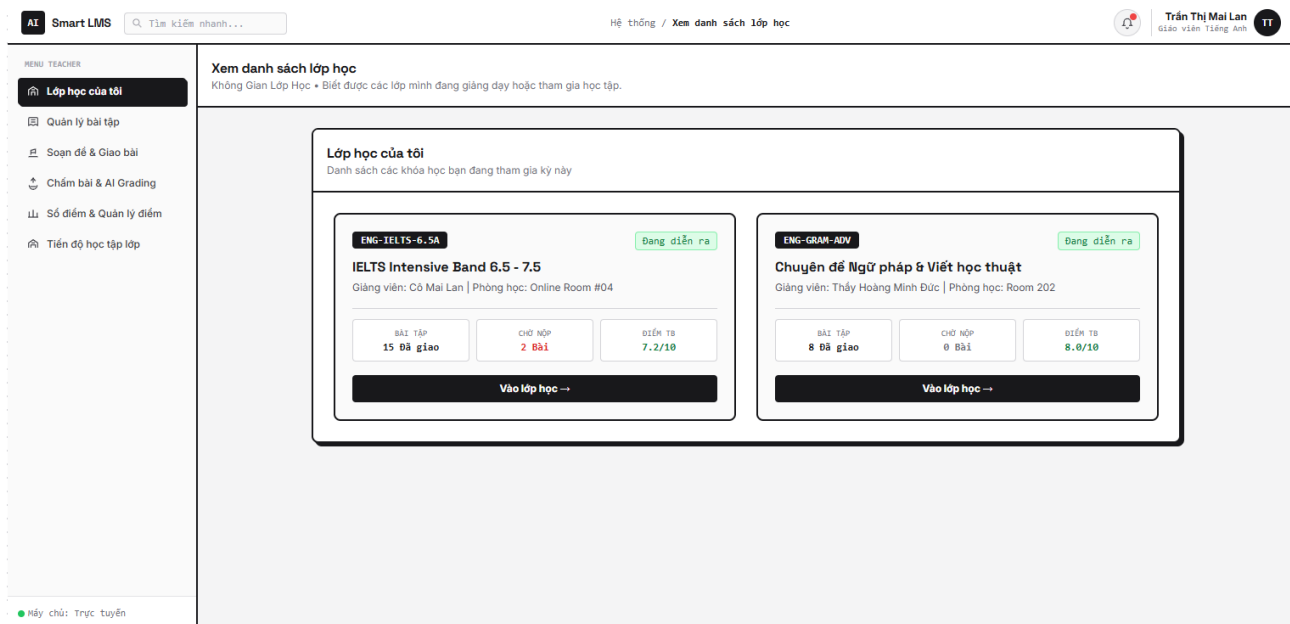
3.4.10 Xem danh sách lớp học



Hình 20: Hoạt động xem danh sách lớp học

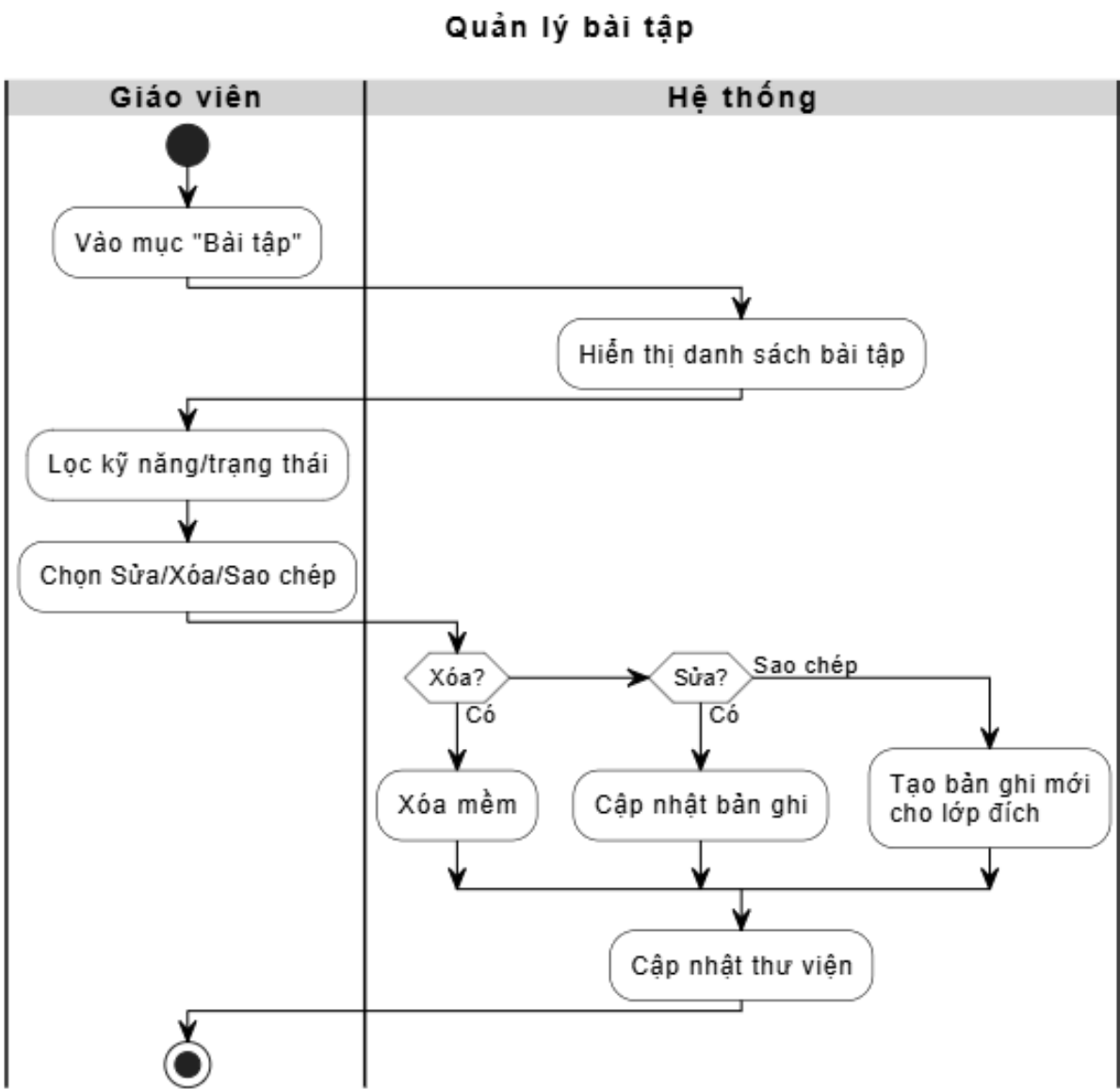
Mã Use case	UC010	Tên Use case	Xem danh sách lớp học
Tác nhân	Giáo viên, Học viên		
Mục tiêu	Biết được các lớp mình đang giảng dạy hoặc tham gia.		
Mô tả tổng quan	Hiển thị danh sách các lớp học được phân công.		
Yêu cầu tham khảo	UC008, UC009.		
Tiền điều kiện	Đăng nhập quyền Teacher hoặc Student.		
Dòng sự kiện chính	- Truy cập menu "Lớp học của tôi". - Hệ thống truy xuất DB và hiển thị danh sách lớp (Tên lớp, sĩ số, lịch học).		
Các dòng sự kiện phụ	- Nếu chưa có lớp, hệ thống thông báo "Bạn chưa tham gia lớp học nào".		
Hậu điều kiện	Người dùng thấy được lớp học tương ứng.		

Bảng 13: Đặc tả ca sử dụng UC010: Xem danh sách lớp học



Hình 21: UI xem danh sách lớp học

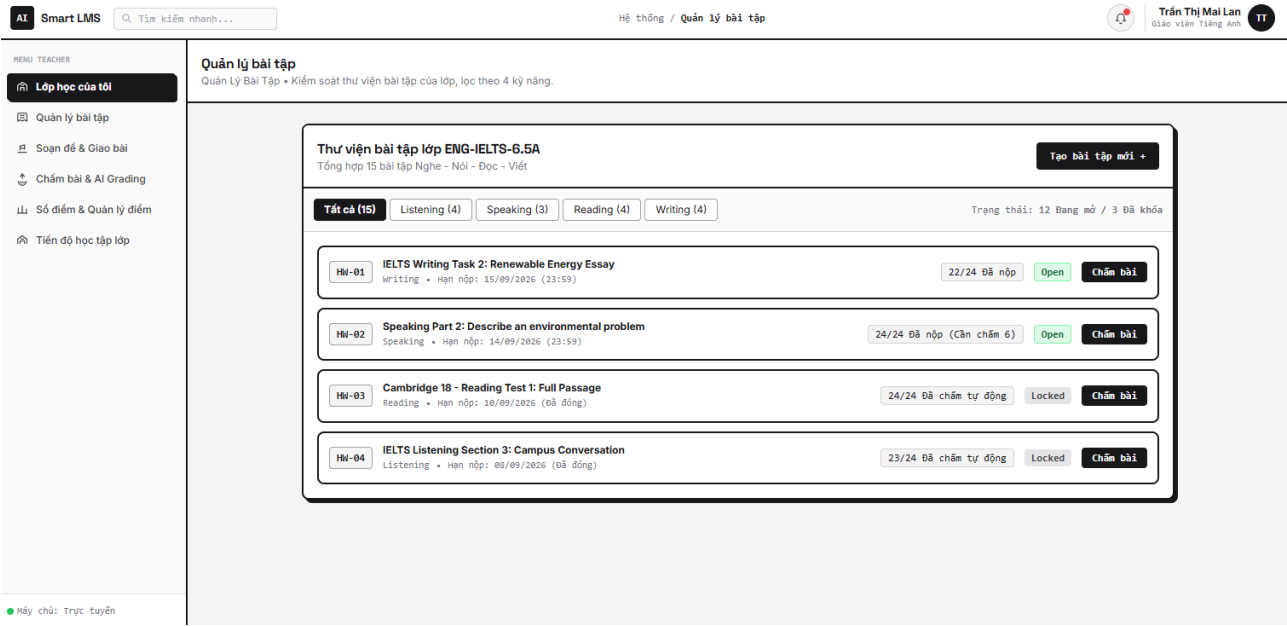
3.4.11 Quản lý bài tập



Hình 22: Hoạt động quản lý bài tập

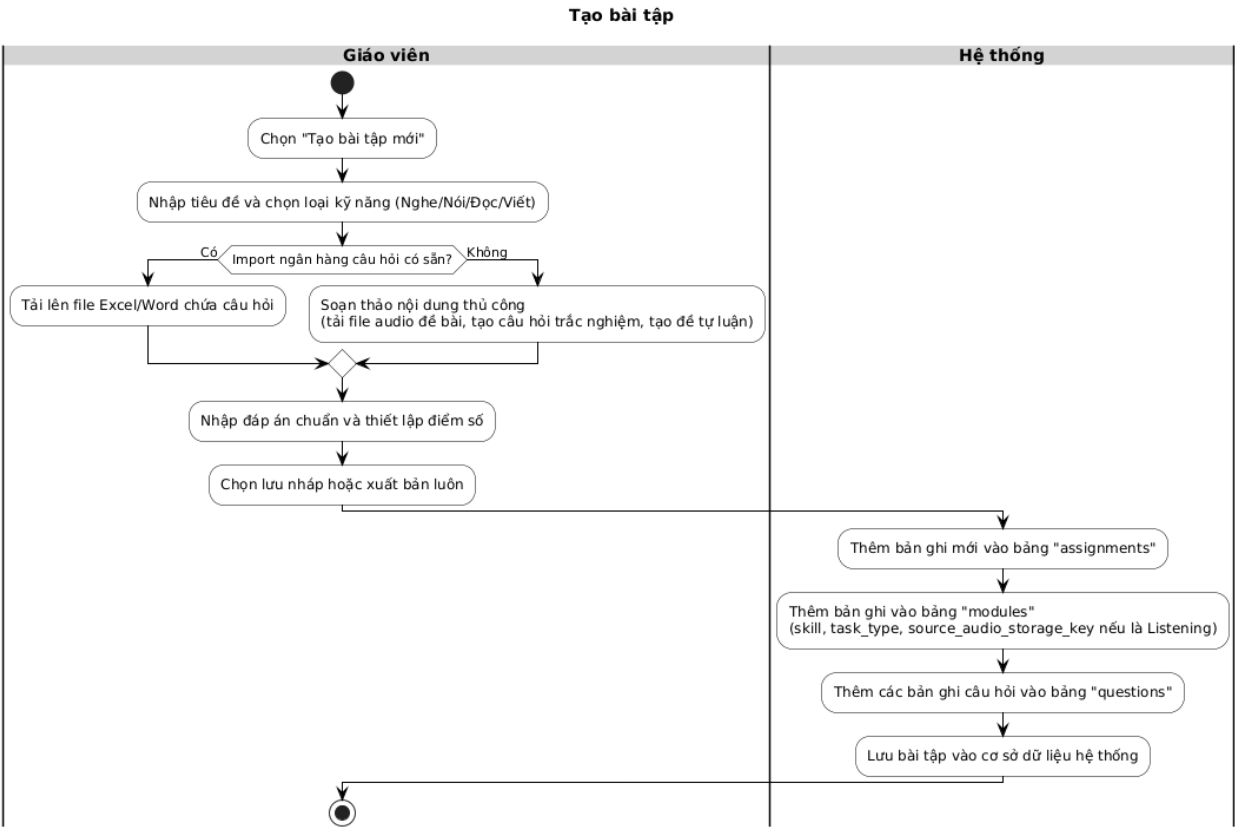
Mã Use case	UC011	Tên Use case	Quản lý bài tập
Tác nhân	Giáo viên		
Mục tiêu	Kiểm soát thư viện bài tập của lớp.		
Mô tả tổng quan	Xem, tìm kiếm, chỉnh sửa, xóa bài tập đã tạo.		
Yêu cầu tham khảo	UC012.		
Tiền điều kiện	Đăng nhập quyền Teacher.		
Dòng sự kiện chính	1. Vào mục ”Bài tập” của lớp. 2. Hệ thống hiển thị danh sách bài tập. 3. Sử dụng bộ lọc (kỹ năng, trạng thái) để tìm kiếm. 4. Chọn Sửa hoặc Xóa bài tập.		
Các dòng sự kiện phụ	- Sao chép bài tập sang lớp khác.		
Hậu điều kiện	Thư viện bài tập được cập nhật/sắp xếp.		

Bảng 14: Đặc tả ca sử dụng UC011: Quản lý bài tập



Hình 23: UI quản lý bài tập

3.4.12 Tạo bài tập



Hình 24: Hoạt động tạo bài tập

Mã Use case	UC012	Tên Use case	Tạo bài tập
Tác nhân	Giáo viên		
Mục tiêu	Xây dựng nội dung bài kiểm tra/luyện tập cho học viên.		
Mô tả tổng quan	Thiết lập câu hỏi, đáp án, chọn kỹ năng, thời gian làm bài, điểm số.		
Yêu cầu tham khảo	UC011.		
Tiền điều kiện	Đăng nhập quyền Teacher.		
Dòng sự kiện chính	- Chọn ”Tạo bài tập mới”. - Nhập Tiêu đề, Chọn loại kỹ năng (Nghe/Nói/Đọc/Viết). - Soạn thảo nội dung (tải file Audio, tạo câu hỏi trắc nghiệm, tạo đề tự luận). - Nhập đáp án chuẩn và thiết lập điểm. - Lưu lại dưới dạng bản nháp hoặc xuất bản luôn.		
Các dòng sự kiện phụ	- Import ngân hàng câu hỏi từ file Excel/Word.		
Hậu điều kiện	Bài tập được lưu vào cơ sở dữ liệu hệ thống.		

Bảng 15: Đặc tả ca sử dụng UC012: Tạo bài tập

AI Smart LMS

Q Tìm kiếm nhanh...

Hệ thống / Tạo bài tập

Trần Thị Mai Lan

Giáo viên Tiếng Anh

MENU TEACHER

Lớp học của tôi

Quản lý bài tập

Soạn đề & Giao bài

Chấm bài & AI Grading

Số điểm & Quản lý điểm

Tiến độ học tập lớp

Tạo bài tập

Quản Lý Bài Tập • Xây dựng nội dung bài kiểm tra/luyện tập 4 kỹ năng.

Tạo đề bài tập mới

Soạn thảo bài tập và cấu hình chấm điểm thông minh

1. CHON KỸ NĂNG BÀI TẬP *

Viết (Writing)

Nói (Speaking)

Đọc (Reading)

Nghe (Listening)

TIÊU ĐỀ BÀI TẬP *

VD: IELTS Task 2 - Technology & Society

LỚP ÁP DỤNG

ENG-IELTS-6.5A

ĐỀ BÀI & HƯỚNG DẪN (PROMPT) *

B / / U

Đính kèm Audio

Thêm ảnh minh họa

Nhập câu hỏi đề bài hoặc dán nội dung reading passage tại đây...

AI Kịch hoạt AI Smart Grading & Feedback

Tự động bắt lỗi ngữ pháp, gợi ý từ vựng và đề xuất band điểm sơ bộ.

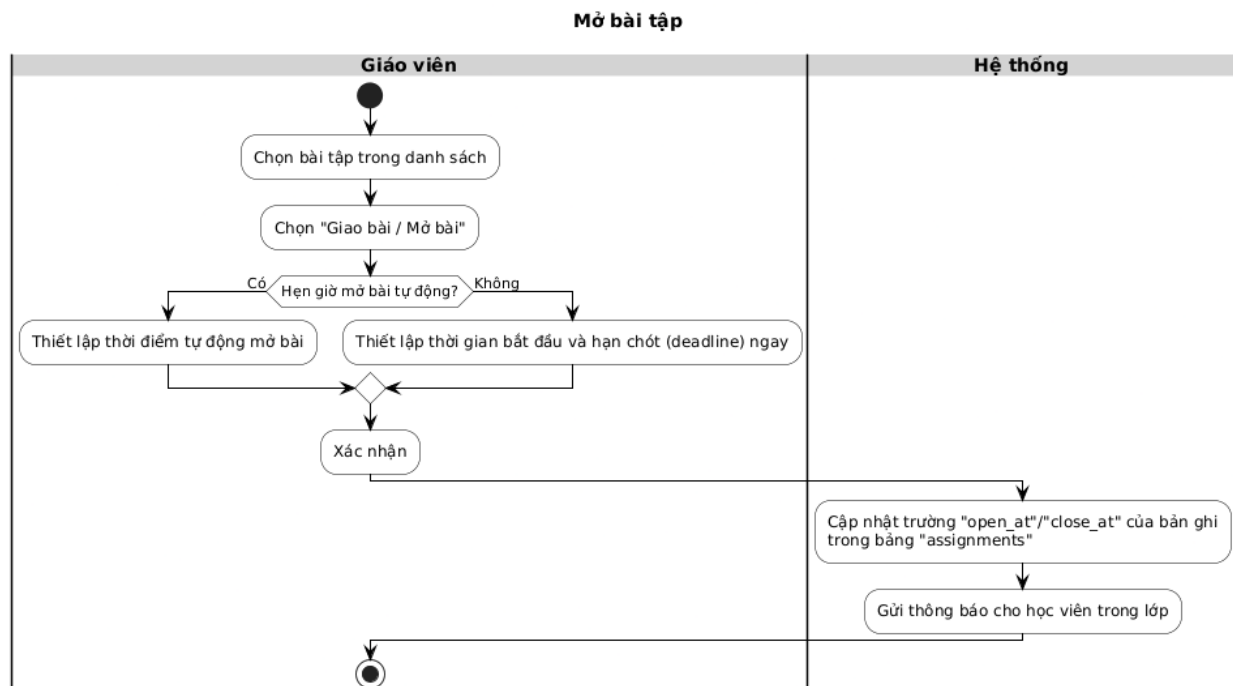
Lưu nháp (Draft)

Tiếp tục: Cấu hình Deadline →

🟢 Hủy chủ: Trục tuyến

Hình 25: UI tạo bài tập

3.4.13 Mở bài tập



Hình 26: Hoạt động mở bài tập

Mã Use case	UC013	Tên Use case	Mở bài tập
Tác nhân	Giáo viên		
Mục tiêu	Giao bài cho học viên bắt đầu làm.		
Mô tả tổng quan	Đổi trạng thái bài tập sang "Đang mở", thiết lập deadline.		
Yêu cầu tham khảo	UC012, UC015.		
Tiền điều kiện	Bài tập đã được tạo xong nội dung.		
Dòng sự kiện chính	1. Chọn bài tập trong danh sách. 2. Chọn "Giao bài / Mở bài". 3. Thiết lập thời gian bắt đầu và hạn chót (Deadline). 4. Xác nhận. Hệ thống gửi thông báo cho học viên.		
Các dòng sự kiện phụ	- Hẹn giờ mở bài tự động.		
Hậu điều kiện	Học viên có thể nhìn thấy và truy cập làm bài tập.		

Bảng 16: Đặc tả ca sử dụng UC013: Mở bài tập

AI Smart LMS

Tìm kiếm nhanh...

Hệ thống / Mở bài tập (Giao bài)

Trần Thị Mai Lan

Giáo viên Tiếng Anh

TT

MENU TEACHER

Lớp học của tôi

Quản lý bài tập

Soạn đề & Giao bài

Chấm bài & AI Grading

Số điểm & Quản lý điểm

Tiến độ học tập lớp

Mở bài tập (Giao bài)

Quản Lý Bài Tập • Giao bài cho học viên bắt đầu làm, thiết lập deadline.

PUBLISH

THIẾT LẬP MỞ BÀI TẬP

HM-01: IELTS Writing Task 2 - Renewable Energy

Lớp: ENG-IELTS-6.SA (24 học viên)

Thời gian mở bài:

09/01/2026 08:00 AM

Hạn chót nộp bài (Deadline):

09/15/2026 11:59 PM

Giới hạn thời gian làm bài (Phút):

40

Học viên có đúng 40 phút để nộp sau khi bấm bắt đầu.

☒ Gửi thông báo Email / Notification cho tất cả học viên trong lớp

☒ Cho phép nộp muộn (Ghi nhận nhận Late Submission)

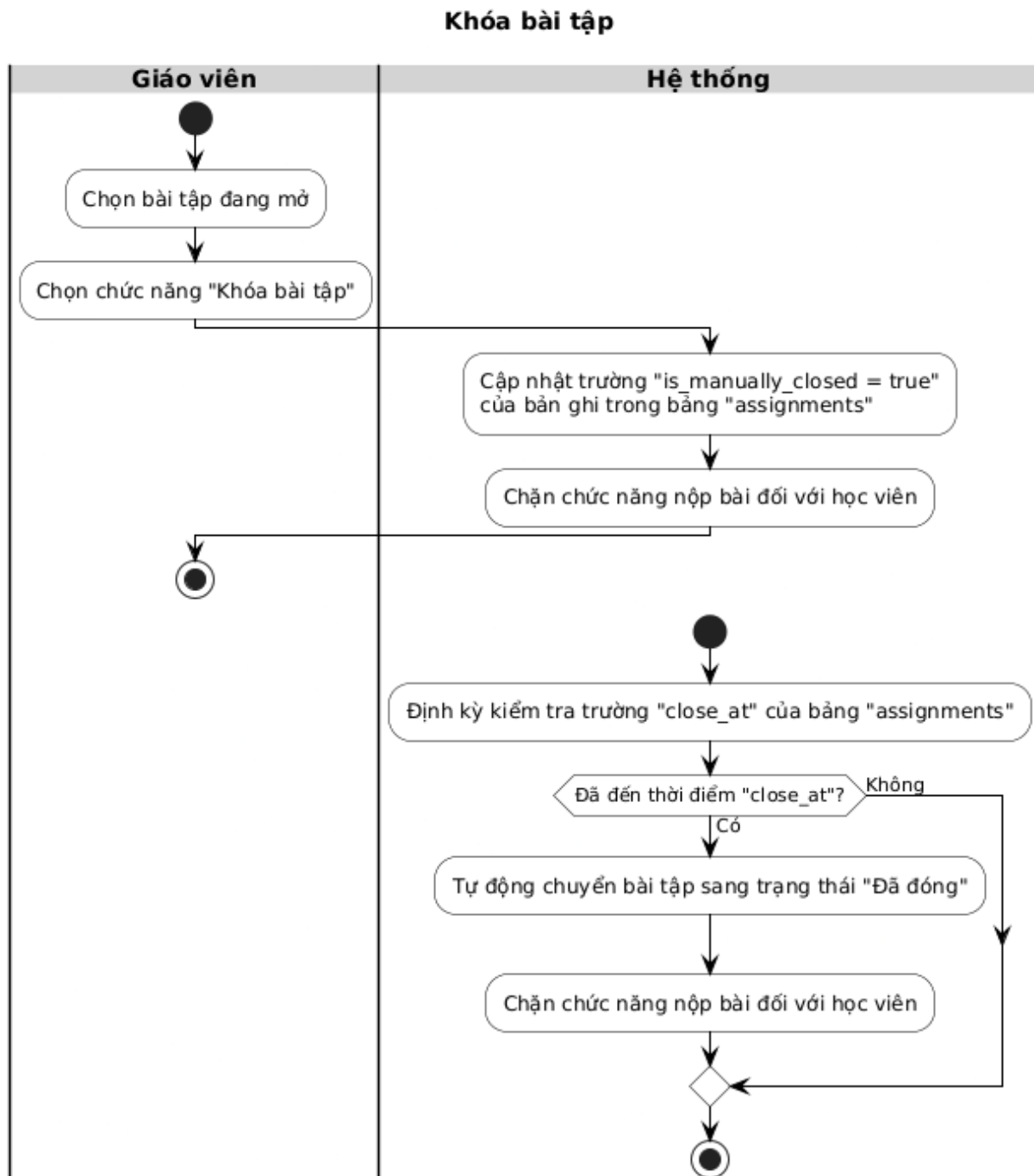
Hủy

XÁC NHẬN MỞ BÀI

● Bây giờ: Trực tuyến

Hình 27: UI mở bài tập

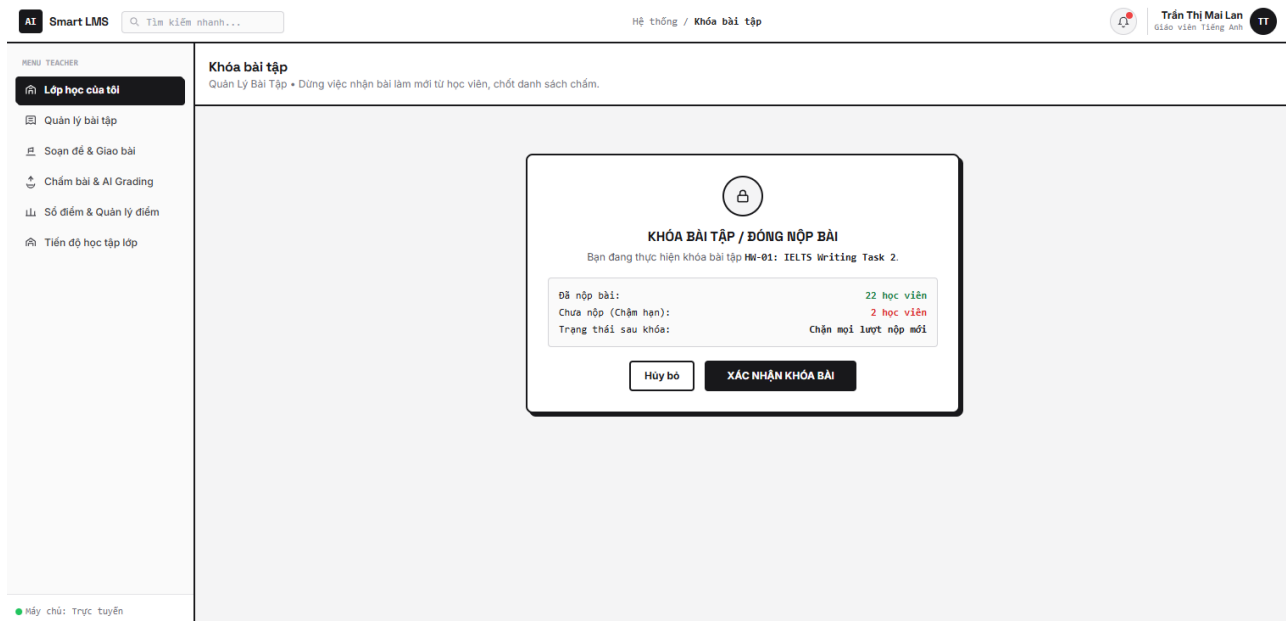
3.4.14 Khóa bài tập



Hình 28: Hoạt động khóa bài tập

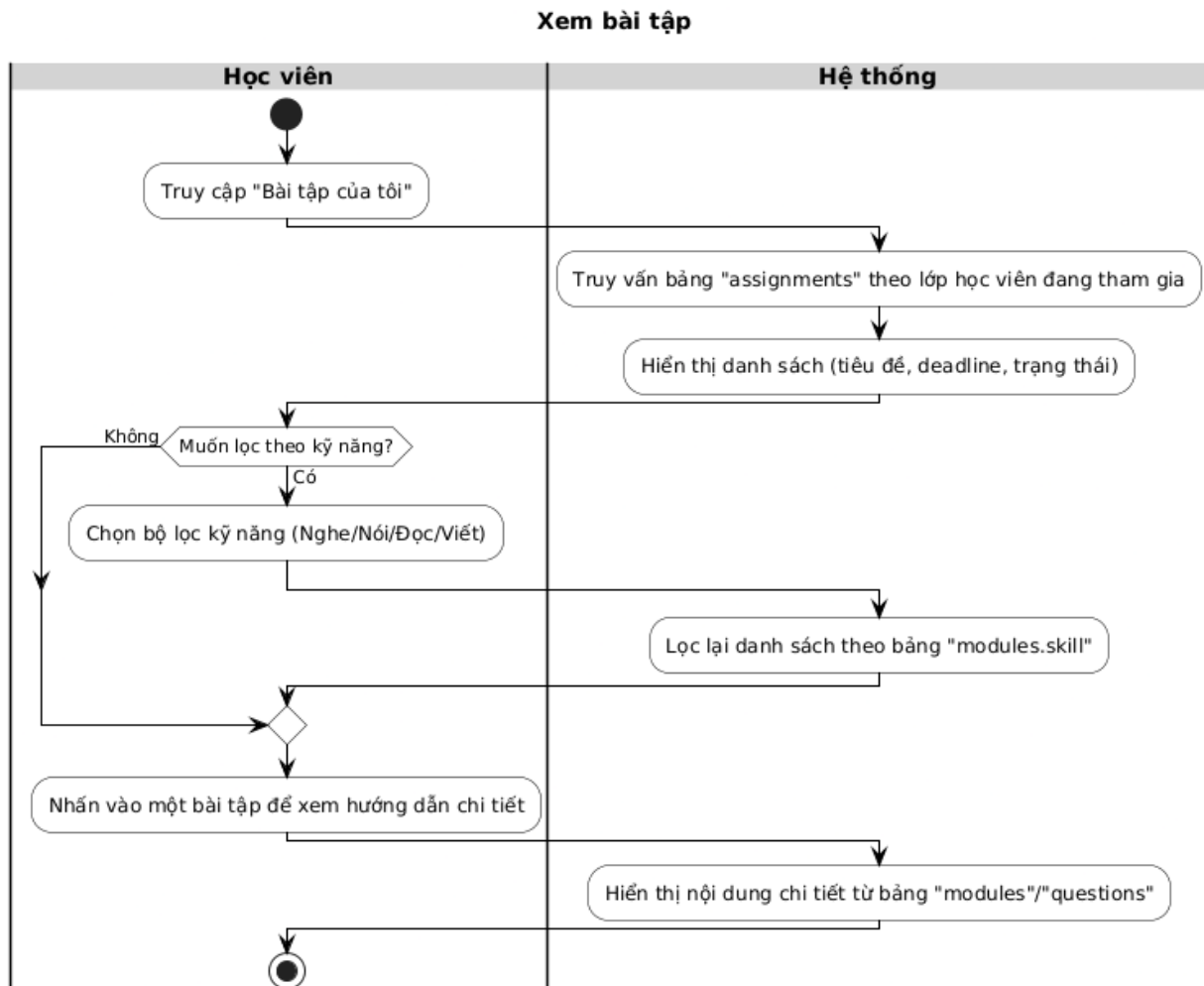
Mã Use case	UC014	Tên Use case	Khóa bài tập
Tác nhân	Giáo viên (hoặc hệ thống tự động)		
Mục tiêu	Dừng việc nhận bài làm mới từ học viên.		
Mô tả tổng quan	Vô hiệu hóa chức năng nộp bài khi hết hạn hoặc khi giáo viên chủ động khóa.		
Yêu cầu tham khảo	UC013.		
Tiền điều kiện	Bài tập đang ở trạng thái Mở.		
Dòng sự kiện chính	- Giáo viên chọn bài tập đang mở. - Chọn chức năng "Khóa bài tập". - Hệ thống chặn nút nộp bài đối với học viên.		
Các dòng sự kiện phụ	- Hệ thống tự động khóa khi tới thời điểm Deadline đã thiết lập.		
Hậu điều kiện	Bài tập chuyển sang trạng thái "Đã đóng", học viên không thể nộp bài.		

Bảng 17: Đặc tả ca sử dụng UC014: Khóa bài tập



Hình 29: UI khóa bài tập

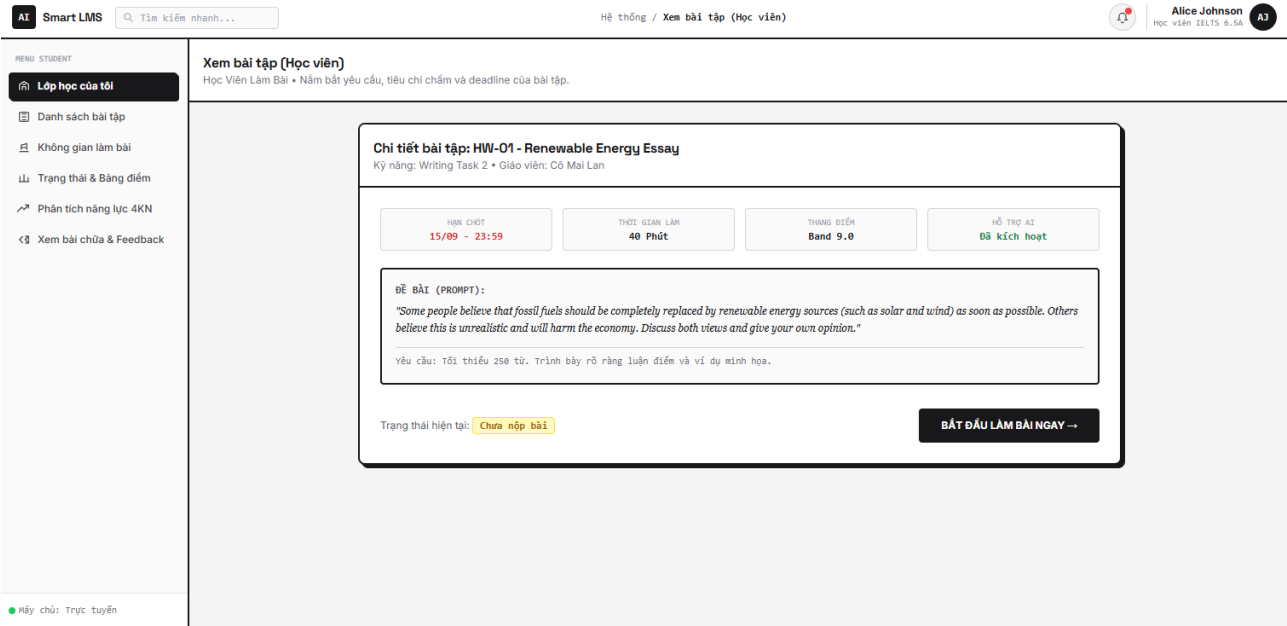
3.4.15 Xem bài tập



Hình 30: Hoạt động xem bài tập

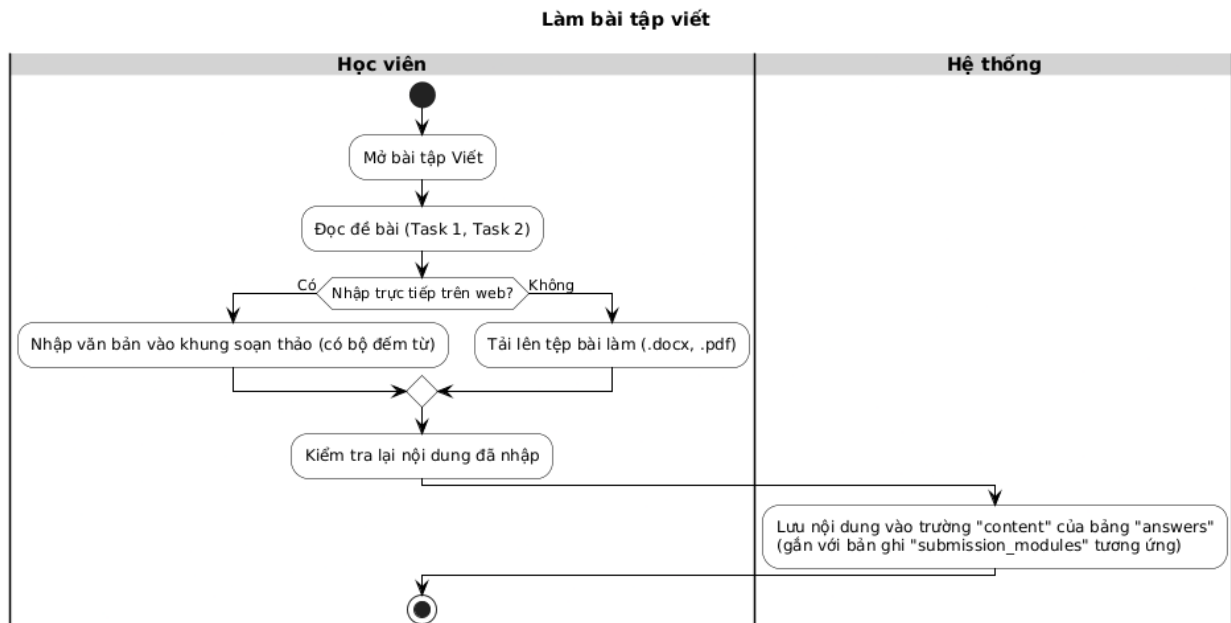
Mã Use case	UC015	Tên Use case	Xem bài tập
Tác nhân	Học viên		
Mục tiêu	Nắm bắt yêu cầu và deadline của bài tập được giao.		
Mô tả tổng quan	Học viên xem danh sách bài tập, trạng thái và yêu cầu chi tiết.		
Yêu cầu tham khảo	UC013.		
Tiền điều kiện	Đăng nhập quyền Student.		
Dòng sự kiện chính	- Học viên truy cập ”Bài tập của tôi”. - Hệ thống hiển thị danh sách (Tiêu đề, Deadline, Trạng thái: Chưa làm, Đã nộp...). - Nhấn vào một bài tập để xem hướng dẫn chi tiết.		
Các dòng sự kiện phụ	- Lọc bài tập theo kỹ năng (Nghe, Nói, Đọc, Viết).		
Hậu điều kiện	Học viên hiểu yêu cầu và sẵn sàng làm bài.		

Bảng 18: Đặc tả ca sử dụng UC015: Xem bài tập



Hình 31: UI xem bài tập

3.4.16 Làm bài tập viết



Hình 32: Hoạt động làm bài tập viết

Mã Use case	UC016	Tên Use case	Làm bài tập viết
Tác nhân	Học viên		
Mục tiêu	Hoàn thành phần trả lời cho kỹ năng Viết.		
Mô tả tổng quan	Học viên đọc đề bài, soạn thảo nội dung trực tiếp trên web hoặc tải file lên.		
Yêu cầu tham khảo	UC015, UC020, UC021.		
Tiền điều kiện	Bài tập Viết đang mở.		
Dòng sự kiện chính	1. Học viên mở bài tập Viết. 2. Đọc đề bài (Task 1, Task 2). 3. Nhập văn bản vào khung soạn thảo (có bộ đếm từ - word count). 4. Kiểm tra lại văn bản.		
Các dòng sự kiện phụ	- Upload file (.docx, .pdf) thay vì gõ trực tiếp.		
Hậu điều kiện	Nội dung viết được điền sẵn sàng để lưu nháp hoặc nộp.		

Bảng 19: Đặc tả ca sử dụng UC016: Làm bài tập viết

AI

Smart LMS

🔍 Tìm kiếm nhanh...

Hệ thống / Làm bài tập viết (Writing)

Alice Johnson

Học v3.00 11.1.23 8:58

AJ

MENU STUDENT

Lớp học của tôi

Danh sách bài tập

Không gian làm bài

Trạng thái & Bảng điểm

Phân tích năng lực 4KN

Xem bài chưa & Feedback

Làm bài tập viết (Writing)

Học Viên Làm Bài • Soạn thảo nội dung trực tiếp, đếm từ, tự động lưu.

Hỏi-01: Writing Task 2 Workspace

Thời gian còn lại: 32:15 | Đã tự động lưu 10s trước

ĐỀ BÀI:

"Some people believe that fossil fuels should be completely replaced by renewable energy sources as soon as possible. Discuss both views and give your opinion."

Gợi ý dàn ý:

- Intro: Paraphrase + Thesis
- Body 1: Lợi ích năng lượng tái tạo
- Body 2: Thách thức kinh tế khi chuyển đổi
- Conclusion: Khẳng định quan điểm

Soạn thảo bài làm

Số từ: 268 / 250+ từ

In contemporary society, the transition from conventional fossil fuels to sustainable green energy has sparked heated debate. While some argue that an immediate replacement is imperative to combat climate change, others contend that such a drastic shift could jeopardize economic stability. In my viewpoint, a phased approach is the most viable path.

On the one hand, proponents of immediate adoption emphasize environmental degradation. The continuous combustion of coal and petroleum contributes significantly to greenhouse gas emissions...

Lưu nhập thủ công

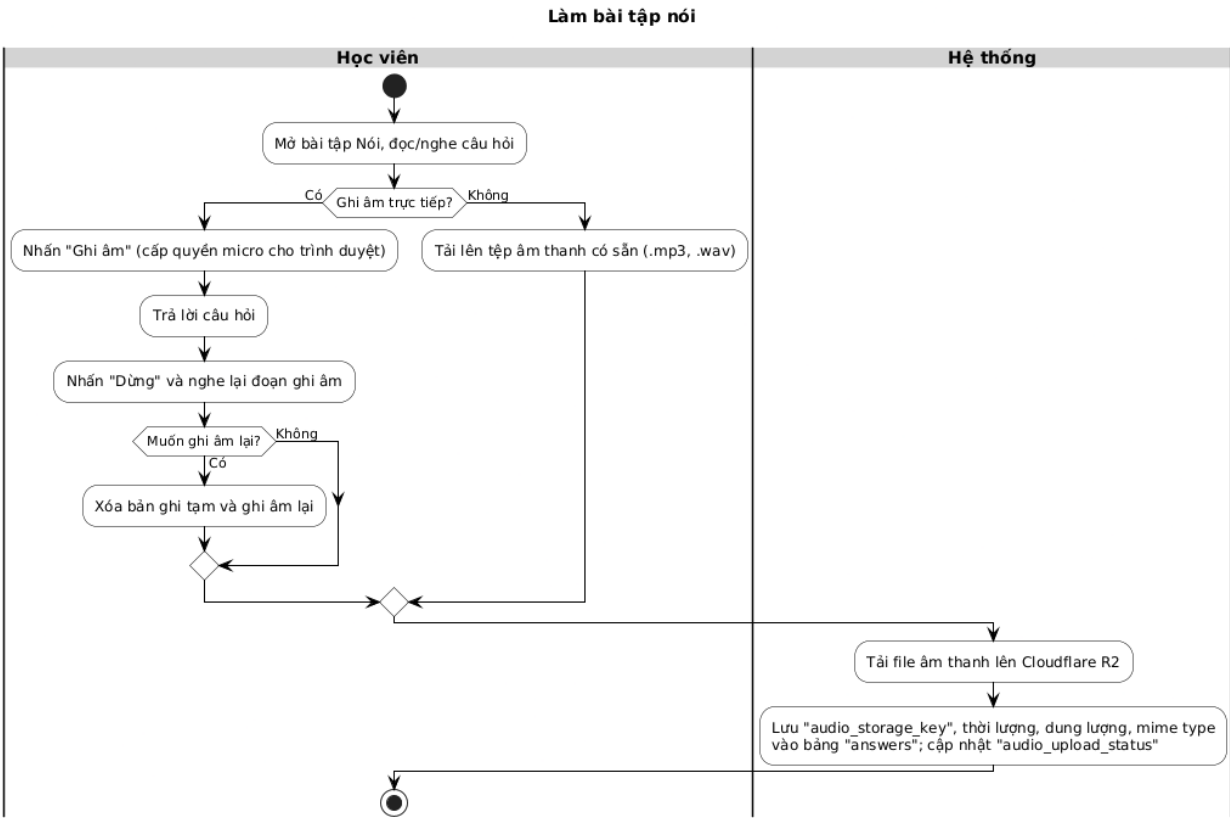
NỘP BÀI VIẾT →

🟢

Nháy chú: Trực tuyến

Hình 33: UI làm bài tập viết

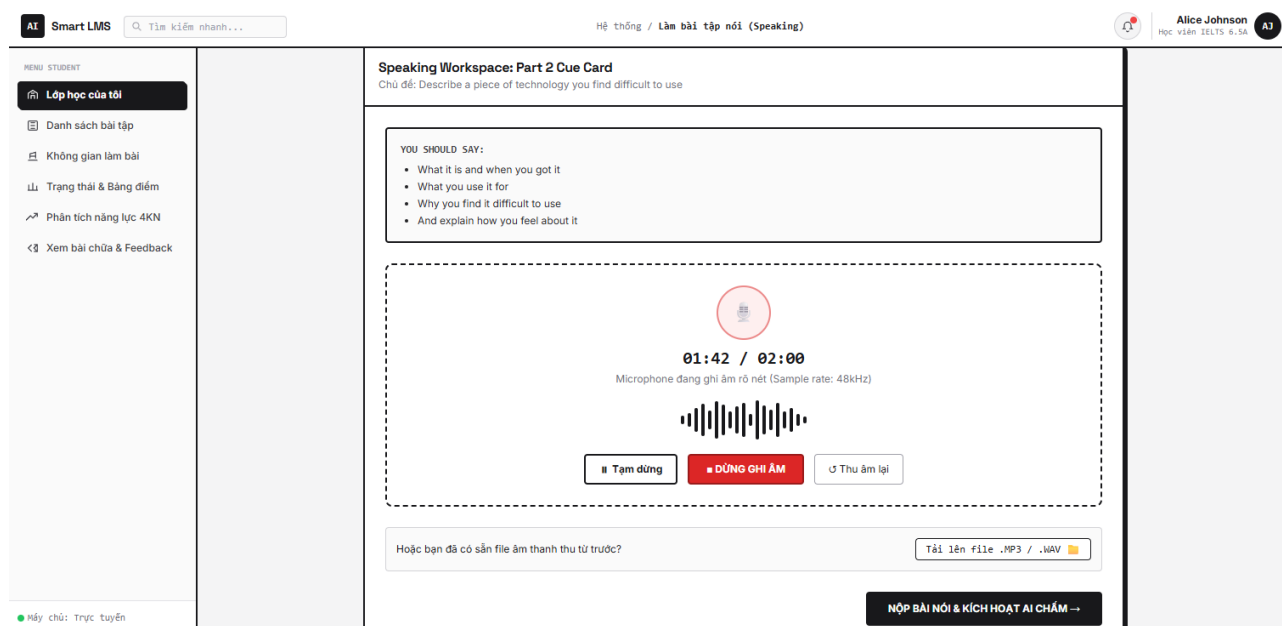
3.4.17 Làm bài tập nói



Hình 34: Hoạt động làm bài tập nói

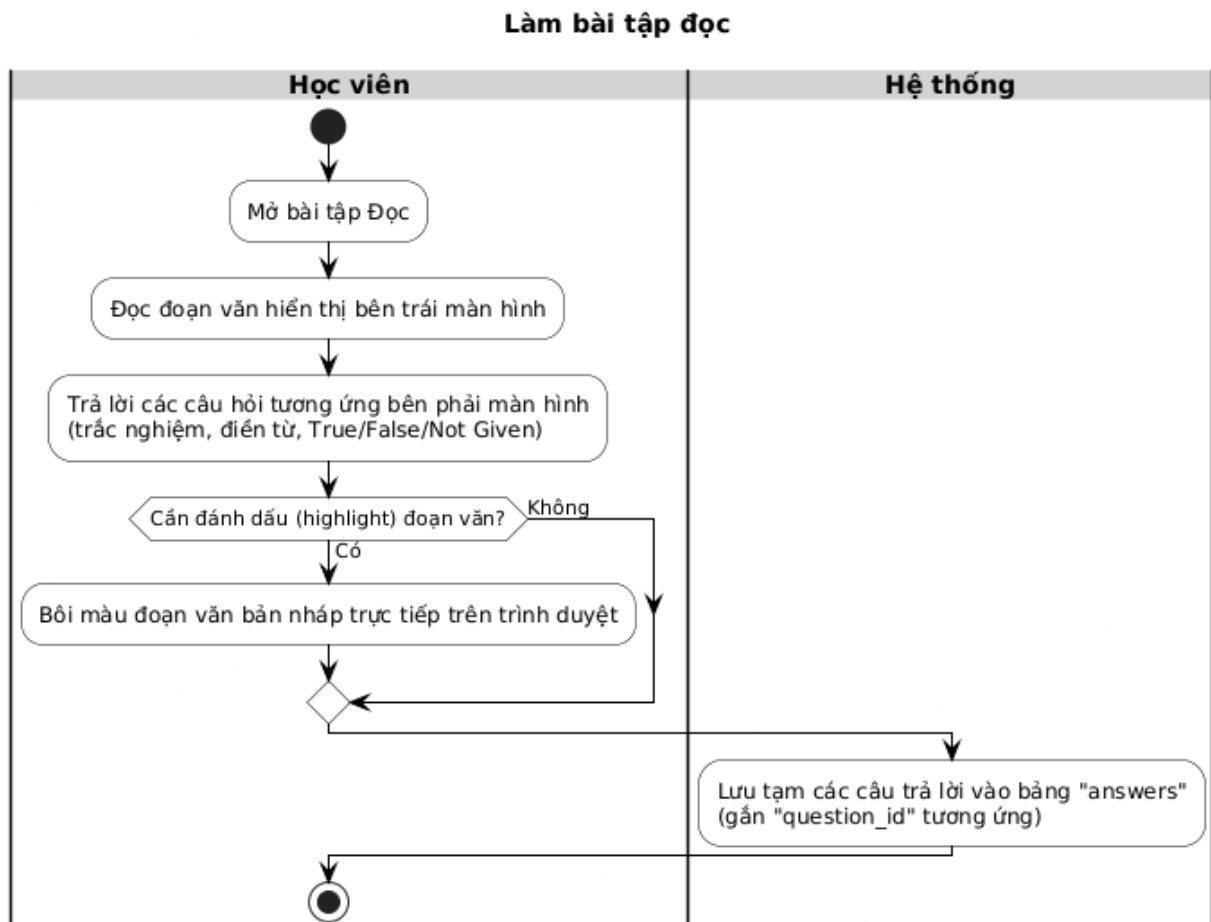
Mã Use case	UC017	Tên Use case	Làm bài tập nói
Tác nhân	Học viên		
Mục tiêu	Hoàn thành bài kiểm tra kỹ năng Nói.		
Mô tả tổng quan	Ghi âm trực tiếp qua trình duyệt hoặc tải file âm thanh lên hệ thống.		
Yêu cầu tham khảo	UC015, UC021.		
Tiền điều kiện	Bài tập Nói đang mở, thiết bị có Microphone hợp lệ.		
Dòng sự kiện chính	1. Mở bài tập Nói, đọc/nghe câu hỏi. 2. Nhấn "Ghi âm" (Cấp quyền Micro cho trình duyệt). 3. Trả lời câu hỏi. 4. Nhấn "Dừng" và nghe lại đoạn ghi âm.		
Các dòng sự kiện phụ	- Tải lên tệp âm thanh có sẵn (.mp3, .wav). - Ghi âm lại nhiều lần trước khi nộp.		
Hậu điều kiện	File âm thanh được tải lên máy chủ chờ nộp bài.		

Bảng 20: Đặc tả ca sử dụng UC017: Làm bài tập nói



Hình 35: UI làm bài tập nói

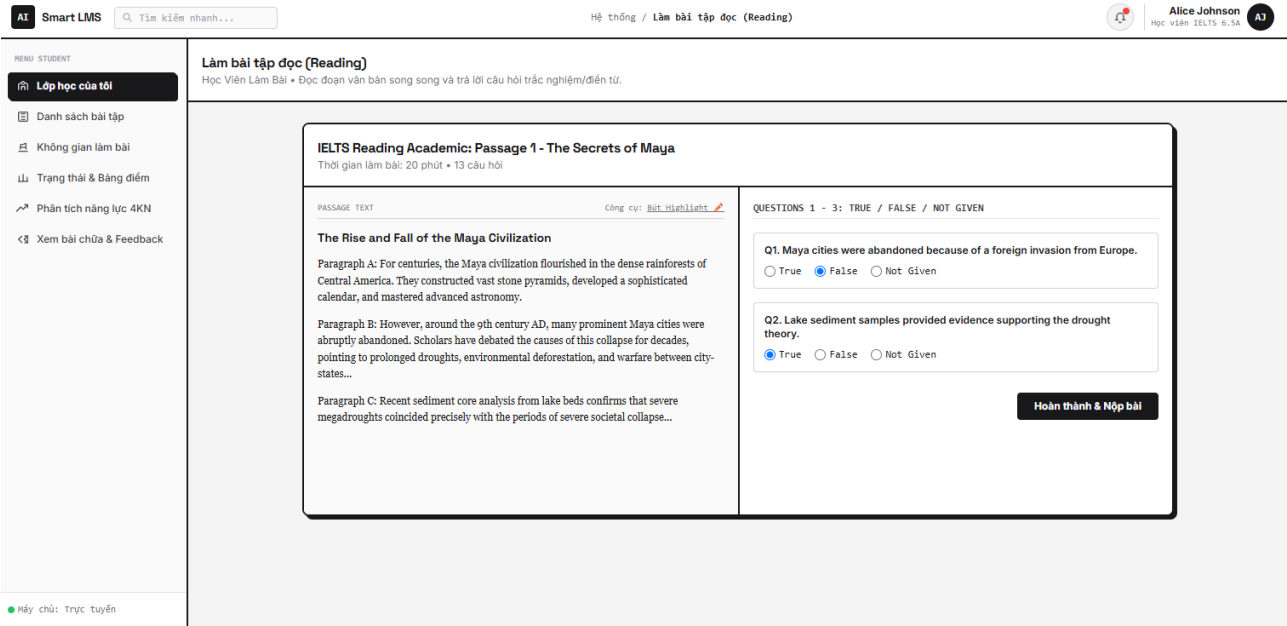
3.4.18 Làm bài tập đọc



Hình 36: Hoạt động làm bài tập đọc

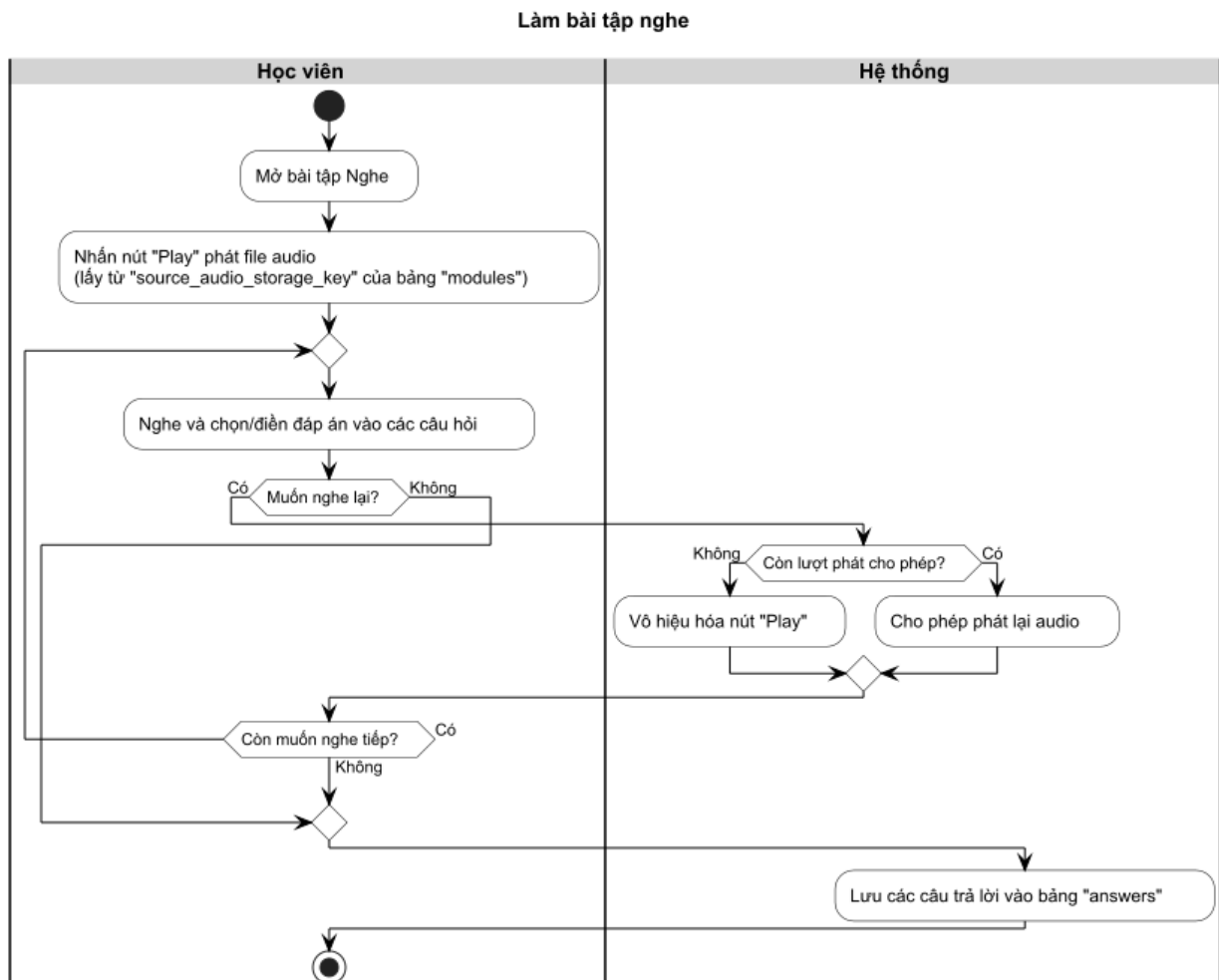
Mã Use case	UC018	Tên Use case	Làm bài tập đọc
Tác nhân	Học viên		
Mục tiêu	Kiểm tra kỹ năng đọc hiểu.		
Mô tả tổng quan	Đọc văn bản, trả lời các dạng câu hỏi trắc nghiệm, điền từ, True/False/Not Given.		
Yêu cầu tham khảo	UC015, UC021.		
Tiền điều kiện	Bài tập Đọc đang mở.		
Dòng sự kiện chính	- Mở bài tập Đọc. - Đọc đoạn văn hiển thị bên trái màn hình. - Trả lời các câu hỏi tương ứng bên phải màn hình.		
Các dòng sự kiện phụ	- Highlight (bôi màu) các đoạn văn bản nhấp trực tiếp trên trình duyệt.		
Hậu điều kiện	Các câu trả lời được chọn đầy đủ.		

Bảng 21: Đặc tả ca sử dụng UC018: Làm bài tập đọc



Hình 37: UI làm bài tập đọc

3.4.19 Làm bài tập nghe



Hình 38: Hoạt động làm bài tập nghe

Mã Use case	UC019	Tên Use case	Làm bài tập nghe
Tác nhân	Học viên		
Mục tiêu	Kiểm tra kỹ năng nghe hiểu âm thanh tiếng Anh.		
Mô tả tổng quan	Học viên phát file audio và chọn/nhập đáp án cùng lúc.		
Yêu cầu tham khảo	UC015, UC021.		
Tiền điều kiện	Bài tập Nghe đang mở, thiết bị có loa/tai nghe hoạt động.		
Dòng sự kiện chính	1. Mở bài tập Nghe. 2. Nhấn nút "Play" (Phát) file Audio. 3. Nghe và chọn/điền đáp án vào các câu hỏi bên dưới.		
Các dòng sự kiện phụ	- Giáo viên giới hạn số lần Play audio (vd: chỉ được nghe 1 lần) → Hệ thống tự động disable nút Play sau khi hết lượt.		
Hậu điều kiện	Câu trả lời được nhập đầy đủ, kết thúc thời gian nghe.		

Bảng 22: Đặc tả ca sử dụng UC019: Làm bài tập nghe

AI Smart LMS

Q Tìm kiếm nhanh...

Hệ thống / Làm bài tập nghe (Listening)

Alice Johnson

Học viên IELTS 6.5A

MENU STUDENT

Lớp học của tôi

Danh sách bài tập

Không gian làm bài

Trạng thái & Bảng điểm

Phân tích năng lực 4KN

Xem bài chữa & Feedback

Làm bài tập nghe (Listening)

Học Viên Làm Bài • Nghe file âm thanh và trả lời câu hỏi trực tiếp.

IELTS Listening Section 2: City Library Tour

Số lượt nghe cho phép: 1 lần duy nhất

track_04_section2_library.mp3

03:34 / 05:40 • Âm lượng 80%

COMPLETE THE NOTES BELOW (NO MORE THAN TWO WORDS):

1. The library is open on weekends until 9:00 PM.

2. To register for a borrowing card, students must present their student ID and proof of address.

3. Laptops can be borrowed from the 2nd floor desk for a maximum of điền đáp án... hours.

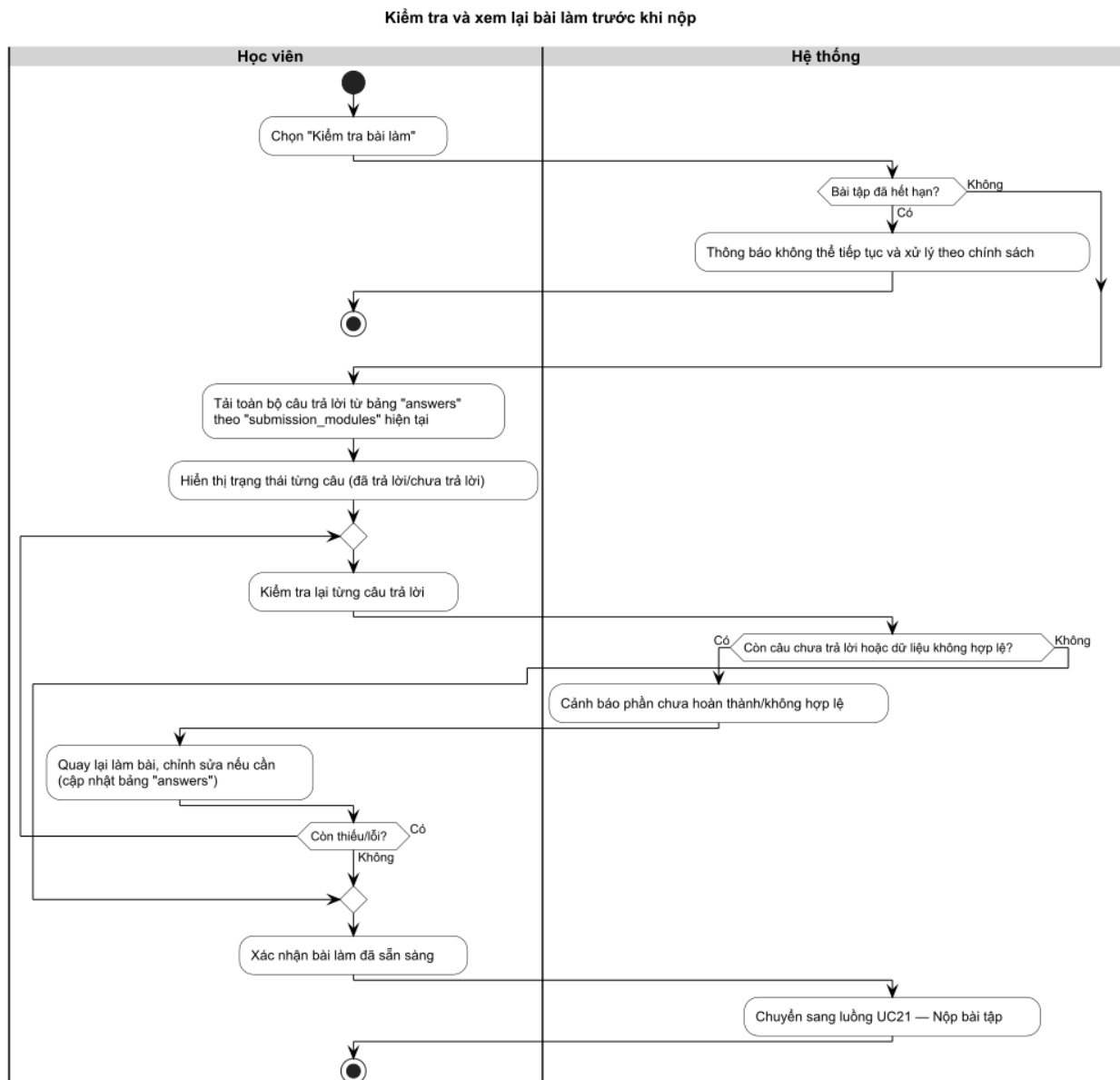
Đã làm: 2/3 câu

NỘP BÀI NGHE →

Hãy chú: Trực tuyến

Hình 39: UI làm bài tập nghe

3.4.20 Kiểm tra và xem lại bài làm trước khi nộp



Hình 40: Hoạt động kiểm tra và xem lại bài làm trước khi nộp

Mã Use case	UC20	Tên Use case	Kiểm tra và xem lại bài làm trước khi nộp
Tác nhân	Học viên		
Mục tiêu	Đảm bảo học viên có thể kiểm tra toàn bộ bài làm, phát hiện phần thiếu/sai và chỉnh sửa trước khi gửi bài chính thức.		
Mô tả tổng quan	Sau khi hoàn thành bài tập Nghe/Nói/Đọc/Viết, học viên truy cập màn hình kiểm tra, xem lại câu trả lời, kiểm tra các phần chưa hoàn thành và xác nhận bài đã sẵn sàng.		
Yêu cầu tham khảo	UC16, UC17, UC18, UC19, UC21.		
Tiền điều kiện	Học viên đã đăng nhập, có quyền làm bài, bài tập đang mở và học viên đã có bài làm.		
Dòng sự kiện chính	1. Học viên chọn kiểm tra bài. 2. Hệ thống tải toàn bộ câu trả lời và hiển thị trạng thái từng câu. 3. Học viên tiến hành kiểm tra bài làm. 4. Hệ thống hiển thị cảnh báo nếu có phần/câu chưa hoàn thành. 5. Học viên thực hiện chỉnh sửa nội dung nếu cần. 6. Học viên xác nhận bài làm đã sẵn sàng. 7. Hệ thống chuyển sang bước nộp bài (UC21).		
Các dòng sự kiện phụ	- Có câu chưa trả lời: Hệ thống đưa ra thông báo cảnh báo. - Dữ liệu không hợp lệ: Hệ thống yêu cầu học viên sửa lại dữ liệu. - Học viên muốn quay lại làm bài: Hệ thống cho phép truy cập lại để chỉnh sửa. - Bài tập hết hạn: Hệ thống không cho tiếp tục và xử lý theo chính sách bài tập.		
Hậu điều kiện	Bài làm đã được học viên kiểm tra và xác nhận sẵn sàng để chuyển sang UC21 — Nộp bài tập.		

Bảng 23: Đặc tả ca sử dụng UC20: Kiểm tra và xem lại bài làm trước khi nộp

AI Smart LMS

Q. Tìm kiếm nhanh...

Hệ thống / Kiểm tra lại bài làm trước khi nộp (Review)

Alice Johnson

Học viên ID: 12345 6.5A

AJ

MENU STUDENT

Lớp học của tôi

Danh sách bài tập

Không gian làm bài

Trạng thái & Bảng điểm

Phân tích năng lực 4KN

Xem bài chữa & Feedback

Kiểm tra lại bài làm trước khi nộp (Review)

Bài tập: Reading Passage - Đang xem lại tổng quan

TRẠNG THÁI HOÀN THÀNH

CẢNH BÁO TỪ HỆ THỐNG

12 / 13 Câu đã trả lời

Còn 1 câu chưa làm!

Phần / Câu hỏi	Trạng thái	Thao tác
Part 1 (Câu 1 - 10)	Đã hoàn thành 100%	Xem lại
Part 2 (Câu 11)	Đã hoàn thành	Xem lại
Part 2 (Câu 12)	⚠ Bỏ trống / Chưa trả lời	Bổ sung ngay
Part 3 (Câu 13)	Đã hoàn thành	Xem lại

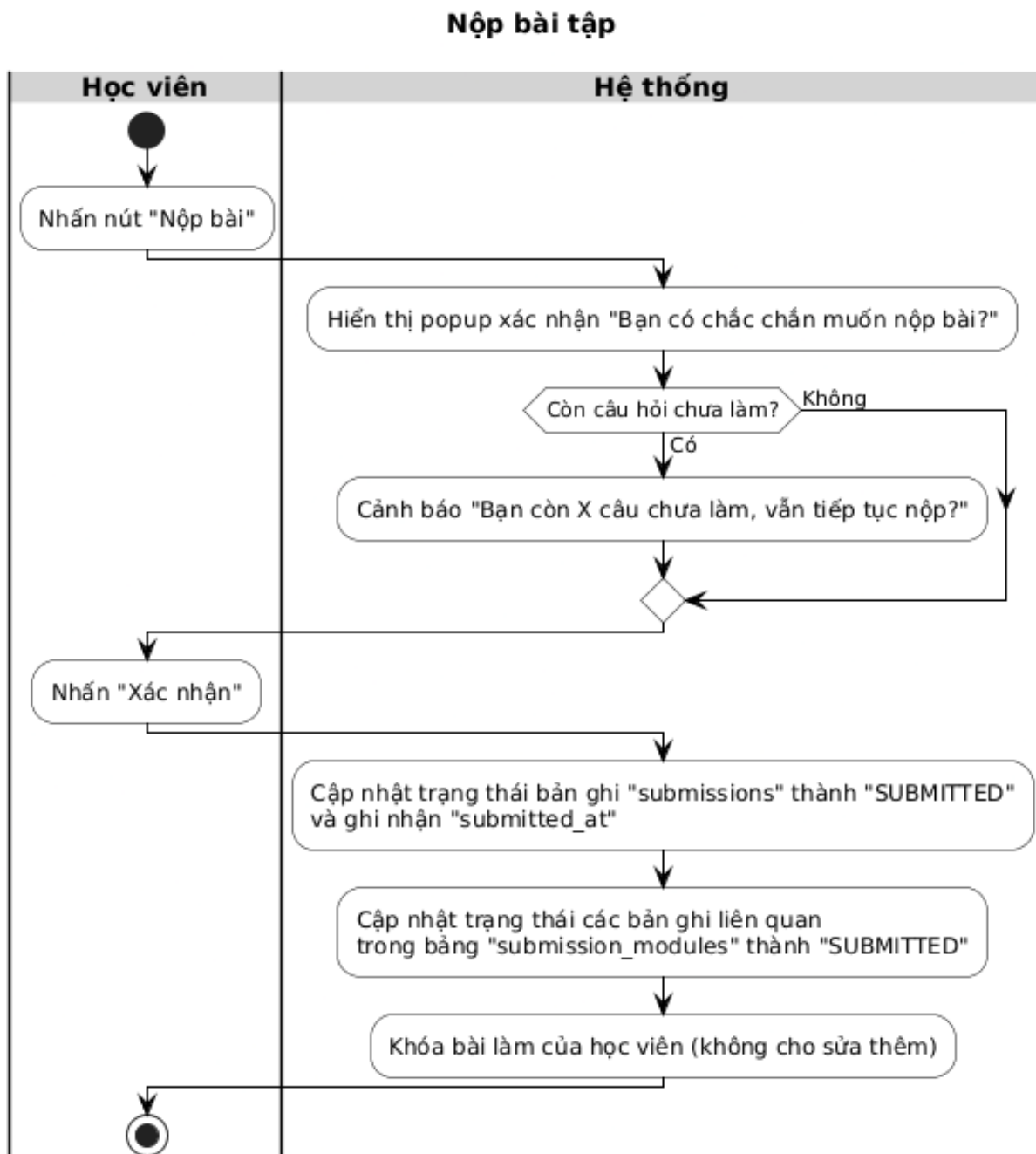
← QUAY LẠI LÀM BÀI

XÁC NHẬN BÀI ĐÃ SẴN SÀNG →

● Hãy chú: Trực tuyến

Hình 41: UI kiểm tra và xem lại bài làm trước khi nộp

3.4.21 Nộp bài tập



Hình 42: Hoạt động nộp bài tập

Mã Use case	UC021	Tên Use case	Nộp bài tập
Tác nhân	Học viên		
Mục tiêu	Gửi bài làm lên hệ thống để chờ chấm điểm.		
Mô tả tổng quan	Học viên xác nhận hoàn thành và nộp; hệ thống ghi nhận thời gian nộp.		
Yêu cầu tham khảo	UC016-UC019, UC023.		
Tiền điều kiện	Đã hoàn thành các câu hỏi, bài tập chưa bị khóa.		
Dòng sự kiện chính	- Học viên nhấn nút ”Nộp bài”. - Hệ thống hiển thị popup xác nhận ”Bạn có chắc chắn muốn nộp bài?”. - Học viên nhấn ”Xác nhận”. - Hệ thống ghi nhận trạng thái bài nộp, thời gian nộp và khóa bài làm của cá nhân học viên.		
Các dòng sự kiện phụ	- Chưa làm hết câu hỏi → Hệ thống cảnh báo ”Bạn còn X câu chưa làm, vẫn tiếp tục nộp?”.		
Hậu điều kiện	Bài làm được gửi thành công, chuyển sang trạng thái ”Chờ chấm”.		

Bảng 24: Đặc tả ca sử dụng UC021: Nộp bài tập

AI Smart LMS

Tìm kiếm nhanh...

Hệ thống / Nộp bài tập

Alice Johnson

Học viên IELTS 6.5A

AI

MENU STUDENT

Lớp học của tôi

Danh sách bài tập

Không gian làm bài

Trạng thái & Bảng điểm

Phân tích năng lực 4KN

Xem bài chữa & Feedback

Nộp bài tập

Học Viên Làm Bài • Xác nhận hoàn thành và nộp bài lên hệ thống.

XÁC NHẬN NỘP BÀI TẬP

Bạn có chắc chắn muốn nộp bài tập HW-01: Writing Task 2?

Số từ đã viết: 268 từ (Đạt chuẩn)

Tệp đính kèm: 0 file

Thời gian nộp: Trước hạn 2 ngày

Kiểm tra lại

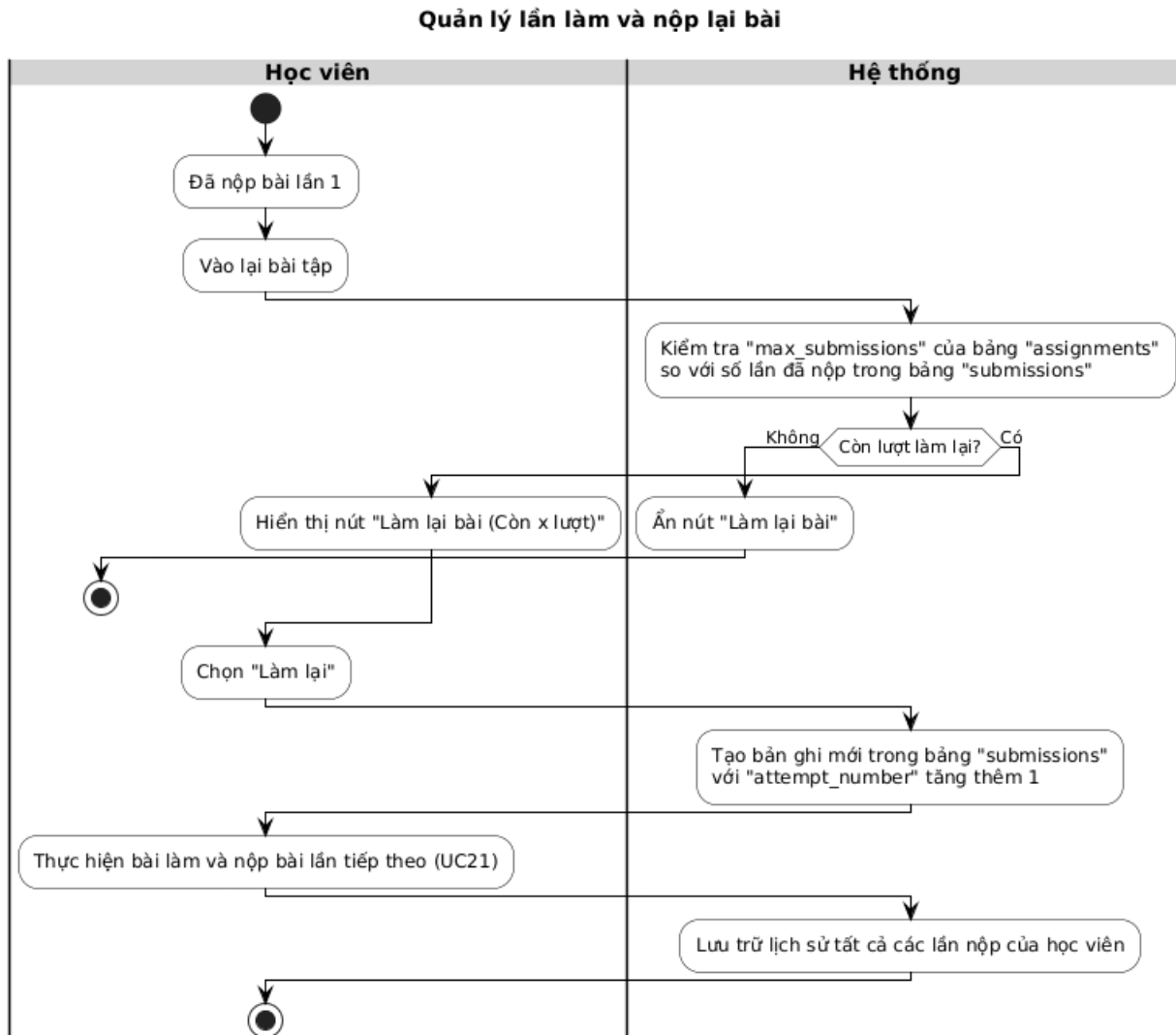
XÁC NHẬN NỘP

Hãy chú: Trực tuyến

Hình 43: UI nộp bài tập

58

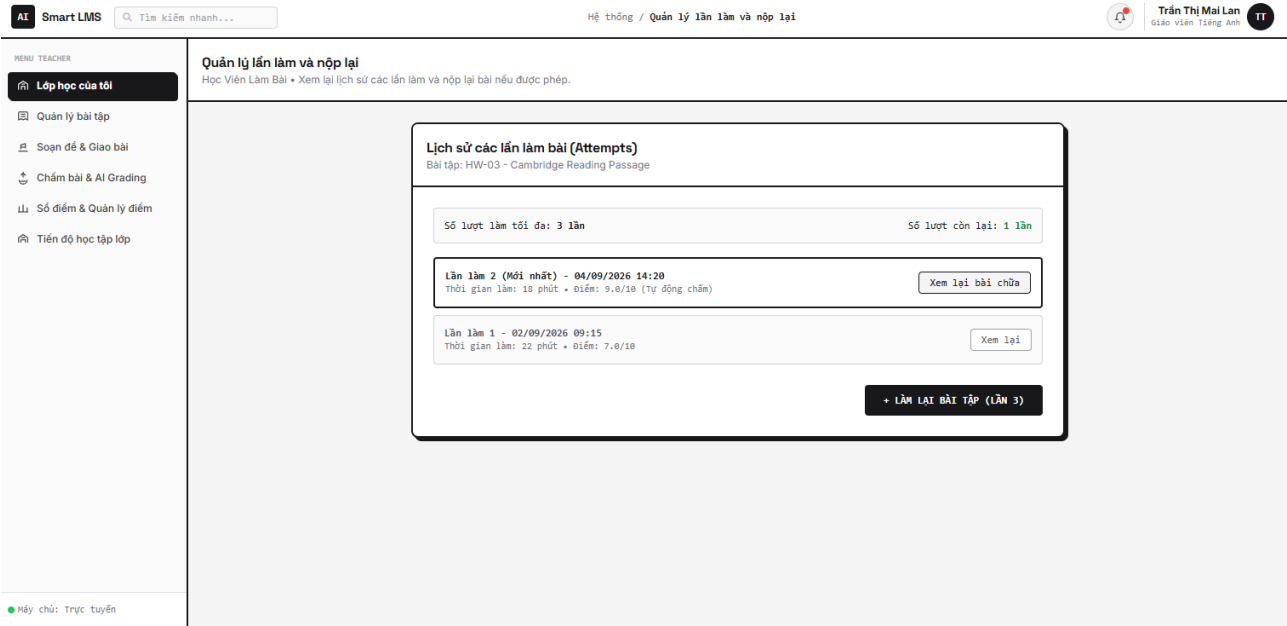
3.4.22 Quản lý lần làm và nộp lại bài



Hình 44: Hoạt động quản lý lần làm và nộp lại bài

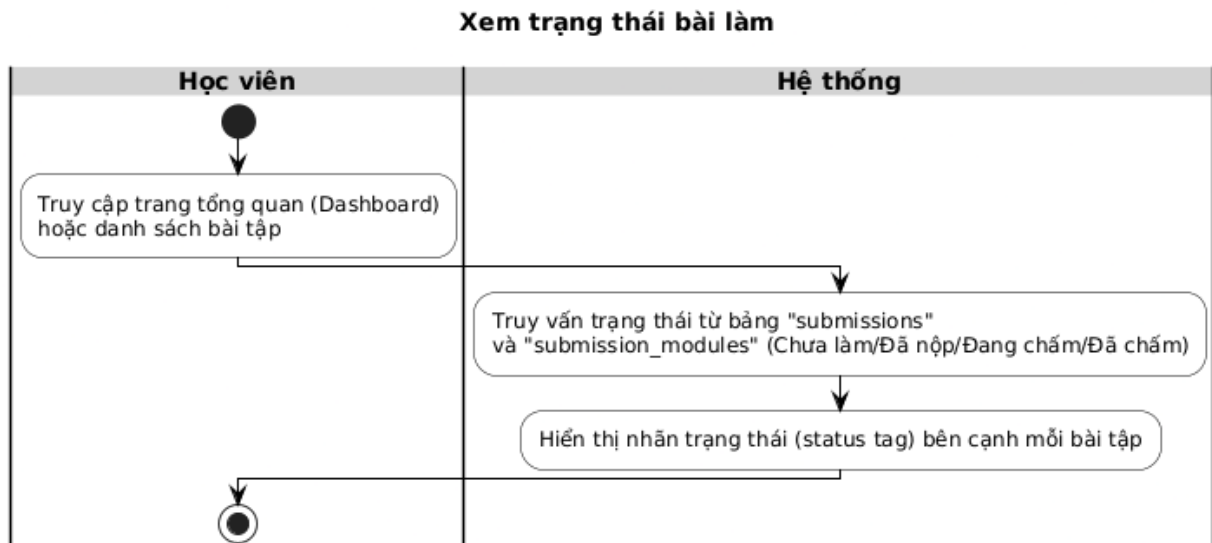
Mã Use case	UC022	Tên Use case	Quản lý lần làm và nộp lại bài
Tác nhân	Học viên, Giáo viên		
Mục tiêu	Cho phép làm lại bài nếu chính sách bài tập cho phép.		
Mô tả tổng quan	Hệ thống kiểm tra số lần được phép làm; học viên có thể nộp lại.		
Yêu cầu tham khảo	UC021.		
Tiền điều kiện	Bài tập được thiết lập số lần làm > 1 và chưa quá hạn.		
Dòng sự kiện chính	- Học viên đã nộp bài lần 1. - Học viên vào lại bài tập, thấy nút "Làm lại bài (Còn x lượt)". - Chọn "Làm lại", hệ thống tạo form bài làm mới trống trơn. - Thực hiện và nộp bài lần 2.		
Các dòng sự kiện phụ	- Hết số lượt làm lại → Nút bị ẩn.		
Hậu điều kiện	Lưu trữ lịch sử tất cả các lần nộp của học viên.		

Bảng 25: Đặc tả ca sử dụng UC022: Quản lý lần làm và nộp lại bài



Hình 45: UI quản lý lần làm và nộp lại bài

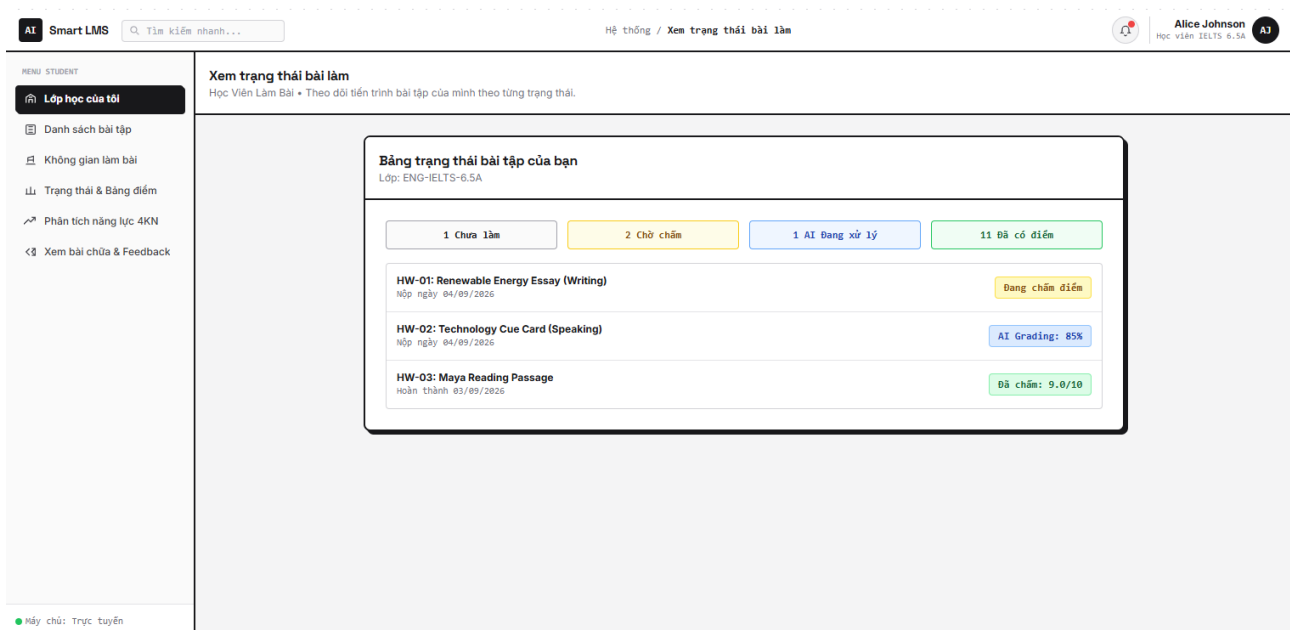
3.4.23 Xem trạng thái bài làm



Hình 46: Hoạt động xem trạng thái bài làm

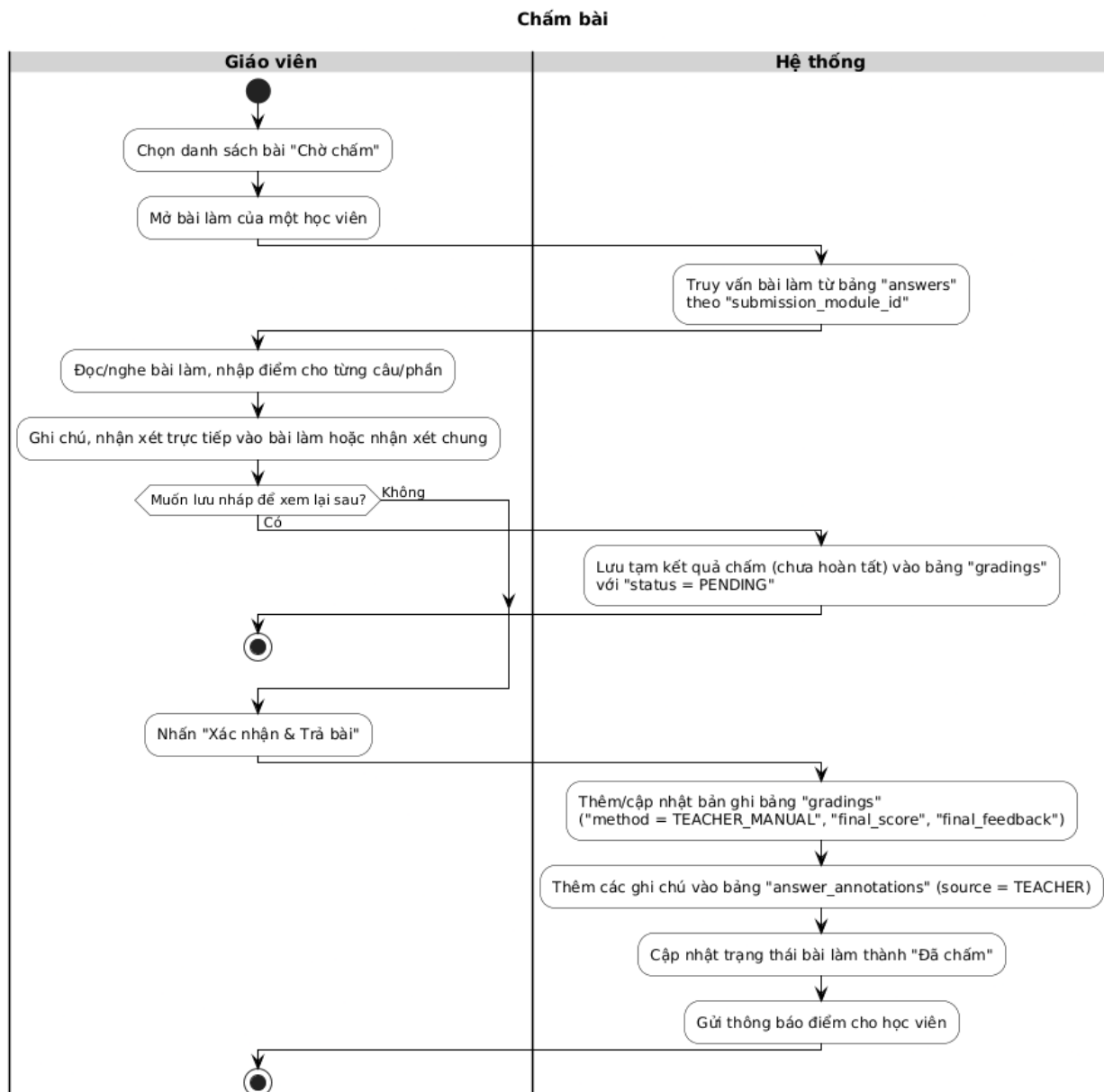
Mã Use case	UC023	Tên Use case	Xem trạng thái bài làm
Tác nhân	Học viên		
Mục tiêu	Theo dõi tiến trình bài tập của mình.		
Mô tả tổng quan	Cập nhật hiển thị (Chưa làm, Đã nộp, Đang chấm, Đã chấm).		
Yêu cầu tham khảo	UC021, UC024.		
Tiền điều kiện	Đã được giao bài tập.		
Dòng sự kiện chính	- Học viên truy cập trang tổng quan (Dashboard) hoặc danh sách bài tập. - Hệ thống hiển thị nhãn trạng thái (Status tag) màu sắc bên cạnh mỗi bài tập.		
Các dòng sự kiện phụ	Không có.		
Hậu điều kiện	Học viên biết rõ bài nào cần làm, bài nào đã có kết quả.		

Bảng 26: Đặc tả ca sử dụng UC023: Xem trạng thái bài làm



Hình 47: UI xem trạng thái bài làm

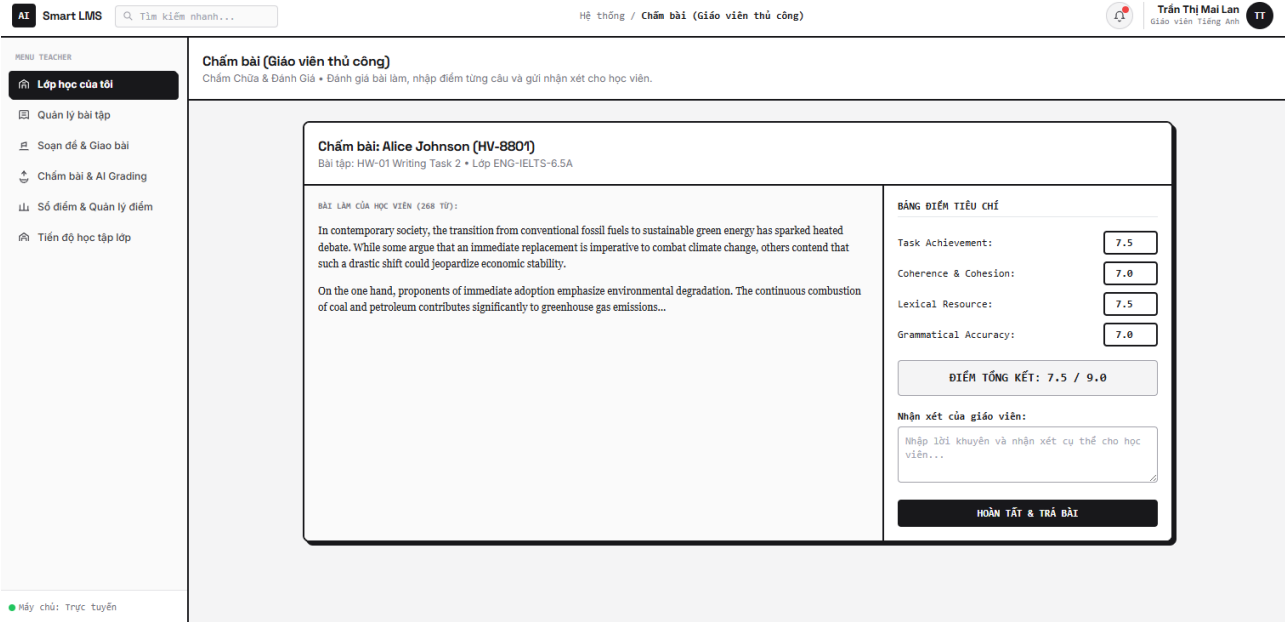
3.4.24 Chấm bài



Hình 48: Hoạt động chấm bài

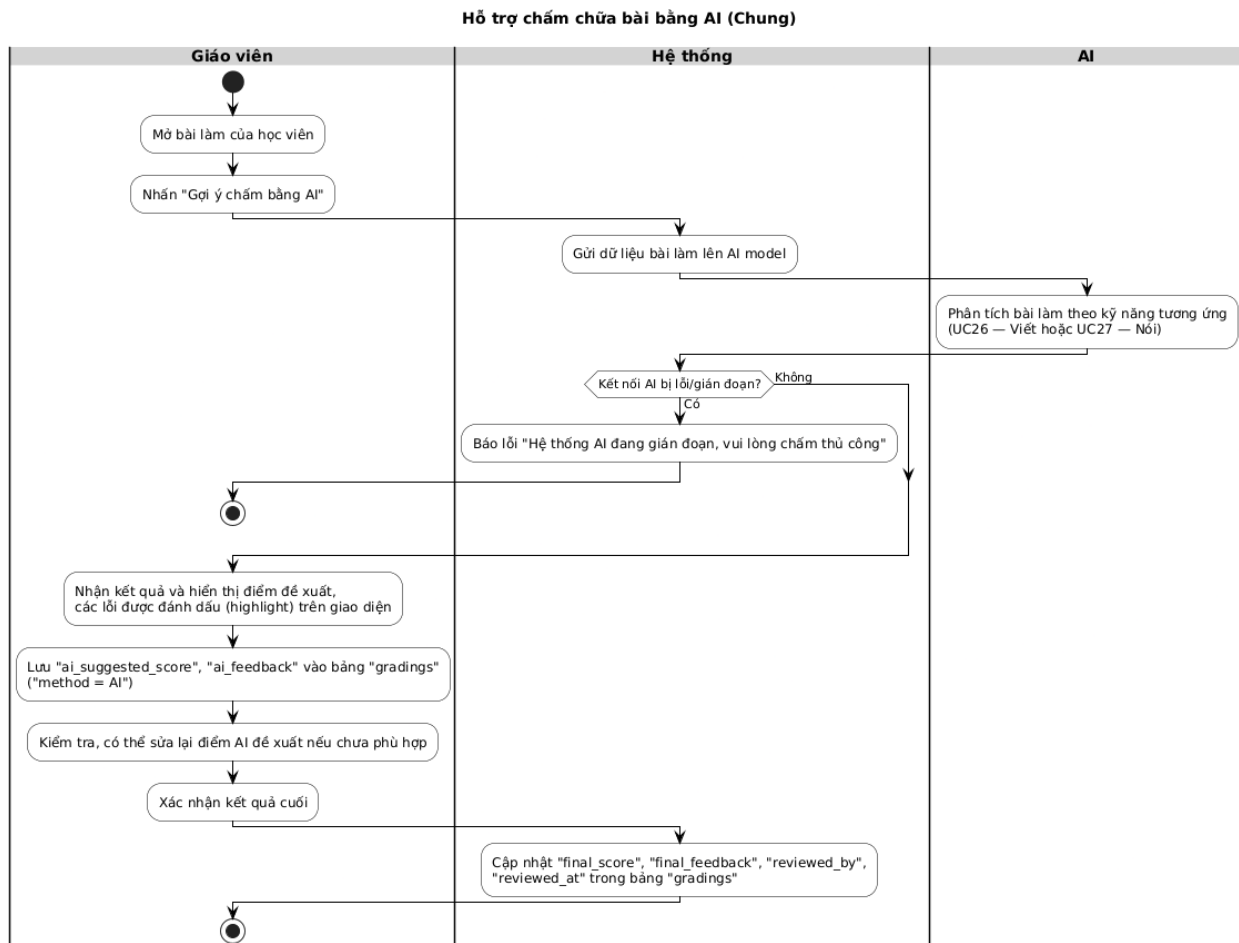
Mã Use case	UC024	Tên Use case	Chấm bài
Tác nhân	Giáo viên		
Mục tiêu	Đánh giá năng lực của học viên và trả kết quả.		
Mô tả tổng quan	Giáo viên xem bài làm, chấm điểm, nhận xét thủ công.		
Yêu cầu tham khảo	UC021.		
Tiền điều kiện	Đăng nhập Teacher, Học viên đã nộp bài.		
Dòng sự kiện chính	1. Giáo viên chọn danh sách bài "Chờ chấm". 2. Mở bài làm của 1 học viên. 3. Đọc/nghe bài làm, nhập điểm cho từng câu/phần. 4. Ghi chú, comment nhận xét vào trực tiếp bài làm (inline comment) hoặc nhận xét chung. 5. Nhấn "Xác nhận & Trả bài".		
Các dòng sự kiện phụ	- Lưu nháp kết quả chấm để xem lại sau.		
Hậu điều kiện	Trạng thái bài làm đổi thành "Đã chấm", học viên nhận được thông báo có điểm.		

Bảng 27: Đặc tả ca sử dụng UC024: Chấm bài



Hình 49: UI chấm bài

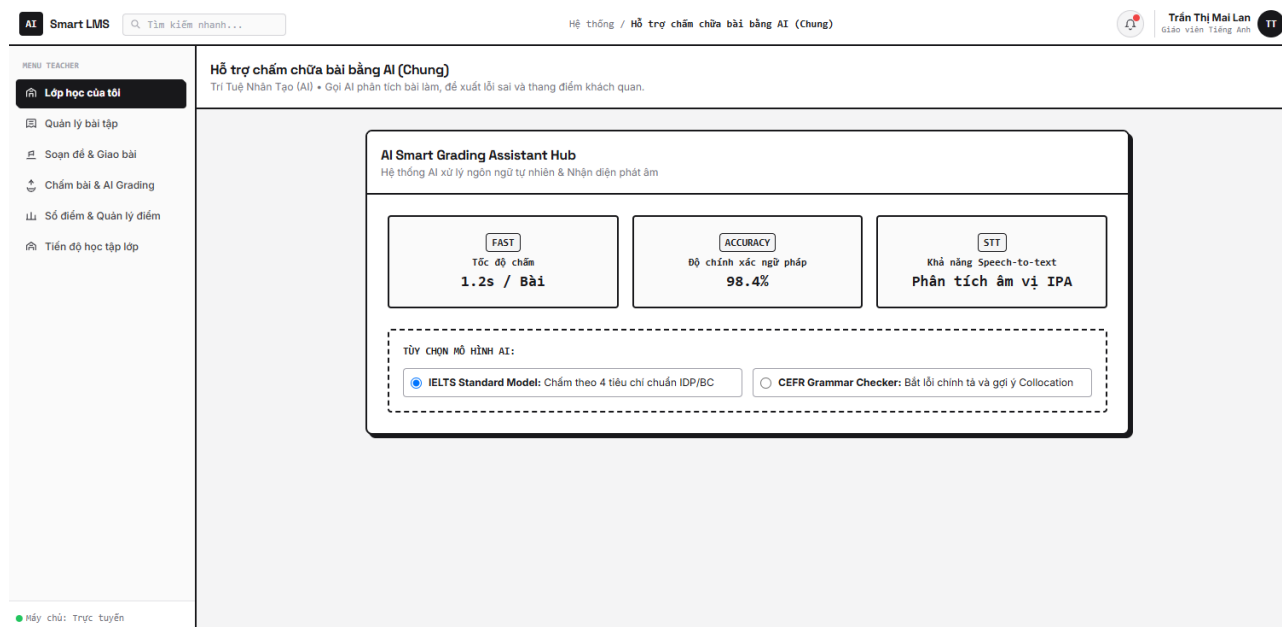
3.4.25 Hỗ trợ chấm chữa bài bằng AI (Chung)



Hình 50: Hoạt động hỗ trợ chấm chữa bài bằng AI

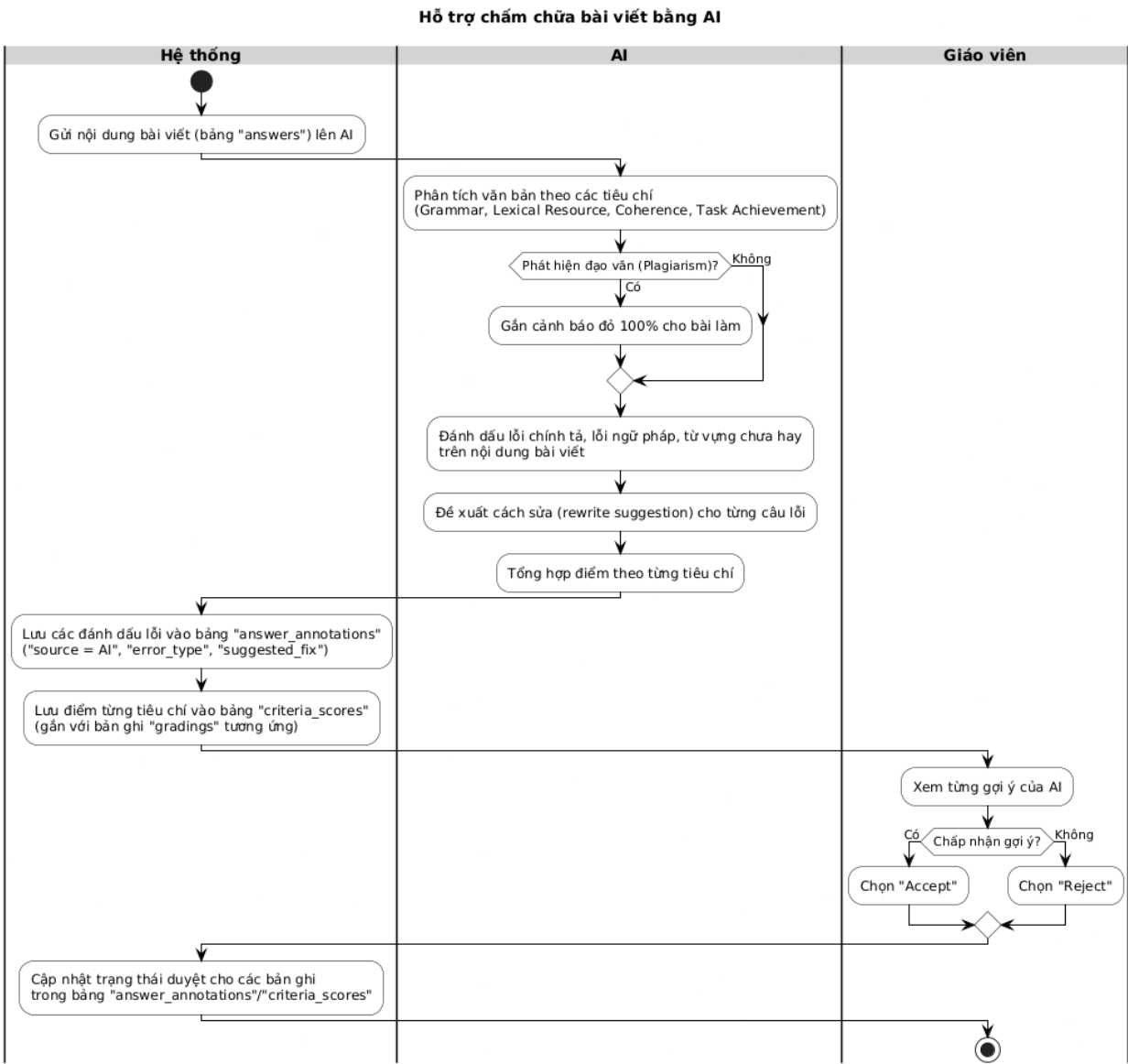
Mã Use case	UC025	Tên Use case	Hỗ trợ chấm chữa bài bằng AI (Chung)
Tác nhân	Giáo viên, Hệ thống AI		
Mục tiêu	Tối ưu hóa thời gian chấm bài cho giáo viên, đưa ra đánh giá khách quan.		
Mô tả tổng quan	Gọi API AI để phân tích bài làm, đề xuất lỗi và điểm, sau đó giáo viên duyệt lại.		
Yêu cầu tham khảo	UC026, UC027.		
Tiền điều kiện	Hệ thống được tích hợp module AI hoạt động ổn định.		
Dòng sự kiện chính	1. Giáo viên mở bài làm của học viên. 2. Nhấn "Gợi ý chấm bằng AI". 3. Hệ thống gửi dữ liệu lên AI model, chờ trả kết quả. 4. Hệ thống hiển thị điểm đề xuất, các lỗi highlight trên giao diện. 5. Giáo viên kiểm tra, có thể sửa lại điểm AI đề xuất nếu thấy chưa phù hợp. 6. Xác nhận kết quả cuối.		
Các dòng sự kiện phụ	- Lỗi kết nối AI → Báo lỗi "Hệ thống AI đang gián đoạn, vui lòng chấm thủ công".		
Hậu điều kiện	Bài làm có kết quả đánh giá sơ bộ từ AI được lưu lại.		

Bảng 28: Đặc tả ca sử dụng UC025: Hỗ trợ chấm chữa bài bằng AI (Chung)



Hình 51: UI hỗ trợ chấm chữa bài bằng AI

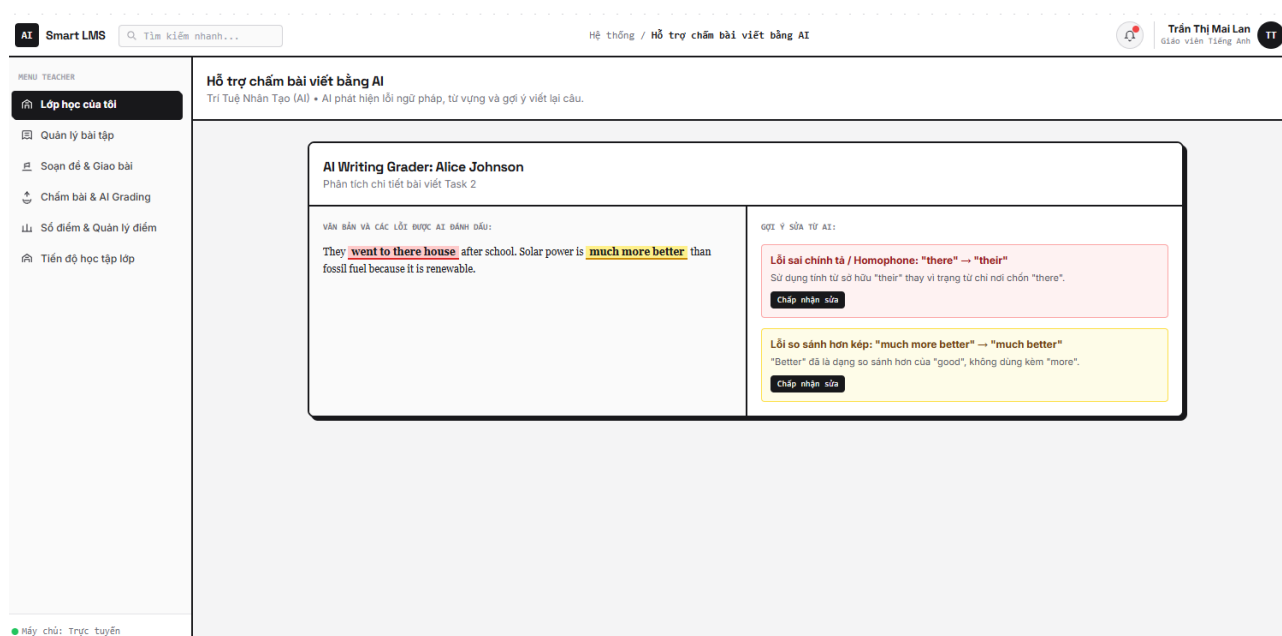
3.4.26 Hỗ trợ chấm chữa bài viết bằng AI



Hình 52: Hoạt động hỗ trợ chấm chữa bài viết bằng AI

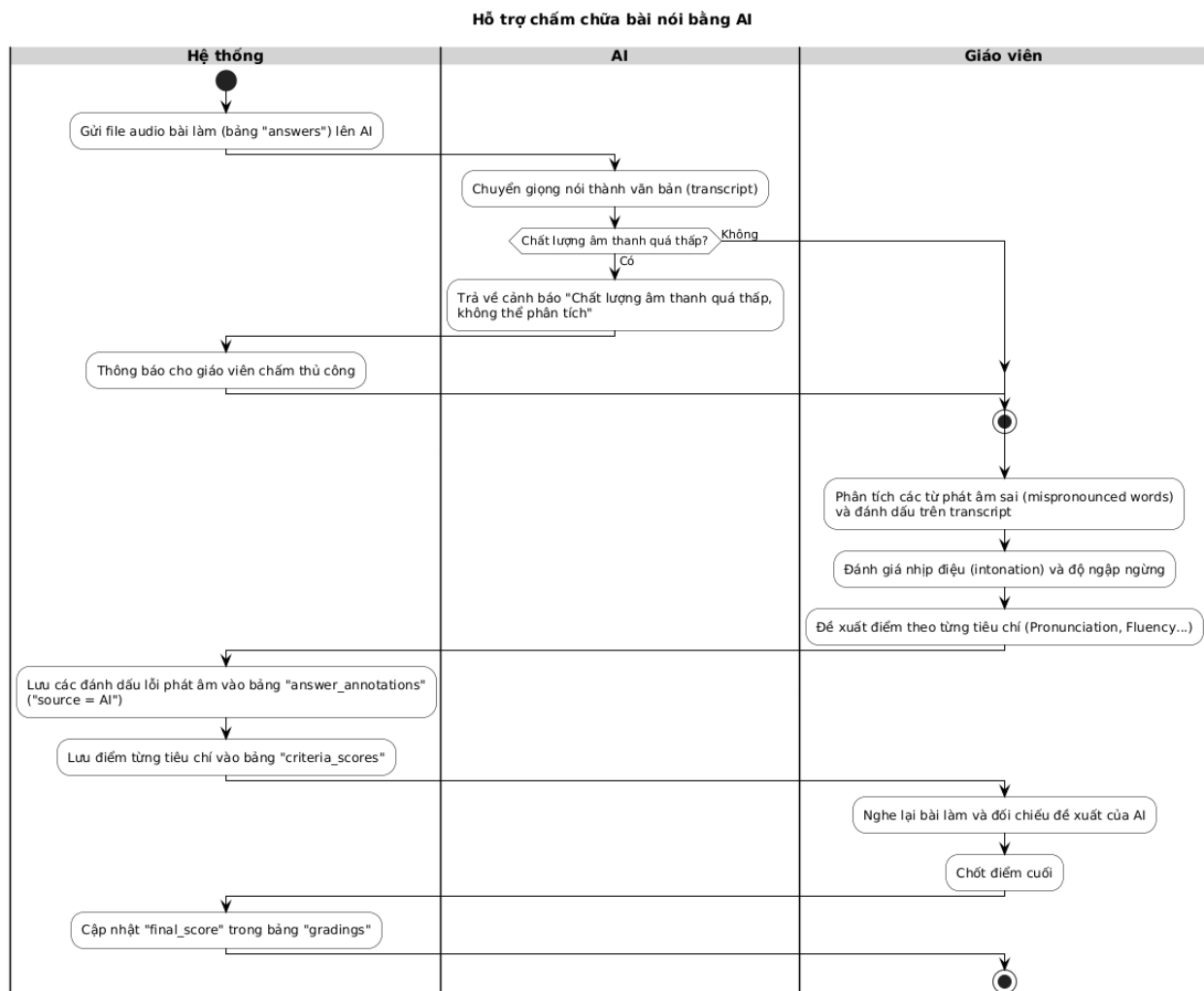
Mã Use case	UC026	Tên Use case	Hỗ trợ chấm chữa bài viết bằng AI
Tác nhân	Giáo viên, AI		
Mục tiêu	Phát hiện lỗi ngữ pháp, từ vựng và cấu trúc bài viết tự động.		
Mô tả tổng quan	AI đánh giá Writing theo các tiêu chí (Grammar, Lexical Resource, Coherence, Task Achievement).		
Yêu cầu tham khảo	UC025.		
Tiền điều kiện	Bài làm thuộc kỹ năng Viết.		
Dòng sự kiện chính	1. Gửi text bài viết lên AI. 2. AI trả về kết quả bôi đỏ (lỗi chính tả), bôi vàng (lỗi ngữ pháp), bôi xanh lam (từ vựng chưa hay). 3. AI đề xuất cách sửa (Rewrite suggestion) cho từng câu lỗi. 4. AI tổng hợp điểm từng tiêu chí. 5. Giáo viên duyệt, chọn Accept (chấp nhận) hoặc Reject (từ chối) gợi ý của AI.		
Các dòng sự kiện phụ	- Bài viết phát hiện đạo văn (Plagiarism) → AI cảnh báo đỏ 100%.		
Hậu điều kiện	Bài viết có đầy đủ chú thích lỗi và điểm chi tiết.		

Bảng 29: Đặc tả ca sử dụng UC026: Hỗ trợ chấm chữa bài viết bằng AI



Hình 53: UI hỗ trợ chấm chữa bài viết bằng AI

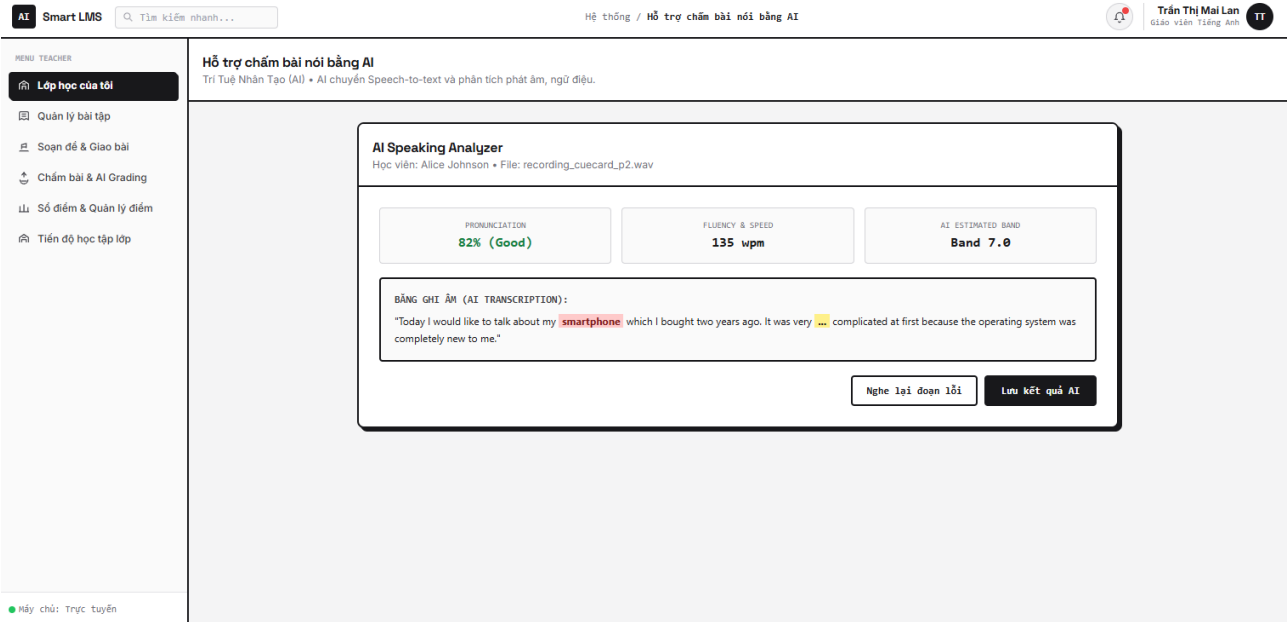
3.4.27 Hỗ trợ chấm chữa bài nói bằng AI



Hình 54: Hoạt động hỗ trợ chấm chữa bài nói bằng AI

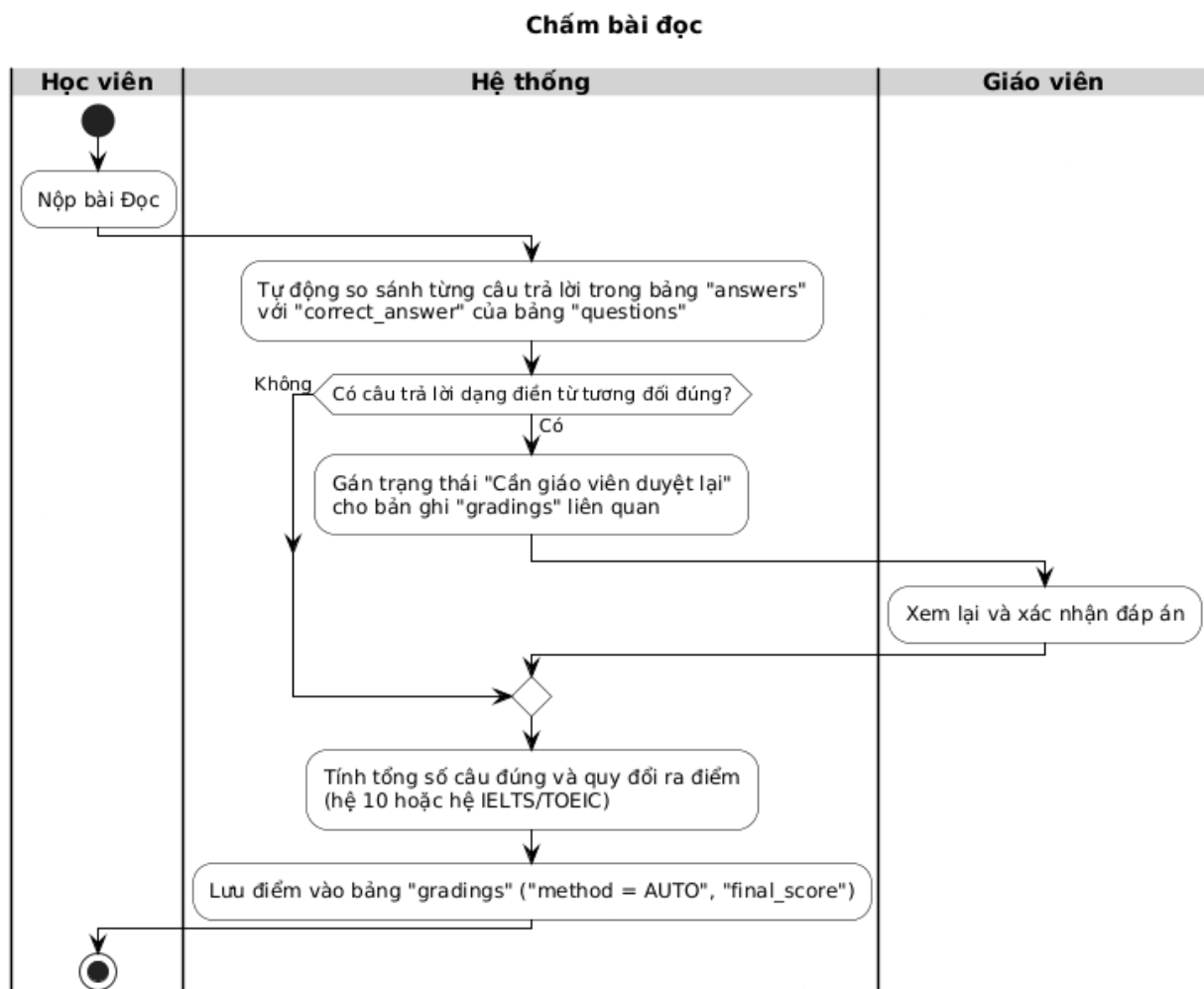
Mã Use case	UC027	Tên Use case	Hỗ trợ chấm chữa bài nói bằng AI
Tác nhân	Giáo viên, AI		
Mục tiêu	Đánh giá phát âm, độ lưu loát của giọng nói tự động.		
Mô tả tổng quan	AI chuyển Speech-to-text và phân tích phát âm (Pronunciation), độ trôi chảy (Fluency).		
Yêu cầu tham khảo	UC025.		
Tiền điều kiện	Bài làm thuộc kỹ năng Nói, chất lượng âm thanh rõ.		
Dòng sự kiện chính	- Hệ thống gửi file Audio lên AI. - AI bóc băng (Transcript) đoạn nói của học viên. - Phân tích các từ phát âm sai (mispronounced words) hiển thị màu đỏ trên Transcript. - Đánh giá nhịp điệu (Intonation) và độ ngập ngừng. Đề xuất điểm. - Giáo viên nghe lại và chốt điểm cuối.		
Các dòng sự kiện phụ	- Tapes âm quá ồn → AI trả về cảnh báo "Chất lượng âm thanh quá thấp không thể phân tích".		
Hậu điều kiện	Đánh giá kỹ năng Speaking hoàn tất.		

Bảng 30: Đặc tả ca sử dụng UC027: Hỗ trợ chấm chữa bài nói bằng AI



Hình 55: UI hỗ trợ chấm chữa bài nói bằng AI

3.4.28 Chấm bài đọc (Reading)



Hình 56: Hoạt động chấm bài đọc

Mã Use case	UC028	Tên Use case	Chấm bài đọc (Reading)
Tác nhân	Hệ thống, Giáo viên		
Mục tiêu	Tự động chấm điểm khách quan.		
Mô tả tổng quan	Hệ thống so khớp đáp án của học viên với đáp án gốc (Answer key) của giáo viên.		
Yêu cầu tham khảo	UC018.		
Tiền điều kiện	Đã khai báo đáp án đúng khi tạo bài.		
Dòng sự kiện chính	- Hệ thống nhận được bài nộp bài Đọc từ học viên. - Hệ thống tự động so sánh từng câu trả lời. - Tính tổng số câu đúng và quy đổi ra điểm hệ 10 hoặc hệ IELTS/TOEIC. - Lưu điểm lập tức vào hệ thống.		
Các dòng sự kiện phụ	- Có câu trả lời dạng điền từ (tương đối đúng) → Hệ thống gán trạng thái "Cần giáo viên duyệt lại".		
Hậu điều kiện	Điểm số phần Reading được xác định.		

Bảng 31: Đặc tả ca sử dụng UC028: Chấm bài đọc (Reading)

AI Smart LMS

Tìm kiếm nhanh...

Hệ thống / Chấm bài đọc (Reading)

Trần Thị Mai Lan

Giáo viên Tiếng Anh

MENU TEACHER

Lớp học của tôi

Quản lý bài tập

Soạn đề & Giao bài

Chấm bài & AI Grading

Số điểm & Quản lý điểm

Tiến độ học tập lớp

Chấm bài đọc (Reading)

Chấm Tự Động • Tự động so khớp đáp án bài đọc với Answer Key của giáo viên.

Kết quả chấm tự động: Reading Test

Học viên: David Pham • Thời gian nộp: 04/09/2026

Tổng điểm đạt được:

12 / 13 Câu đúng (92%)

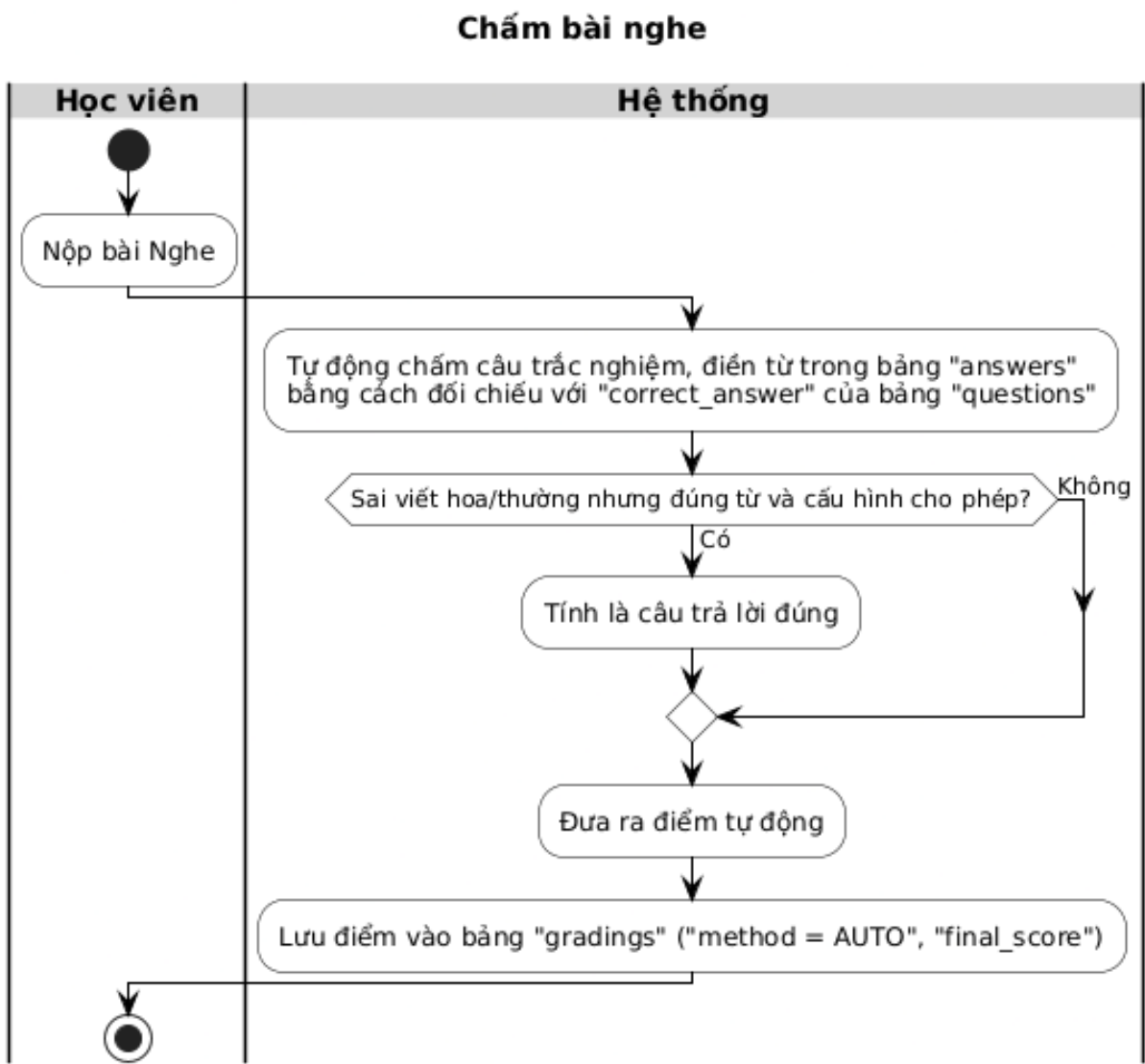
Band 8.0

Câu số	Đáp án học viên	Đáp án đúng (Key)	Kết quả
Q1	False	False	Đúng
Q2	True	True	Đúng
Q3	True	Not Given	Sai

Hãy chú: Trục tuyến

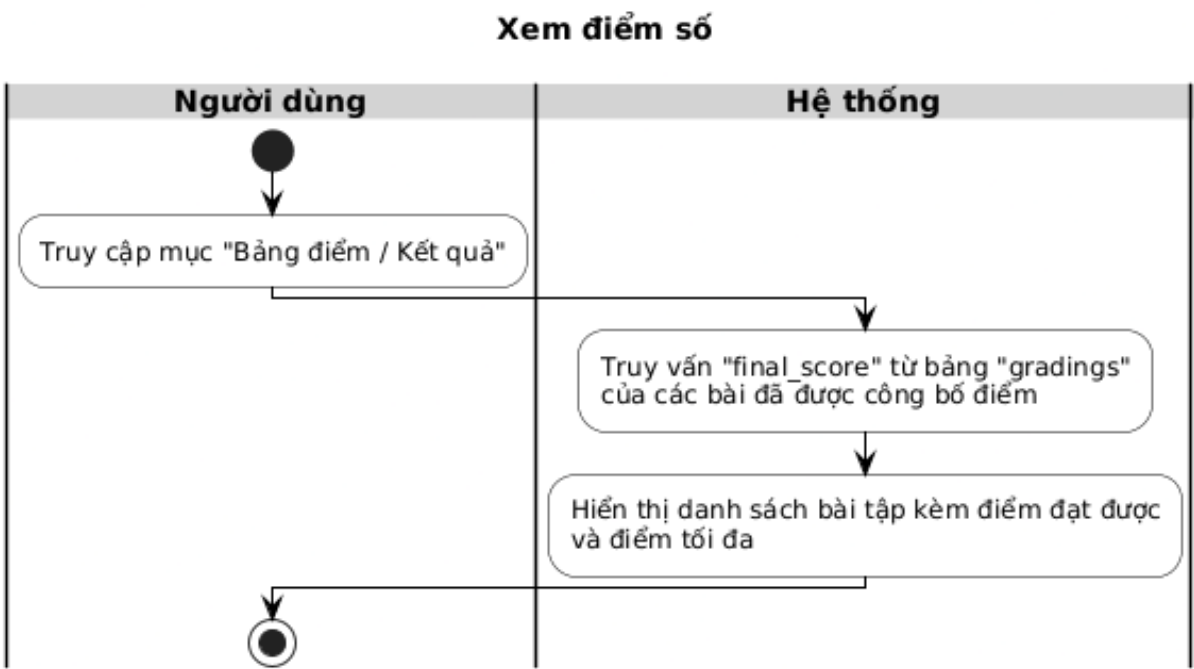
Hình 57: UI chấm bài đọc

3.4.29 Chấm bài nghe (Listening)



Hình 58: Hoạt động chấm bài nghe

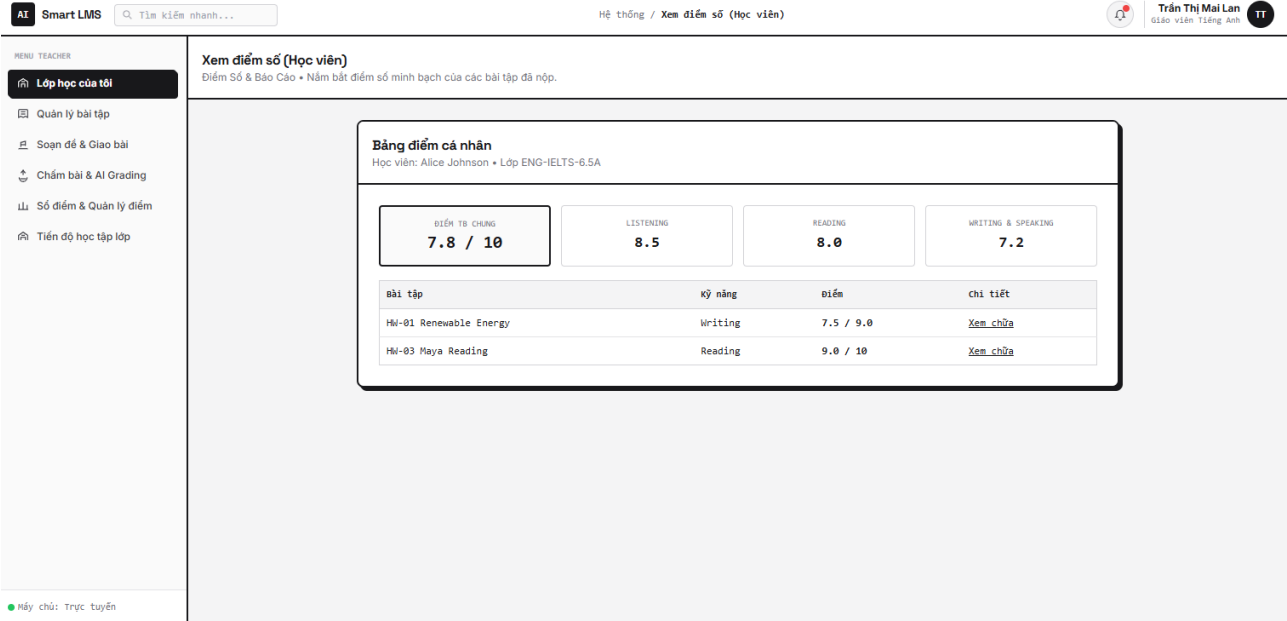
3.4.30 Xem điểm số



Hình 60: Hoạt động xem điểm số

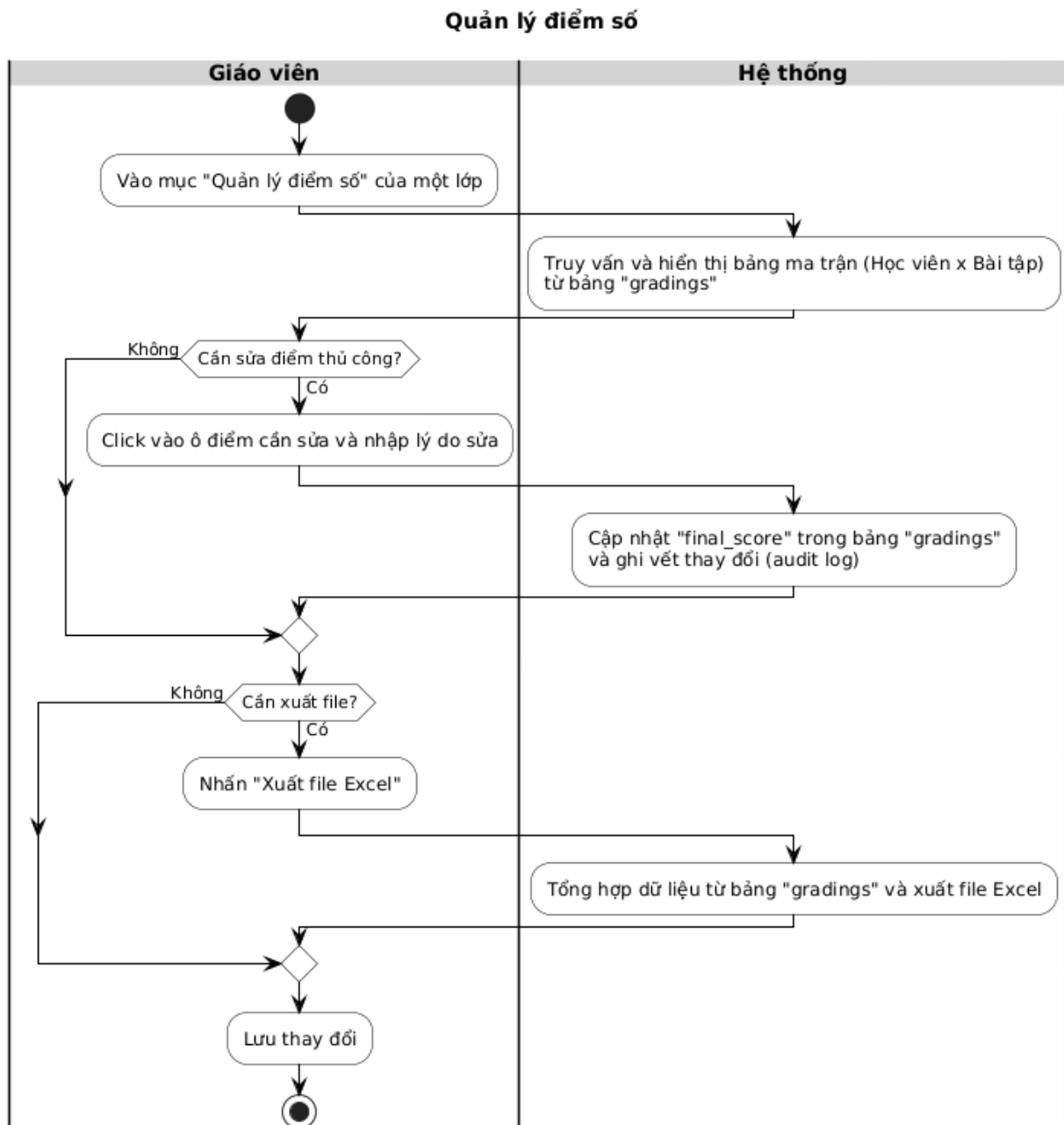
Mã Use case	UC030	Tên Use case	Xem điểm số
Tác nhân	Học viên, Giáo viên		
Mục tiêu	Nắm bắt điểm số của các bài tập đã nộp.		
Mô tả tổng quan	Hiện thị điểm thi/điểm bài tập trực quan.		
Yêu cầu tham khảo	Không.		
Tiền điều kiện	Bài đã được chấm và công bố điểm.		
Dòng sự kiện chính	1. Truy cập mục "Bảng điểm / Kết quả". 2. Hệ thống hiển thị danh sách bài tập kèm điểm số đạt được, điểm tối đa.		
Các dòng sự kiện phụ	Không.		
Hậu điều kiện	Thông tin điểm số minh bạch đến người dùng.		

Bảng 33: Đặc tả ca sử dụng UC030: Xem điểm số



Hình 61: UI xem điểm số

3.4.31 Quản lý điểm số



Hình 62: Hoạt động quản lý điểm số

Mã Use case	UC031	Tên Use case	Quản lý điểm số
Tác nhân	Giáo viên		
Mục tiêu	Quản lý sổ điểm của cả lớp.		
Mô tả tổng quan	Xem bảng điểm tổng hợp, cập nhật, chỉnh sửa điểm nếu có sai sót.		
Yêu cầu tham khảo	UC030.		
Tiền điều kiện	Đăng nhập Teacher.		
Dòng sự kiện chính	- Vào mục "Quản lý điểm số" của 1 lớp. - Hệ thống hiển thị bảng Matrix (Học viên x Bài tập). - Giáo viên có thể click vào ô điểm để sửa thủ công (kèm lý do sửa). - Lưu thay đổi và xuất file Excel nếu cần.		
Các dòng sự kiện phụ	Không.		
Hậu điều kiện	Sổ điểm chuẩn xác được lưu vết.		

Bảng 34: Đặc tả ca sử dụng UC031: Quản lý điểm số

AI Smart LMS

Q Tìm kiếm nhanh...

Hệ thống / Quản lý điểm số (Giáo viên)

Trần Thị Mai Lan

Giáo viên Tiếng Anh

TT

MENU TEACHER

Lớp học của tôi

Quản lý bài tập

Sơ đồ & Giao bài

Chấm bài & AI Grading

Sổ điểm & Quản lý điểm

Tiến độ học tập lớp

Quản lý điểm số (Giáo viên)

Điểm Số & Báo Cáo • Quản lý sổ điểm của cả lớp, sửa điểm và xuất Excel.

Sổ điểm tổng hợp lớp ENG-IELTS-6.5A

Giáo viên: Trần Thị Mai Lan

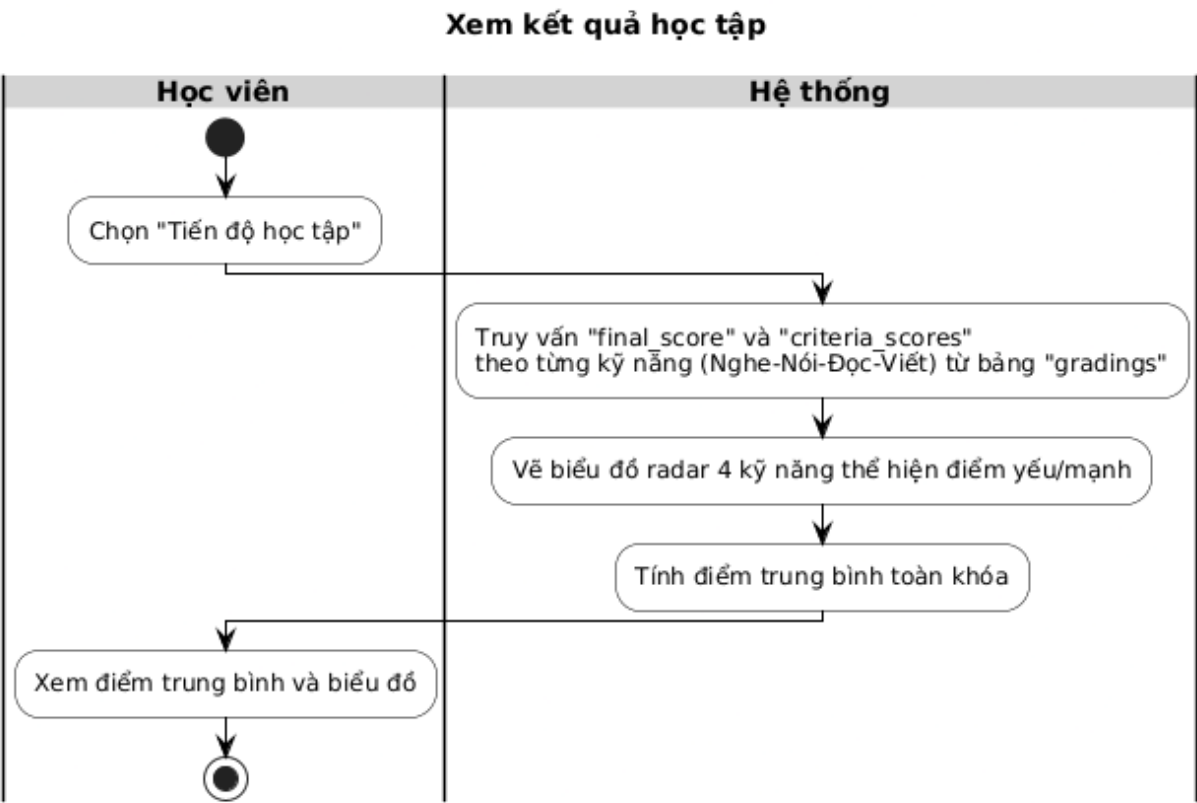
Xuất file Excel (.xlsx)

Mã HV	Họ tên học viên	HI-01 (H)	HI-02 (S)	HI-03 (R)	HI-04 (L)	ĐTB
HV-8801	Alice Johnson	7.5	7.0	9.0	9.5	8.25
HV-8802	David Pham	6.5	6.0	8.0	7.5	7.00

Hãy chú: Trục tuyến

Hình 63: UI quản lý điểm số

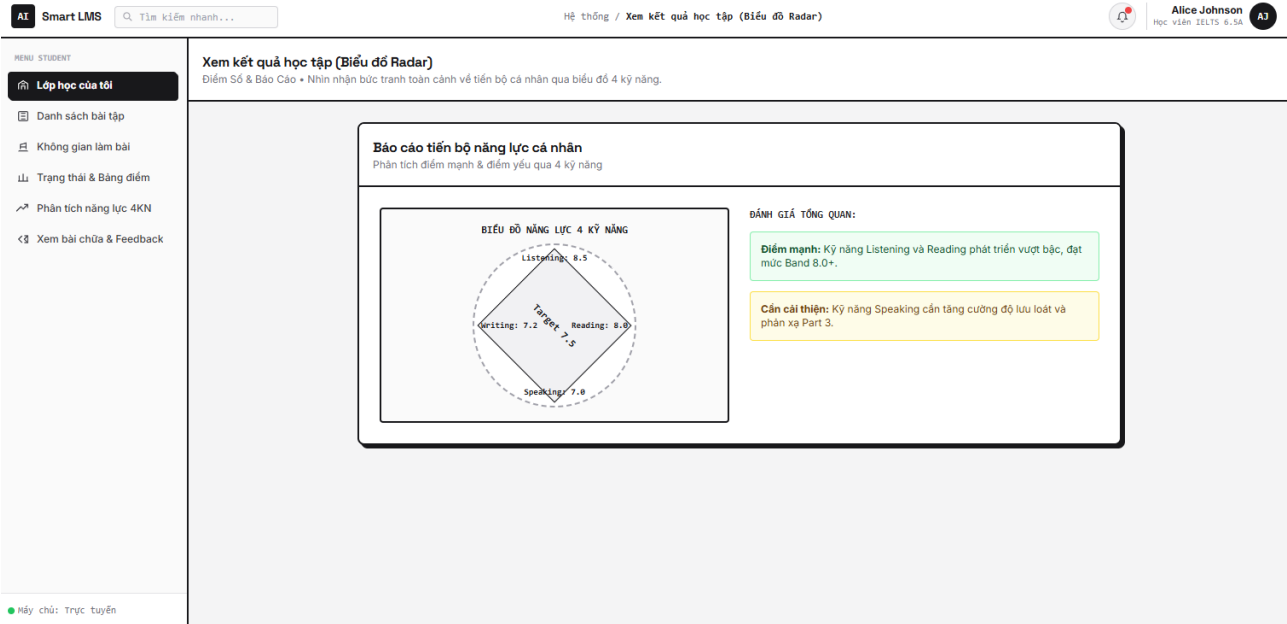
3.4.32 Xem kết quả học tập



Hình 64: Hoạt động xem kết quả học tập

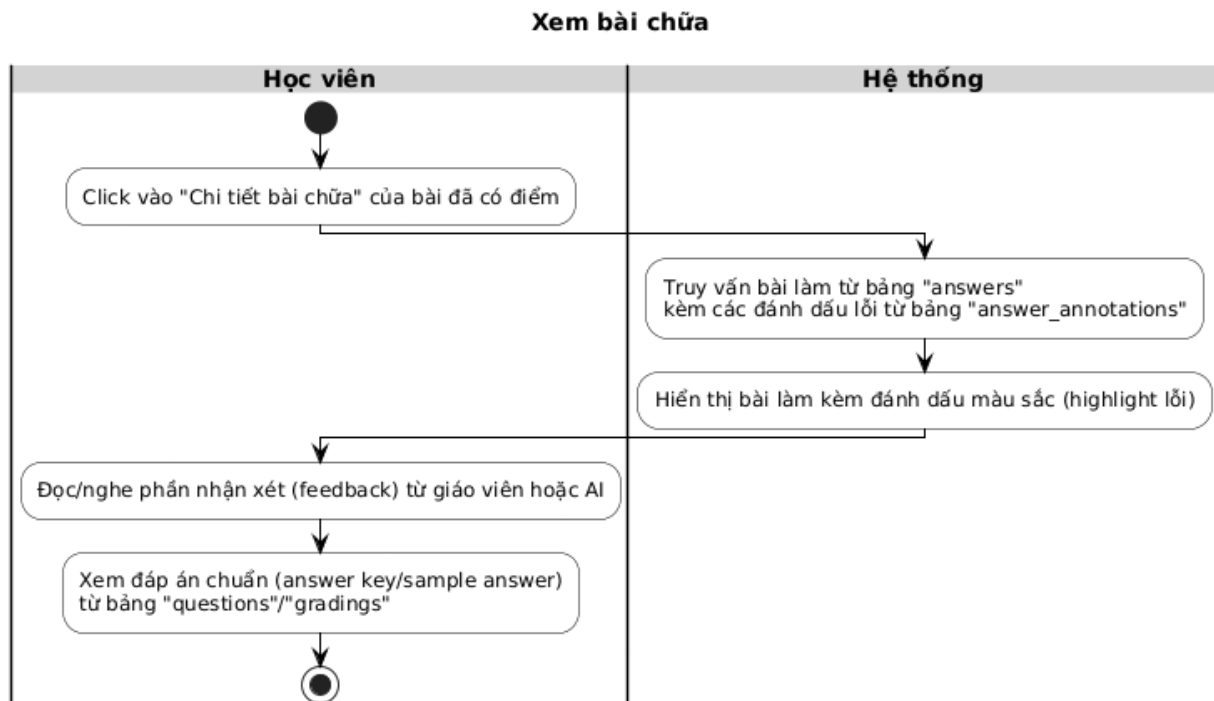
Mã Use case	UC032	Tên Use case	Xem kết quả học tập
Tác nhân	Học viên		
Mục tiêu	Nhìn nhận bức tranh toàn cảnh về tiến bộ cá nhân.		
Mô tả tổng quan	Xem biểu đồ, điểm trung bình, xếp hạng trong lớp.		
Yêu cầu tham khảo	UC030.		
Tiền điều kiện	Có dữ liệu điểm số hệ thống.		
Dòng sự kiện chính	- Học viên chọn "Tiến độ học tập". - Hệ thống render biểu đồ radar (4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết) thể hiện điểm yếu/mạnh. - Xem điểm trung bình toàn khóa.		
Các dòng sự kiện phụ	Không.		
Hậu điều kiện	Học viên có định hướng cải thiện việc học.		

Bảng 35: Đặc tả ca sử dụng UC032: Xem kết quả học tập



Hình 65: UI xem kết quả học tập

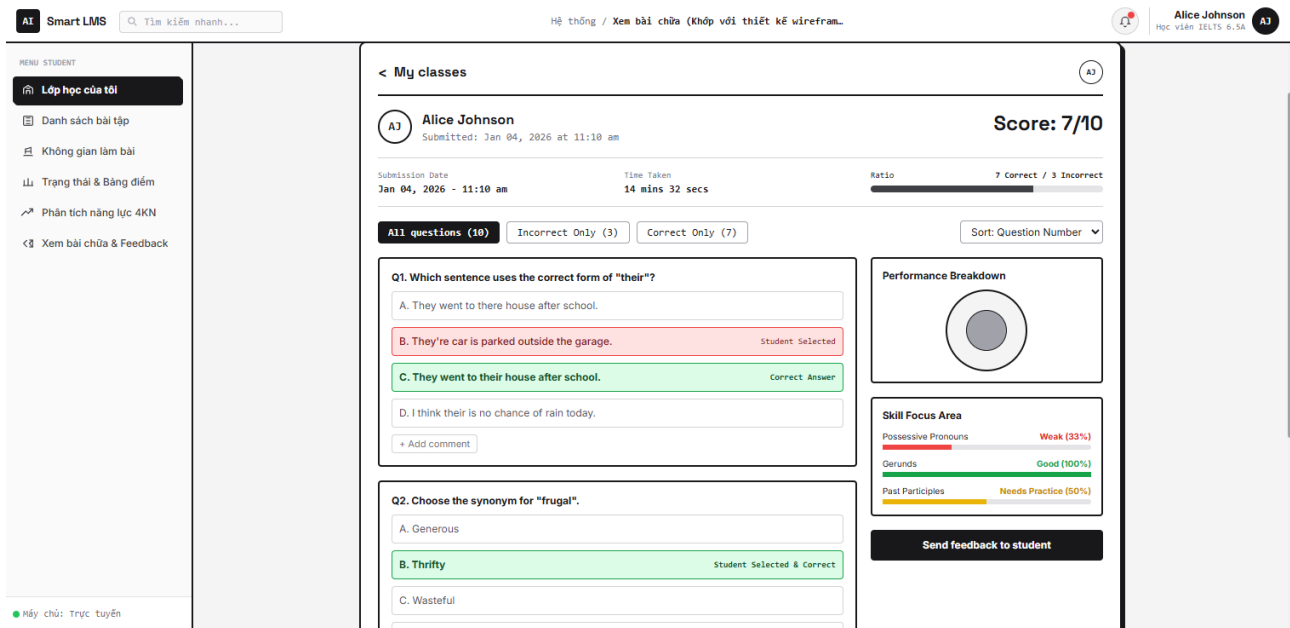
3.4.33 Xem bài chữa



Hình 66: Hoạt động xem bài chữa

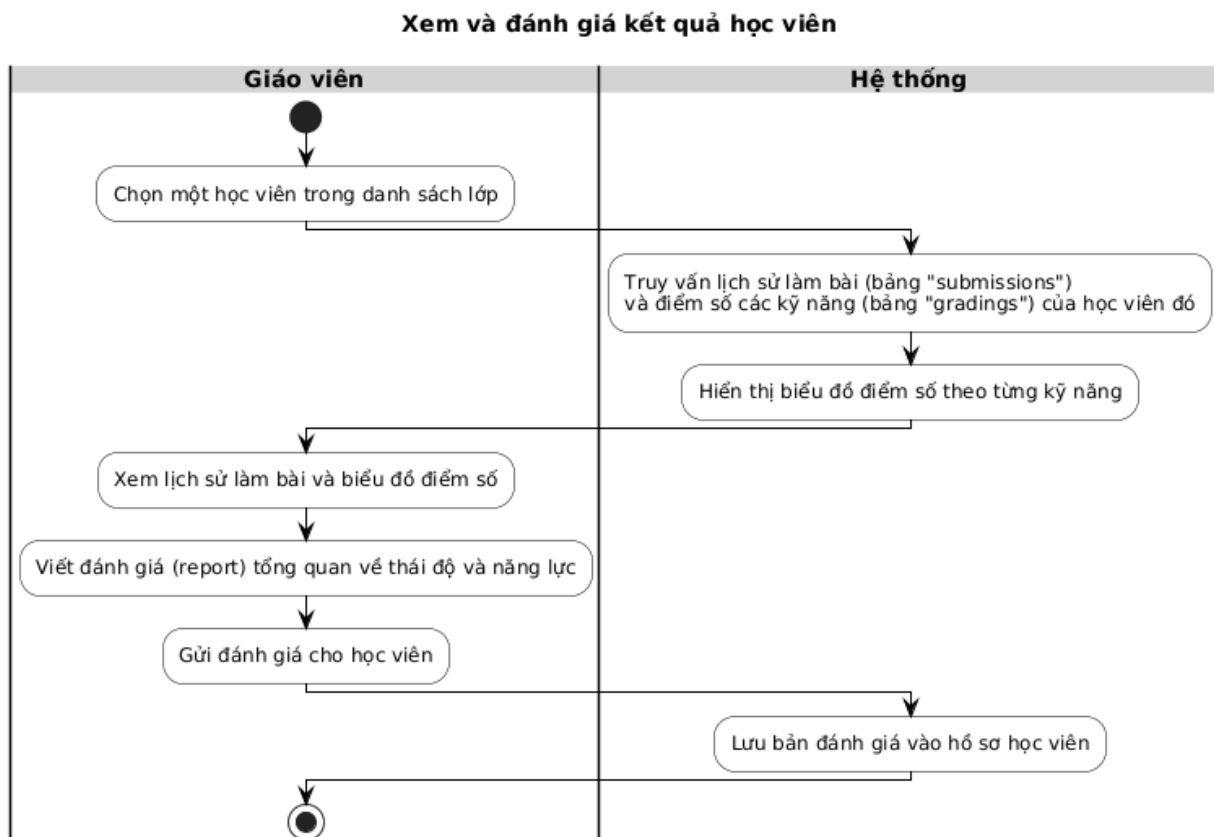
Mã Use case	UC033	Tên Use case	Xem bài chữa
Tác nhân	Học viên		
Mục tiêu	Học hỏi từ các lỗi sai để rút kinh nghiệm.		
Mô tả tổng quan	Học viên xem lại chi tiết bài làm, đọc comment nhận xét của giáo viên và AI.		
Yêu cầu tham khảo	UC024, UC025.		
Tiền điều kiện	Bài đã được chấm.		
Dòng sự kiện chính	1. Học viên click vào "Chi tiết bài chữa" của bài đã có điểm. 2. Hệ thống hiển thị bài làm kèm các đánh dấu màu sắc (highlight lỗi). 3. Đọc/nghe phần nhận xét (Feedback) từ giáo viên. 4. Xem đáp án chuẩn (Answer key/Sample answer).		
Các dòng sự kiện phụ	Không.		
Hậu điều kiện	Học viên tiếp thu kiến thức sửa lỗi.		

Bảng 36: Đặc tả ca sử dụng UC033: Xem bài chữa



Hình 67: UI xem bài chữa

3.4.34 Xem và đánh giá kết quả học viên



Hình 68: Hoạt động xem và đánh giá kết quả học viên

Mã Use case	UC034	Tên Use case	Xem và đánh giá kết quả học viên
Tác nhân	Giáo viên		
Mục tiêu	Đánh giá định kỳ năng lực từng cá nhân.		
Mô tả tổng quan	Giáo viên xem hồ sơ tiến bộ của một học viên cụ thể và viết nhận xét cuối tháng/khóa.		
Yêu cầu tham khảo	UC032.		
Tiền điều kiện	Đăng nhập Teacher.		
Dòng sự kiện chính	1. Chọn một học viên trong danh sách lớp. 2. Xem lịch sử làm bài, biểu đồ điểm số các kỹ năng của học viên đó. 3. Viết đánh giá (Report) tổng quan về thái độ và năng lực. 4. Gửi đánh giá cho học viên.		
Các dòng sự kiện phụ	Không.		
Hậu điều kiện	Báo cáo đánh giá cá nhân được lưu vào hồ sơ học viên.		

Bảng 37: Đặc tả ca sử dụng UC034: Xem và đánh giá kết quả học viên

AI Smart LMS

Q

Tìm kiếm nhanh...

Hệ thống / Xem và đánh giá kết quả học viên

Trần Thị Mai Lan

Giáo viên Tiếng Anh

MENU TEACHER

Lớp học của tôi

Quản lý bài tập

Soạn đề & Giao bài

Chấm bài & AI Grading

Số điểm & Quản lý điểm

Tiến độ học tập lớp

Xem và đánh giá kết quả học viên

Đánh Giá Học Viên • Giáo viên viết nhận xét tổng kết định kỳ cho từng học viên.

Đánh giá định kỳ học viên: Alice Johnson

Lớp: ENG-IELTS-6.5A • Kỳ học Tháng 09/2026

TỶ LỆ LÀM BÀI ĐÃ ĐỦ

95% (19/20 Bài)

MỨC ĐỘ TIẾN BỘ SO VỚI ĐẦU KHÓA

+1.5 Band IELTS

Nhận xét chuyên môn của giáo viên:

Ghi nhận xét về thái độ học tập, điểm mạnh và lộ trình cải thiện tiếp theo...

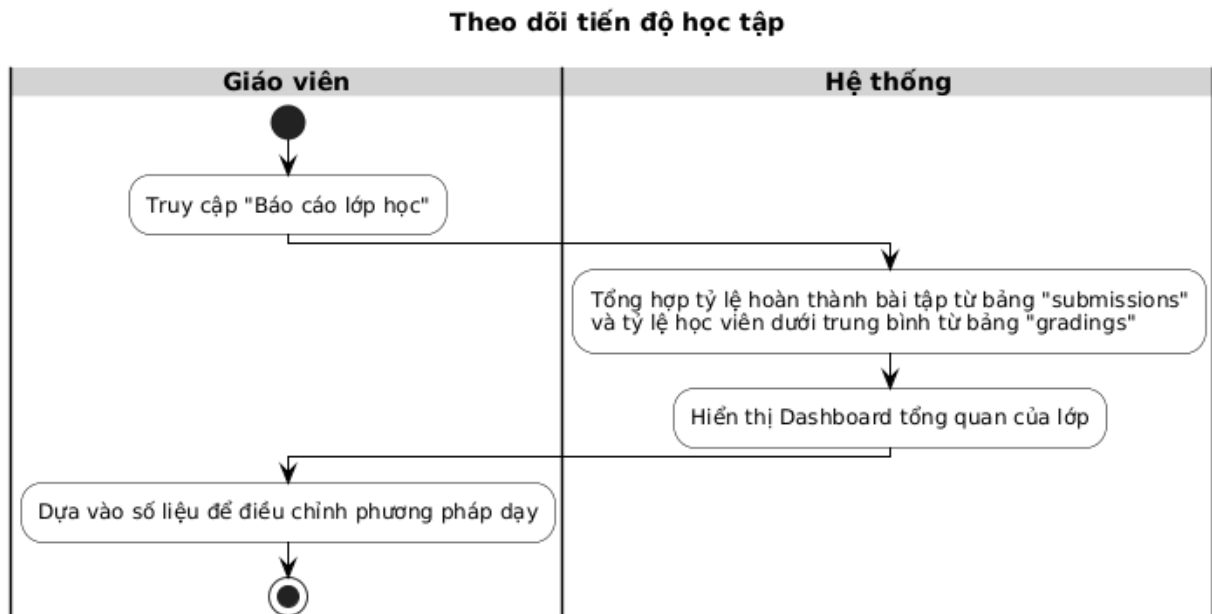
Lưu bản nháp

GỬI BÁO CÁO CHO HỌC VIÊN

Hãy chú: Trục tuyến

Hình 69: UI xem và đánh giá kết quả học tập

3.4.35 Theo dõi tiến độ học tập



Hình 70: Hoạt động theo dõi tiến độ học tập

Mã Use case	UC035	Tên Use case	Theo dõi tiến độ học tập
Tác nhân	Giáo viên		
Mục tiêu	Nhận diện tình hình chung của lớp, phát hiện học viên tụt hậu.		
Mô tả tổng quan	Xem tỷ lệ nộp bài, biểu đồ điểm trung bình của cả lớp.		
Yêu cầu tham khảo	Không.		
Tiền điều kiện	Đăng nhập Teacher.		
Dòng sự kiện chính	1. Truy cập "Báo cáo lớp học". 2. Hệ thống hiển thị Dashboard: Tỷ lệ hoàn thành bài tập (%), tỷ lệ học viên dưới trung bình. 3. Giáo viên dựa vào đó để điều chỉnh phương pháp dạy.		
Các dòng sự kiện phụ	Không.		
Hậu điều kiện	Giáo viên có dữ liệu để quản trị chất lượng lớp học.		

Bảng 38: Đặc tả ca sử dụng UC035: Theo dõi tiến độ học tập

AI

Smart LMS

Tìm kiếm nhanh...

Hệ thống / Theo dõi tiến độ học tập (Lớp học)

Trần Thị Mai Lan

Giáo viên Tiếng Anh

TT

MENU TEACHER

Lớp học của tôi

Quản lý bài tập

Soạn đề & Giao bài

Chấm bài & AI Grading

Số điểm & Quản lý điểm

Tiến độ học tập lớp

Theo dõi tiến độ học tập (Lớp học)

Quản Lý Lớp Học • Nhận diện tình hình chung của lớp, phát hiện học viên tụt hậu.

Theo dõi tiến độ học tập lớp ENG-IELTS-6.5A

Tổng quan tỷ lệ hoàn thành bài tập

TỶ LỆ NỘP ĐÓNG HẠN

88.5%

ĐIỂM TRUNG BÌNH CẢ LỚP

7.4 / 10

HỌC VIÊN CẦN HỖ TRỢ

3 Học viên

DANH SÁCH HỌC VIÊN CHƯA NỘP 2 BÀI GẦN NHẤT:

David Pham (HV-8802) - Chưa nộp H1-01, H1-02

Gửi email nhắc nhở HS

Lê Hoàng Nam (HV-8815) - Chưa nộp H1-02

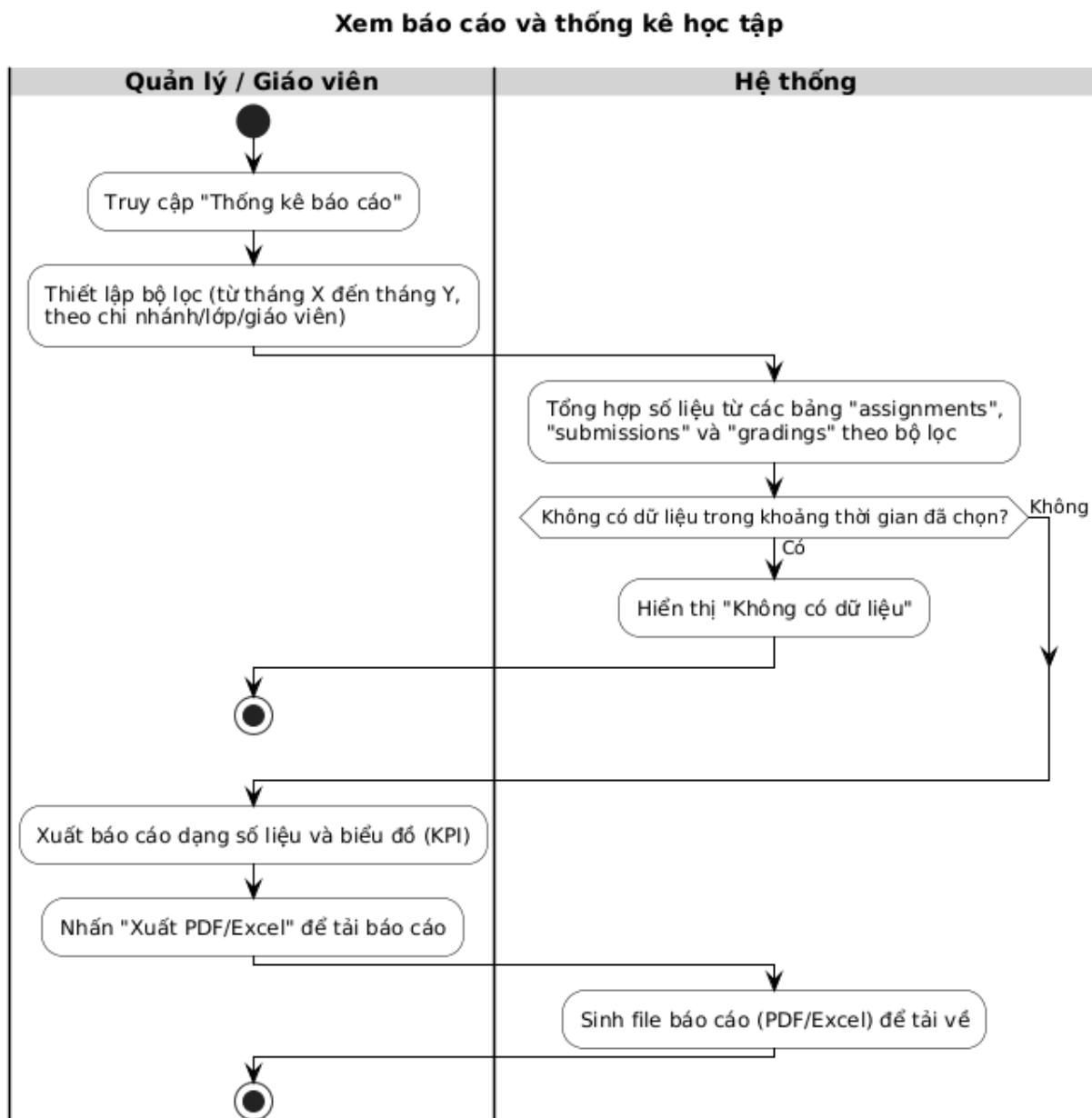
Gửi email nhắc nhở HS

●

Nháy chuột: Trục tuyến

Hình 71: UI theo dõi tiến độ học tập

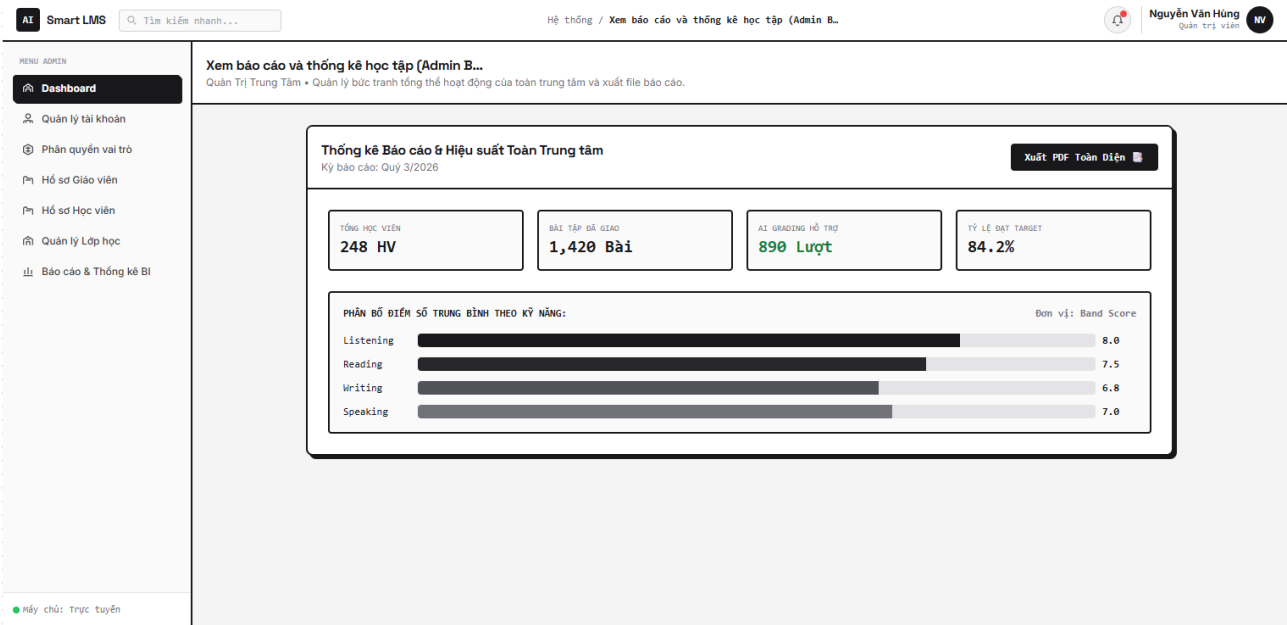
3.4.36 Xem báo cáo và thống kê học tập



Hình 72: Hoạt động xem báo cáo và thống kê học tập

Mã Use case	UC036	Tên Use case	Xem báo cáo và thống kê học tập
Tác nhân	Quản lý (Admin), Giáo viên		
Mục tiêu	Quản lý bức tranh tổng thể hoạt động của toàn trung tâm/nhiều lớp.		
Mô tả tổng quan	Xuất báo cáo hiệu suất, thống kê số lượng bài được giao, điểm số trung bình các khóa.		
Yêu cầu tham khảo	Không.		
Tiền điều kiện	Đăng nhập Admin hoặc Teacher.		
Dòng sự kiện chính	1. Quản lý truy cập ”Thống kê báo cáo”. 2. Thiết lập bộ lọc (Từ tháng X đến tháng Y, theo chi nhánh/lớp/giáo viên). 3. Hệ thống xuất ra các báo cáo dạng số liệu và biểu đồ (KPI). 4. Nhấn ”Xuất PDF/Excel” để tải báo cáo.		
Các dòng sự kiện phụ	- Không có dữ liệu trong khoảng thời gian đã chọn → Hiện thị ”Không có dữ liệu”.		
Hậu điều kiện	Tải về được file báo cáo thống kê chính xác phục vụ cho việc vận hành trung tâm.		

Bảng 39: Đặc tả ca sử dụng UC036: Xem báo cáo và thống kê học tập



Hình 73: UI xem báo cáo và thống kê học tập

CHƯƠNG 4: YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG

4.1. Usability – Khả năng sử dụng

4.1.1 Mục đích

Yêu cầu về khả năng sử dụng nhằm đảm bảo hệ thống có giao diện trực quan, dễ thao tác và phù hợp với các đối tượng sử dụng khác nhau. Hệ thống phục vụ ba nhóm người dùng chính gồm Quản lý trung tâm, Giáo viên và Học viên, do đó giao diện và luồng thao tác cần được thiết kế phù hợp với quyền và nghiệp vụ của từng đối tượng.

Đối với phạm vi của dự án học tập, nhóm tập trung đánh giá khả năng sử dụng thông qua các chức năng chính như đăng nhập, quản lý lớp học, giao bài tập, làm bài, nộp bài và xem kết quả.

4.1.2 Danh sách yêu cầu

Mã	Yêu cầu phi chức năng	Việc nhóm cần làm để đáp ứng NFR	Công cụ kiểm tra/đánh giá	Mức đạt
USA-01	Người dùng có thể thực hiện các chức năng chính mà không cần kiến thức kỹ thuật chuyên môn.	Thiết kế luồng thao tác rõ ràng; các chức năng chính được đặt ở vị trí dễ nhận biết; phân chia giao diện theo từng vai trò.	Lighthouse, Chrome DevTools, test case trên Excel	$\geq 80\%$
USA-02	Button, menu, form và các thành phần giao diện phải có cách trình bày và cách sử dụng nhất quán.	Thống nhất tên chức năng, vị trí button, kiểu form, menu và cách điều hướng giữa các trang.	Lighthouse Accessibility, Chrome DevTools	$\geq 80\%$
USA-03	Hệ thống phải cung cấp thông báo rõ ràng khi thao tác thành công hoặc xảy ra lỗi.	Xây dựng thông báo cho các thao tác như đăng nhập, tạo bài tập, nộp bài, cập nhật thông tin; thông báo phải chỉ ra nguyên nhân lỗi khi có thể.	Selenium, Excel	$\geq 80\%$
USA-04	Form nhập dữ liệu phải có nhãn, hướng dẫn và thông báo lỗi dễ hiểu.	Bổ sung label, placeholder và validation; kiểm tra dữ liệu đầu vào trước khi gửi lên server.	Lighthouse, Chrome DevTools	$\geq 80\%$
USA-05	Giao diện phải hiển thị và thao tác được trên các kích thước màn hình thuộc phạm vi hỗ trợ.	Thiết kế responsive; xác định breakpoint; kiểm tra các màn hình chính trên kích thước desktop và mobile được hỗ trợ.	Chrome DevTools, BrowserStack	$\geq 80\%$

(Xem tiếp trang sau)

Mã	Yêu cầu phi chức năng	Việc nhóm cần làm để đáp ứng NFR	Công cụ kiểm tra/đánh giá	Mức đạt
USA-06	Người dùng phải có thể điều hướng giữa các chức năng chính một cách thuận tiện.	Thiết kế menu điều hướng thống nhất; đảm bảo các trang chính có đường dẫn quay lại hoặc chuyển sang chức năng liên quan.	Selenium, Chrome DevTools	$\geq 80\%$

Bảng 40: Danh sách Yêu cầu Phi chức năng - Usability

4.1.3 Phương pháp đánh giá

Đối với Usability, nhóm không đánh giá hoàn toàn dựa trên cảm nhận chủ quan. Các tiêu chí có thể kiểm tra được sẽ được thực hiện bằng công cụ tự động kết hợp với test case thủ công, cụ thể như sau:

- **Lighthouse** được sử dụng để đánh giá các vấn đề liên quan đến khả năng truy cập (Accessibility) và một số tiêu chí về giao diện.
- **Chrome DevTools** được sử dụng để kiểm tra khả năng hiển thị của giao diện trên các kích thước màn hình khác nhau.
- **BrowserStack** được sử dụng để kiểm tra khả năng hiển thị và tương thích trên nhiều trình duyệt, thiết bị khác nhau.
- **Selenium** được sử dụng để tự động hóa các luồng thao tác chính của người dùng.
- **Excel** được sử dụng để ghi nhận và theo dõi kết quả của các test case kiểm thử thủ công.

Kết quả được tổng hợp theo công thức:

$$\text{Tỷ lệ đạt (\%)} = \frac{\text{test case đạt}}{\text{Tổng số test case}} \times 100$$

Nhóm xác định mức đạt tối thiểu là 80% đối với nhóm yêu cầu Usability.

4.2. Maintainability – Khả năng bảo trì

4.2.1 Mục đích

Yêu cầu về khả năng bảo trì nhằm đảm bảo mã nguồn của hệ thống có cấu trúc rõ ràng, dễ hiểu và thuận tiện cho việc sửa lỗi, mở rộng hoặc thay đổi chức năng trong tương lai. Các thành phần của hệ thống cần được phân tách theo trách nhiệm, hạn chế sự phụ thuộc không cần thiết giữa các lớp và module. Ngoài ra, nhóm sử dụng Git/GitHub trong quá trình phát triển nên việc quản lý phiên bản và kiểm soát thay đổi cũng được xem xét trong nhóm yêu cầu Maintainability.

4.2.2 Danh sách yêu cầu

Mã	Yêu cầu phi chức năng	Việc nhóm cần làm để đáp ứng NFR	Công cụ kiểm tra/đánh giá	Mức đạt
MAI-01	Mã nguồn phải được tổ chức theo cấu trúc rõ ràng và dễ hiểu.	Phân chia project thành các module/layer phù hợp; đặt tên class, method, biến thống nhất; tránh đặt code tùy tiện trong một file.	SonarQube, IntelliJ IDEA/VS Code	$\geq 80\%$
MAI-02	Các lớp và module phải có trách nhiệm tương đối độc lập, hạn chế phụ thuộc không cần thiết.	Áp dụng OOP, phân tách trách nhiệm giữa các lớp; hạn chế class có quá nhiều chức năng; sử dụng các interface khi phù hợp.	Code Review	$\geq 80\%$
MAI-03	Mã nguồn phải được quản lý phiên bản và có khả năng theo dõi lịch sử thay đổi.	Sử dụng Git/GitHub; tạo branch theo chức năng; commit có nội dung mô tả rõ ràng; review trước khi merge.	GitHub	$\geq 80\%$
MAI-04	Hệ thống phải có tài liệu cần thiết để thành viên có thể tiếp tục phát triển hoặc bảo trì.	Viết README, hướng dẫn cài đặt, cấu hình môi trường, chạy project và cấu trúc thư mục.	GitHub, README	$\geq 80\%$
MAI-05	Thay đổi mã nguồn không được gây ảnh hưởng đến các chức năng đã hoạt động.	Sau khi sửa đổi chức năng quan trọng phải chạy lại regression test; kiểm tra các chức năng liên quan trước khi merge.	Selenium, Postman, Qase	$\geq 80\%$
MAI-06	Mã nguồn phải hạn chế các lỗi thiết kế và các đoạn code khó bảo trì.	Thực hiện phân tích code định kỳ; sửa code smell, code duplication và các phương thức có độ phức tạp cao.	SonarQube	$\geq 80\%$

Bảng 41: Danh sách Yêu cầu Phi chức năng - Maintainability

4.2.3 Phương pháp đánh giá

Đối với Maintainability, nhóm đánh giá dựa trên kết hợp giữa công cụ phân tích mã nguồn tự động, quy trình quản lý phiên bản trên GitHub và việc review thủ công, cụ thể như sau:

- **SonarQube** được sử dụng để quét và phát hiện code smell, code duplication, độ phức tạp cyclomatic và các vấn đề về cấu trúc mã nguồn (MAI-01, MAI-02, MAI-06).
- **IntelliJ IDEA/VS Code** được sử dụng hỗ trợ kiểm tra quy ước đặt tên, cấu trúc thư mục và tổ chức module trong quá trình phát triển (MAI-01).
- **Code Review** được thực hiện giữa các thành viên trước khi merge, nhằm đánh giá mức độ độc lập và hợp lý trong phân tách trách nhiệm giữa các lớp, module (MAI-02).
- **GitHub** được sử dụng để kiểm tra lịch sử commit, branch theo chức năng và quy trình review

trước khi merge (MAI-03), đồng thời lưu trữ tài liệu README, hướng dẫn cài đặt và cấu hình môi trường (MAI-04).

- **Selenium, Postman** được sử dụng để chạy lại regression test sau khi sửa đổi các chức năng quan trọng, đảm bảo không ảnh hưởng đến các chức năng đã hoạt động (MAI-05).

Kết quả được tổng hợp theo công thức:

$$\text{Tỷ lệ đạt (\%)} = \frac{\text{test case đạt}}{\text{Tổng số test case}} \times 100$$

Trong đó, đối với MAI-01, MAI-02 và MAI-06, tiêu chí đạt được xác định dựa trên số lượng class/module/file không vi phạm quy ước tổ chức mã nguồn hoặc không vượt ngưỡng cảnh báo của SonarQube (code smell, duplication, độ phức tạp); đối với MAI-03, MAI-04, MAI-05, tiêu chí đạt được xác định theo checklist test case tương ứng ghi nhận trên Excel.

Nhóm xác định mức đạt tối thiểu là 80% đối với nhóm yêu cầu Maintainability.